Started on	Monday, 15 March 2021, 8:19 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 15 March 2021, 8:24 PM
Time taken	5 mins
Marks	3.00/5.00
Grade	**6.00** out of 10.00 (**60**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum se seteaza al 5-lea bit dintr-un registru la valoarea 0 fara a modifica ceilalti biti

- a. REG &= ~(4 << 1)
- b. REG |= ~(1 << 4)
- c. REG = ~(1 << 4)
- d. REG &= ~(1 << 4) ✔

The correct answer is: REG &= ~(1 << 4)

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

In mediul Arduino, cand se executa functiile: setup si loop?

- a. setup se executa o singura data la inceput.
  loop se executa ciclic dupa setup. ✔
- b. Se executa ciclic alternativ: setup, loop, setup, loop ...
- c. setup se executa o singura data la sfarsit.
  loop se executa ciclic inainte de setup.
- d. loop se executa o singura data la inceput.
  setup se executa ciclic dupa loop.

The correct answer is: setup se executa o singura data la inceput.
loop se executa ciclic dupa setup.

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Cum se conecteaza un LED sa se aprinda cand iesirea este LOW?

- a. Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la Ground. ✖
- b. Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la VCC.
- c. Se conecteaza la VCC.
- d. Se conecteaza la Ground.

The correct answer is: Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la VCC.

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care este rolul principal al rezistențelor de pull-up?

- a. asigură un nivel logic bine definit pentru intrările digitale
- b. limitează curentul
- c. alimentează microcontroller-ul
- d. asigură un nivel logic implicit pentru ieșirile digitale ✖

The correct answer is: asigură un nivel logic bine definit pentru intrările digitale

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum se poate citi valoarea pinului PB2?

- a. PORTB & (1 << PB2)
- b. digitalRead(PB2);
- c. PINB | (1 << PB2)
- d. digitalRead(10); ✔

The correct answer is: digitalRead(10);

◄ Colocviu

Jump to...

Test Lab 1: Intreruperi, Timere ►

Started on	Monday, 22 March 2021, 8:17 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 22 March 2021, 8:22 PM
Time taken	4 mins 59 secs
Marks	3.00/5.00
Grade	**6.00** out of 10.00 (**60**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dacă frecvența de lucru a uC este de 16MHz și Timer/Counter0 configurat în mod CTC și un prescaler de 1024, ce valoare trebuie să scriu în registrul OCR0A pentru a număra exact 10 milisecunde?

- a. 156
- b. Nu se pot număra exact 10 ms ✔
- c. 100
- d. 155

The correct answer is: Nu se pot număra exact 10 ms

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dacă setăm pe 1 bitul WGM12 din registrul TCCR1B, care va fi valoarea maximă până la care va număra acel timer?

- a. 511
- b. 65535
- c. OCR1A ✔
- d. 255

The correct answer is: OCR1A

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dacă frecvența de lucru a uC este de 16 MHz, cum se poate folosi Timer 1 pentru a număra un interval de timp de 10 secunde în mod non-blocant?

- a. Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 1 Hz și incrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR ✔
- b. Timer 1 nu poate fi folosit pentru a număra un interval de 10 secunde
- c. Prin folosirea funcției delay(10000) în funcția main
- d. Prin configurarea modului Normal și incrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR

The correct answer is: Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 1 Hz și incrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Dacă setăm pe 1 bitii WGM12 si WGM13 din registrul TCCR1B, care va fi valoarea maximă până la care va număra acel timer?

- a. 65535 ✖
- b. 255
- c. OCR1A
- d. ICR1

The correct answer is: ICR1

Question **5**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Dacă frecvența de lucru a uC este de 16MHz și Timer/Counter1 configurat în mod CTC cu top la OCR1A și un prescaler de 64, ce valoare trebuie să scriu în registrul OCR1A pentru a număra exact 25 de milisecunde?

- a. 40
- b. 6249
- c. Nu se pot număra exact 25 ms ✖
- d. 250000

The correct answer is: 6249

◄ Test Lab 0: GPIO

Jump to...

Test Lab 2: Digital Debugging, USART ►

Started on	Monday, 29 March 2021, 8:17 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 29 March 2021, 8:22 PM
Time taken	5 mins
Marks	3.00/5.00
Grade	**6.00** out of 10.00 (**60**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce optiuni sunt disponibile la debugging-ul prin interfata de tip JTAG?

- a. Toate cele enumerate ✔
- b. Oprirea ceasului sistemului
- c. Vizualizare continut memorie / registre
- d. Executie pas cu pas a codului

The correct answer is: Toate cele enumerate

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum se poate măsura tensiunea medie a unui semnal periodic dreptunghiular generat de microcontroller-ul Atmega328p?

- a. folosind un multimetru și un filtru analogic de tip "trece jos"
- b. folosind un osciloscop analogic
- c. folosind un osciloscop digital cu funcții avansate
- d. toate cele enumerate ✔

The correct answer is: toate cele enumerate

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cati biti de date poate avea un frame USART?

- a. 9
- b. 8
- c. Toate cele enumerate ✔
- d. 7

The correct answer is: Toate cele enumerate

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care ar fi cel mai util instrument de laborator pentru a masura caracteristicile unui semnal PWM?

- a. analizor de protocol
- b. multimetru analogic simplu ✖
- c. JTAG
- d. osciloscop sau multimetru cu functii avansate

The correct answer is: osciloscop sau multimetru cu functii avansate

Question **5**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Dacă un dispozitiv care trimite date prin USART are configurată o valoare a baud-rate-ului de 9600, în format 8N1 (8 biți de date, 1 bit de stop, fără paritate), care este viteza de transmisie a datelor (bps, fără overhead de comunicație)?

- a. 12000
- b. 9600 ✖
- c. 7680
- d. 8533

The correct answer is: 7680

◄ Test Lab 1: Intreruperi, Timere

Jump to...

Test Lab 3: Intreruperi externe. PWM ►

Started on	Monday, 5 April 2021, 8:21 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 5 April 2021, 8:29 PM
Time taken	8 mins
Marks	5.00/5.00
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este diferența dintre INT și PCINT?

- a. Toate variantele menționate ✔
- b. În cazul INT, întreruperile pot fi configurate să detecteze (automat) frontul crescător sau descrescător al unui semnal
- c. În cazul INT, fiecare întrerupere (INT0, INT1) este asociată unui vector de întreruperi separat
- d. În cazul PCINT, nu este posibil să știm cu exactitate și în orice situație care pin a declanșat/cauzat întreruperea

The correct answer is: Toate variantele menționate

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

În ce mod pot fi "comandate" pe serială (USART) culorile pentru a controla un LED RGB cu Arduino?

- a. Transmiterea valorilor binare (ex. un vector de 3 elemente de tip short / uint8_t / 8 bit) și citirea lor directă pe Arduino și comandarea fiecărui canal (R,G,B)
- b. Transmiterea valorii pentru culoare / hue (0-360) folosind Serial Monitor din Arduino și apoi parsarea datelor (din șir de caractere în valoare numerică / int) pe Arduino, și în final conversia din HSV în RGB
- c. Toate variantele menționate ✔
- d. Transmiterea cifrelor individuale sub formă de caractere (ex. folosind Serial Monitor din Arduino), și separarea "culorilor" prin virgulă, apoi parsarea datelor CSV pe Arduino pentru a extrage valorile pentru fiecare canal (R,G,B)

The correct answer is: Toate variantele menționate

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum putem detecta apăsarea unui buton folosind întreruperi externe (INT / PCINT)?

a. Prin conectarea butonului la unul dintre pinii GPIO cu rezistență de pullup și testarea nivelului logic 0 / LOW al pinului în ISR-ul asociat portului (PCINT0_vect / PCINT1_vect / PCINT2_vect)

b. Prin conectarea butonului la unul dintre pinii INT0, INT1 cu rezistență de pullup și configurarea întreruperii pentru a detecta orice front (crescător/descrescător), apoi verificarea nivelului logic 0 / LOW al pinului în ISR

c. Toate variantele menționate ✔

d. Prin conectarea butonului la unul dintre pinii INT0, INT1 cu rezistență de pullup și configurarea întreruperii pentru a detecta frontul descrescător

The correct answer is: Toate variantele menționate

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru un semnal periodic care comută între 0 și 5V, are perioada de 5 ms și durata nivelului pozitiv / HIGH (T_on) de 3 ms, care va fi valoarea medie a tensiunii?

a. 4V

b. 2.5V

c. 3V ✔

d. 2V

The correct answer is: 3V

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum se poate evita detecția oscilațiilor nedorite / debouncing în cazul în care dorim să citim starea unui buton folosind întreruperi de tip PCINT?

a. Prin dezactivarea întreruperilor pe pinul asociat pentru o perioadă de timp bine definită (ex. 100 ms) la apariția unei întreruperi (în ISR) și apoi reactivarea acestora folosind un timer (în ISR-ul asociat timer-ului)

b. Prin verificarea timpului dintre 2 întreruperi folosind un timer configurat în mod CTC și ignorarea tranzițiilor ce pot să apară într-un interval bine definit (ex. 100 ms)

c. Toate variantele menționate ✔

d. Prin verificarea timpului dintre 2 întreruperi folosind funcția millis() și ignorarea tranzițiilor ce pot să apară într-un interval bine definit (ex. 100 ms)

The correct answer is: Toate variantele menționate

◄ Test Lab 2: Digital Debugging, USART

Jump to...

Test Lab 4: ADC ►

Started on	Monday, 12 April 2021, 8:21 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 12 April 2021, 8:29 PM
Time taken	7 mins 58 secs
Marks	4.00/5.00
Grade	**8.00** out of 10.00 (**80**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele instructiuni activeaza intreruperile pentru ADC?

- a. ADCSRA |= (1 << ADIF)
- b. ADCSRA |= (1 << ADIE) ✔
- c. ADCSRA |= (1 << ADEN)
- d. ADCSRA |= (1 << ADSC)

The correct answer is: ADCSRA |= (1 << ADIE)

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a seta tensiunea de referinta la 1.1V, fara a folosi AREF, putem folosi urmatoarea instructiune:

- a. ADMUX |= ((1 << REFS1) | (1 << REFS0)) ✔
- b. ADMUX |= (1 << REFS1)
- c. ADMUX = (1 <<REFS0)
- d. ADCSRA |= (1 << ADEN)

The correct answer is: ADMUX |= ((1 << REFS1) | (1 << REFS0))

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru un control cat mai precis al frecventei de esantionare este indicat sa folosim ADC-ul in modul:

- a. Analog Compare Mode
- b. Free Running Mode
- c. Single Conversion Mode
- d. Timer mode ✔

The correct answer is: Timer mode

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Urmatoarele blocuri de cod au ca rezultat salvarea valorii citite de ADC intr-o variabila.

In ce caz executia functiei mai my_read se termina cel mai repde? (Considerand ca functia my_read este apelata)

- a.
```
void my_read() {
    ADCSRA |= (1 << ADSC);
    while (!(ADCSRA & (1 << ADIF)));
    result = ADC;
}
```
- b.
```
void my_read() {
    result = analogRead(A0);
}
```
- c.
```
ISR(ADC_vect){
    result = ADC
}
void my_read() {
  ADCSRA |= (1 << ADSC);
}
```
- d. In toate cazurile my_read se termina la fel de repede. ✖

The correct answer is:
```
ISR(ADC_vect){
   result = ADC
}

void my_read() {
  ADCSRA |= (1 << ADSC);
}
```

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru un semnal cu frecventa de 15KHz, care dintre variante este frecventa minima de esantionare pentru a putea reproduce semnalul?

- a. 31KHz ✔
- b. 7.5KHz
- c. 60KHz
- d. 15KHz

The correct answer is: 31KHz

◄ Test Lab 3: Intreruperi externe. PWM

Jump to...

Test Lab 5: SPI ►

Started on	Monday, 19 April 2021, 8:21 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 19 April 2021, 8:29 PM
Time taken	7 mins 53 secs
Marks	5.00/5.00
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La ce este folosit semnalul CS/SS

- a. Slave-ul să notifice Master-ul despre frecvența maximă suportată
- b. Master-ul să selecteze Slave-ul cu care vrea să comunice ✔
- c. Slave-ul să notifice Master-ul că vrea să comunice
- d. Master-ul să stabilească frecvența de comunicare

The correct answer is: Master-ul să selecteze Slave-ul cu care vrea să comunice

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Frecvența ceasului (SCK/SCLK) Master-ului trebuie să fie

- a. Cel mult egală cu frecvența maximă suportată de fiecare Slave ✔
- b. Cel mult 2KHz
- c. Mai mare decât frecvența maximă suportată de fiecare Slave
- d. Cel mult egală cu (numărul_de_slave * 2KHz)

The correct answer is: Cel mult egală cu frecvența maximă suportată de fiecare Slave

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La Arduino UNO, pe ce pin este pus semnalul MISO

- a. 11
- b. 10
- c. 12 ✔
- d. este configurabil

The correct answer is: 12

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Vrem să realizăm o comunicare SPI (cu Daisy Chaining) între un Master și 5 Slave-uri. Câți pini specifici SPI (fără VCC și GND) va folosi Master-ul pentru această comunicare.

- a. 4 ✔
- b. Dacă folosim Daisy Chaining, nu se poate realiza un circuit (SPI) între un Master și mai mulți Slave.
- c. 11
- d. 5

The correct answer is: 4

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Vrem să realizăm o comunicare SPI (fără Daisy Chaining) între un Master și 5 Slave-uri. Câți pini specifici SPI (fără VCC și GND) va folosi fiecare Slave pentru această comunicare.

- a. Nu se poate realiza un circuit (SPI) între un Master și mai mulți Slave.
- b. 5
- c. 4 ✔
- d. 11

The correct answer is: 4

◄ Test Lab 4: ADC

Jump to...

Alegere temă proiect ►

Started on	Monday, 26 April 2021, 8:21 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 26 April 2021, 8:27 PM
Time taken	5 mins 45 secs
Marks	5.00/5.00
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care sunt etapele unui mesaj în cadrul protocolului I2C?

- a. toate cele menționate ✔
- b. Cadrul de date
- c. Condiția de start, condiția de stop, bitul de acknowledgement
- d. Cadrul de adresă

The correct answer is: toate cele menționate

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

În cadrul protocolului I2C, cum se specifică dacă este o operație de read sau de write?

- a. Ultimul bit (LSB) din cadrul de date
- b. Primul bit (MSB) din cadrul de date
- c. Primul bit (MSB) din cadrul de adresă
- d. Ultimul bit (LSB) din cadrul de adresă ✔

The correct answer is: Ultimul bit (LSB) din cadrul de adresă

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La ce este folosit semnalul SCL?

- a. Slave-ul notifică Master-ul că vrea să comunice
- b. Master-ul selectează Slave-ul cu care vrea să comunice
- c. Sincronizarea transferului de date dintre Master și Slave ✔
- d. Are un rol identic cu pinul SS/CS de la SPI

The correct answer is: Sincronizarea transferului de date dintre Master și Slave

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este numarul minim de biti al structurii de adresare existentă în I2C?

- a. 7 biți ✔
- b. 9 biți
- c. 5 biți
- d. 6 biți

The correct answer is: 7 biți

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce tip de comunicare este protocolul I2C?

- a. Asincronă și full-duplex
- b. Sincronă și half-duplex ✔
- c. Asincronă și half-duplex
- d. Sincronă și full-duplex

The correct answer is: Sincronă și half-duplex

◄ Alegere temă proiect

Jump to...

Care este curentul maxim (absolut) pe care il poate da un Pin digital pe Atmega328P?

a.

200mA

b.

40mA

c.

1A

d.

1uA

Feedback

Răspunsul corect este: 40mA

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Fără flagÎntrebare cu flag

Textul întrebării

Cum se conecteaza un LED sa se aprinda cand iesirea este HIGH?

a.

Se conecteaza la VCC.

b.

Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la Ground.

c.

Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la VCC.

d.

Se conecteaza la Ground.

Feedback

Răspunsul corect este: Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la Ground.

3 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Fără flagÎntrebare cu flag

Textul întrebării

Care este rolul principal al rezistențelor de pull-up?

a.

limitează curentul

b.

asigură un nivel logic bine definit pentru intrările digitale

c.

asigură un nivel logic implicit pentru ieșirile digitale

d.

alimentează microcontroller-ul

Feedback

Răspunsul corect este: asigură un nivel logic bine definit pentru intrările digitale

4 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Fără flagÎntrebare cu flag

Textul întrebării

La ce port este conectat pinul 3 de pe Arduino UNO?

a.

B

b.

A

c.

D

d.

C

Feedback

Răspunsul corect este: D

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Fără flagÎntrebare cu flag

Textul întrebării

Care este rolul rezistentei puse in serie cu o Dioda?

a.

limiteaza frecventa

b.

limiteaza curentul

c.

limiteaza tensiunea

d.

schimba sensul curentului

Feedback

Răspunsul corect este: limiteaza curentul

Dacă frecvența de lucru a uC este de 16MHz și Timer/Counter1 configurat în mod CTC cu top la OCR1A și un prescaler de 64, ce valoare trebuie să scriu în registrul OCR1A pentru a număra exact 25 de milisecunde?

a.

6249

b.

250000

c.

Nu se pot număra exact 25 ms

d.

40

Feedback

Răspunsul corect este: 6249

2 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Fără flagÎntrebare cu flag

Textul întrebării

Care dintre următoarele configurări ale Timer 1 NU este necesară pentru ca timer-ul să genereze un semnal dreptunghiular cu frecvența de 1Hz pe pinul PB1 în mod CTC cu top la OCR1A?

a.

TCCR1A |= (1 << COM1A0);

b.

OCR1A = 31249;

TCCR1B |= (1 << WGM12);

TCCR1B |= (1 << CS12);

c.

niciuna

d.

TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);

Feedback

Răspunsul corect este: TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);

3 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Fără flagÎntrebare cu flag

Textul întrebării

Dacă setăm pe 1 bitii WGM12 si WGM13 din registrul TCCR1B, care va fi valoarea maximă până la care va număra acel timer?

a.

OCR1A

b.

ICR1

c.

65535

d.

255

Feedback

Răspunsul corect este: ICR1

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Fără flagÎntrebare cu flag

Textul întrebării

Dacă setăm pe 1 bitul WGM12 din registrul TCCR1B, care va fi valoarea maximă până la care va număra acel timer?

a.

511

b.

OCR1A

c.

65535

d.

255

Feedback

Răspunsul corect este: OCR1A

5 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Fără flagÎntrebare cu flag

Textul întrebării

Dacă frecvența de lucru a uC este de 16 MHz, cum se poate folosi Timer 1 pentru a număra un interval de timp de 10 secunde?

a.

Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 1 Hz și incrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR

b.

Toate variantele sunt corecte

c.

Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 100 Hz și incrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR

d.

Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 10 Hz și incrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR

Feedback

Răspunsul corect este: Toate variantele sunt corecte

Ce optiuni sunt disponibile la debugging-ul prin interfata de tip serial (in cazul placutei de tip Arduino Uno)?

a.

Vizualizarea valorilor stocate in variabile

b.

Nicio optiune dintre cele enumerate

c.

Executia pas cu pas a codului

d.

Oprirea ceasului sistemului

Feedback

Răspunsul corect este: Vizualizarea valorilor stocate in variabile

2 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Fără flagÎntrebare cu flag

Textul întrebării

Care dintre următoarele configurări sunt necesare pentru interfața serială USART?

a.

activare receiver

b.

alegerea formatului cadrului (frame) de date

c.

toate cele enumerate

d.

alegerea baud rate-ului

Feedback

Răspunsul corect este: toate cele enumerate

3 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Fără flagÎntrebare cu flag

Textul întrebării

Cum se poate realiza depanarea la distanță a codului de pe un sistem embedded prin mesaje de debug?

a.

nu se poate realiza decât prin conexiune fizică

b.

folosind un debugger JTAG

c.

folosind un analizor de protocol

d.

folosind comunicație serială și un modul de comunicație wireless (e.g. bluetooth)

Feedback

Răspunsul corect este: folosind comunicație serială și un modul de comunicație wireless (e.g. bluetooth)

4 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Fără flagÎntrebare cu flag

Textul întrebării

Dacă un dispozitiv care trimite date prin USART are configurată o valoare a baud-rate-ului de 38400, în format 8E1 (8 biți de date, 1 bit de stop, paritate pară), care este viteza de transmisie a datelor (bps, fără overhead de comunicație)?

a.

aprox 27927

b.

38400

c.

30720

d.

48000

Feedback

Răspunsul corect este: aprox 27927

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Fără flagÎntrebare cu flag

Textul întrebării

Care poate fi motivul pentru care comunicația serială (USART) dintre 2 dispozitive nu funcționează corect?

a.

conectarea mai multor dispozitive pe aceleași linii de date

b.

toate cele enumerate

c.

baud rate-uri diferite

d.

erori de timing generate de frecvența oscilatorului

Feedback

Răspunsul corect este: toate cele enumerate

Care este intervalul în care poate fi modificat factorul de umplere al unui semnal PWM pentru a comanda un servomotor având intervalul de comandă 1-2 ms și frecvența semnalului de comandă de 50 Hz?

a.

0 - 100%

b.

0 - 180

c.

5 - 10%

d.

Nu se poate folosi semnal de tip PWM pentru a comanda un servomotor

Feedback

Răspunsul corect este: 5 - 10%

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Fără flagÎntrebare cu flag

Textul întrebării

Care dintre următoarele întreruperi pot fi detectate de vectorul de întreruperi PCINT0?

a.

OC1A, OC1B, OC2A

b.

Doar PCINT0

c.

PCINT0 - PCINT7

d.

Întreruperi de PWM

Feedback

Răspunsul corect este: PCINT0 - PCINT7

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Fără flagÎntrebare cu flag

Textul întrebării

Cum trebuie conectat un LED RGB catod comun pentru a fi controlat de pinii PWM de pe Arduino, astfel încât să poată fi obținută orice culoare și intensitate luminoasă posibilă?

a.

Catodul la VCC și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) direct la pinii de pe Arduino

b.

Catodul la GND și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) la pinii de pe Arduino, printr-o rezistență

c.

Catodul la GND și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) direct la pinii de pe Arduino

d.

Catodul la VCC și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) la pinii de pe Arduino, printr-o rezistență

Feedback

Răspunsul corect este: Catodul la GND și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) la pinii de pe Arduino, printr-o rezistență

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Fără flagÎntrebare cu flag

Textul întrebării

Pentru care dintre următorii pini putem configura o întrerupere pentru care ISR-ul să fie declanșat DOAR de frontul descrescător (falling edge trigger) al semnalului aplicat pe pin?

a.

Pinii marcați cu INT0 sau INT1 (PD2, PD3)

b.

Oricare pin GPIO prin folosirea întreruperilor de tip PCINT

c.

Niciuna dintre variantele menționate

d.

Oricare pin GPIO prin folosirea întreruperilor INT0 sau INT1

Feedback

Răspunsul corect este: Pinii marcați cu INT0 sau INT1 (PD2, PD3)

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Fără flagÎntrebare cu flag

Textul întrebării

Care va fi poziția în grade a unui servomotor care se poate roti în intervalul 0-180 grade, comandat în intervalul 1-2 ms, dacă semnalul de comandă PWM are frecvența de 50 Hz și T_on = 1.5 ms (perioada nivelului logic HIGH)?

a.

120 grade

b.

135 grade

c.

13.5 grade

d.

90 grade

Feedback

Răspunsul corect este: 90 grade

ADC-ul inclus in uC-ul Atmega 328P este de tipul:

a.

ADC cu aproximare succesiva

b.

ADC paralel (Flash)

c.

ADC cu integrare (single-slope)

d.

ADC Sigma-delta

Feedback

Răspunsul corect este: ADC cu aproximare succesiva

2 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Fără flagÎntrebare cu flag

Textul întrebării

Care dintre conditii este adevarata atunci cand avem un rezultat de la ADC?

a.

ADCSRA & (1 << ADEN)

b.

ADCSRA & (1 << ADIF)

c.

!(ADCSRA & (1 << ADIF))

d.

ADCSRA & (1 << ADIE)

Feedback

Răspunsul corect este: ADCSRA & (1 << ADIF)

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Fără flagÎntrebare cu flag

Textul întrebării

Pentru un control cat mai precis al frecventei de esantionare este indicat sa folosim ADC-ul in modul:

a.

Analog Compare Mode

b.

Free Running Mode

c.

Timer mode

d.

Single Conversion Mode

Feedback

Răspunsul corect este: Timer mode

4 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Fără flagÎntrebare cu flag

Textul întrebării

Urmatoarele blocuri de cod au ca rezultat salvarea valorii citite de ADC intr-o variabila.

In ce caz executia functiei mai my_read se termina cel mai repde? (Considerand ca functia my_read este apelata)

a.

In toate cazurile my_read se termina la fel de repede.

b.

```
void my_read() {

   result = analogRead(A0);

}
```

c.

```
ISR(ADC_vect){

   result = ADC

}

void my_read() {

  ADCSRA |= (1 << ADSC);

}
```

d.

```
void my_read() {

   ADCSRA |= (1 << ADSC);

   while (!(ADCSRA & (1 << ADIF)));

   result = ADC;

}
```

Feedback

Răspunsul corect este: ISR(ADC_vect){

```
   result = ADC
}
```

```
void my_read() {
  ADCSRA |= (1 << ADSC);
}
```

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Fără flagÎntrebare cu flag

Textul întrebării

La ce valoare poate fi seatata tensiunea de referinta a ADC-ului pe un Atmega 328P fara a folosi AREF:

a.

1.1V

b.

2.5V

c.

2V

d.

7V

Feedback

Răspunsul corect este: 1.1V

Când se transmit datele pe MOSI și MISO

a.

mai întâi toți biții pe MOSI și după toți pe MISO

b.

depinde de configurație

c.

mai întâi toți biții pe MISO și după toți pe MOSI

d.

în același timp

Feedback

Răspunsul corect este: în același timp

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Fără flagÎntrebare cu flag

Textul întrebării

Vrem să realizâm o comunicare SPI (fără Daisy Chaining) între un Master și 5 Slave-uri. Câți pini specifici SPI (fără VCC și GND) va folosi fiecare Slave pentru această comunicare.

a.

Nu se poate realiza un circuit (SPI) între un Master și mai mulți Slave.

b.

5

c.

11

d.

4

Feedback

Răspunsul corect este: 4

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Fără flagÎntrebare cu flag

Textul întrebării

Frecvența ceasului (SCK/SCLK) Master-ului trebuie să fie

a.

Cel mult egală cu (numărul_de_slave * 2KHz)

b.

Cel mult egală cu frecvența maximă suportată de fiecare Slave

c.

Cel mult 2KHz

d.

Mai mare decât frecvența maximă suportată de fiecare Slave

Feedback

Răspunsul corect este: Cel mult egală cu frecvența maximă suportată de fiecare Slave

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Fără flagÎntrebare cu flag

Textul întrebării

La ce este folosit semnalul MOSI

a.

Master-ul să trimită date către Slave

b.

Slave-ul să trimită date către Master

c.

Master-ul să primească date de la Slave

d.

Master-ul să selecteze Slave-ul cu care să comunice

Feedback

Răspunsul corect este: Master-ul să trimită date către Slave

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Fără flagÎntrebare cu flag

Textul întrebării

La Arduino UNO, pe ce pin este pus semnalul MISO

a.

12

b.

11

c.

10

d.

este configurabil

Feedback

Răspunsul corect este: 12

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Cum se seteaza primul bit dintr-un registru la valoarea 0 fara a modifica ceilalti biti

a.
REG |= ~1

b.
REG &= ~(1 << 0)

c.
REG &= ~(4 << 0)

d.
DDRC &= ~(1 << PC0);

PORTC |= (1 << PC0)

Feedback

Răspunsul corect este: REG &= ~(1 << 0)

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Cum initializam pinii PA0, PA4, PA5 ca pini de iesire?

a.
DDRA |= (1 << PA0) | (1<< PA4) | (1<< PA5);

b.
DDRA |= (1 << PA0) | (3 << PA5);

c.

PORTA |= (1 << PA0) | (3 << PA4);

d.
DDRA = (1 << PA0) & (1 << PA4) & (1 << PA5);

Feedback

Răspunsul corect este: DDRA |= (1 << PA0) | (1<< PA4) | (1<< PA5);

3 întrebare
Incorect
Marcat 0,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Cum se pot aprinde LED-urile conectate la pinii PB2 si PB3 (configurati anterior ca output)?

a.
PORTB |= (1 << PB2) & (1 << PB3)

b.
PORTB &= (1 << PB2) & (1 << PB3)

c.
PORTB |= (1 << PB3) | (1 << PB2)

d.
PINB &= (1 << PB2) & (1 << PB3)

Feedback

Răspunsul corect este: PORTB |= (1 << PB3) | (1 << PB2)

4 întrebare
Incorect
Marcat 0,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Cum se conecteaza un LED sa se aprinda cand iesirea este LOW?

a.
Se conecteaza la VCC.

b.
Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la VCC.

c.
Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la Ground.

d.
Se conecteaza la Ground.

Feedback

Răspunsul corect este: Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la VCC.

5 întrebare
Incorect
Marcat 0,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Care este rolul rezistentei puse in serie cu o Dioda?

a.
schimba sensul curentului

b.
limiteaza frecventa

c.
limiteaza curentul

d.
limiteaza tensiunea

Feedback

Răspunsul corect este: limiteaza curentul

1 întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Dacă frecvența de lucru a uC este de 16MHz și Timer/Counter0 configurat în mod CTC și un prescaler de 1024, ce valoare trebuie să scriu în registrul OCR0A pentru a număra exact 10 milisecunde?

a.
Nu se pot număra exact 10 ms

b.
155

c.
156

d.
100

Feedback

Răspunsul corect este: Nu se pot număra exact 10 ms

2 întrebare
Incorect
Marcat 0,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Dpdv al utilizării procesorului, care dintre variantele următoare este cel mai eficient mod de a genera un semnal dreptunghiular pe pinul PB1?

a.

```
t1 = millis();
if (t1 - t0 < perioada_ms) {
t0 = t1;
PORTB ^= (1 << PB1);
```

}

b.
PORTB |= (1 << PB1);

delay(x);

PORTB &= ~(1 << PB1);

delay(x);

c.
configurarea Timer 1 să genereze un semnal pe pinul OC1A prin setarea bitului COM1A0 din TCCR1A

d.
configurarea Timer 1 să genereze întreruperi și comutarea pinului PB1 în ISR

Feedback

Răspunsul corect este: configurarea Timer 1 să genereze un semnal pe pinul OC1A prin setarea bitului COM1A0 din TCCR1A

3 întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

De ce avem nevoie de prescaler la timere?

a.
Pentru a modifica frecvența de generare a întreruperilor

b.
Toate variantele sunt corecte

c.
Pentru a modifica frecvența de numărare a timer-ului

d.
Pentru a măsura intervale mai mari de timp

Feedback

Răspunsul corect este: Toate variantele sunt corecte

4 întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Dacă frecvența de lucru a uC este de 16 MHz, cum se poate folosi Timer 1 pentru a număra un interval de timp de 10 secunde?

a.
Toate variantele sunt corecte

b.
Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 100 Hz și incrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR

c.
Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 1 Hz și incrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR

d.
Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 10 Hz și incrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR

Feedback

Răspunsul corect este: Toate variantele sunt corecte

5 întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Care este diferența dintre întreruperea de overflow și întreruperea de compare match pentru Timer 1?

a.
Întreruperea de compare match poate fi configurată prin setarea registrului de comparație OCR1A

b.
Întreruperea de compare match este declanșată de nivelul tensiunii analogice pe pinul PD5

c.
Întreruperea de overflow nu poate fi folosită pentru a genera un semnal periodic pe pinul PD5

d.
Întreruperea de overflow a unui timer va genera un caz de stack overflow cu rezultate imprevizibile pentru funcționarea uC

Feedback

Răspunsul corect este: Întreruperea de compare match poate fi configurată prin setarea registrului de comparație OCR1A

1 întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Care ar fi cel mai util instrument de laborator pentru a masura caracteristicile unui semnal PWM?

a.
multimetru analogic simplu

b.
analizor de protocol

c.
osciloscop sau multimetru cu functii avansate

d.
JTAG

Feedback

Răspunsul corect este: osciloscop sau multimetru cu functii avansate

2 întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Ce optiuni sunt disponibile la debugging-ul prin interfata de tip serial (in cazul placutei de tip Arduino Uno)?

a.
Vizualizarea valorilor stocate in variabile

b.
Nicio optiune dintre cele enumerate

c.
Oprirea ceasului sistemului

d.
Executia pas cu pas a codului

Feedback

Răspunsul corect este: Vizualizarea valorilor stocate in variabile

3 întrebare
Incorect
Marcat 0,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Ce frecventa a oscilatorului este ideala pentru a minimiza eroarea de timming generata de divizarea frecventei pentru un Baud Rate de 9600bps?

a.
14.7456 MHz

b.
16 MHz

c.
8 MHz

d.
15.125 Mhz

Feedback

Răspunsul corect este: 14.7456 MHz

4 întrebare
Incorect
Marcat 0,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Cum se poate realiza depanarea la distanță a codului de pe un sistem embedded prin mesaje de debug?

a.
folosind un analizor de protocol

b.
nu se poate realiza decât prin conexiune fizică

c.
folosind un debugger JTAG

d.
folosind comunicație serială și un modul de comunicație wireless (e.g. bluetooth)

Feedback

Răspunsul corect este: folosind comunicație serială și un modul de comunicație wireless (e.g. bluetooth)

5 întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării
Cati biti de date poate avea un frame USART?

a.
Toate cele enumerate

b.
8

c.
9

d.
7

Feedback
Răspunsul corect este: Toate cele enumerate

1 întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării
Care este legătura dintre vectorul de întreruperi PCINT0 și porturile GPIO (PORTB, PORTC, PORTD) de pe Atmega328p?

a.
întreruperile de tip PCINT nu pot fi declanșate de pini GPIO

b.
vectorul de întreruperi PCINT0 este asociat doar pinului PB0

c.
vectorul de întreruperi PCINT0 corespunde PORTB

d.
vectorul de întreruperi PCINT0 corespunde pinului PD2 (INT0)

Feedback

Răspunsul corect este: vectorul de întreruperi PCINT0 corespunde PORTB

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Cum se poate evita detecția oscilațiilor nedorite / debouncing în cazul în care dorim să citim starea unui buton folosind întreruperi de tip PCINT?

a.
Prin verificarea timpului dintre 2 întreruperi folosind funcția millis() și ignorarea tranzițiilor ce pot să apară într-un interval bine definit (ex. 100 ms)

b.
Prin dezactivarea întreruperilor pe pinul asociat pentru o perioadă de timp bine definită (ex. 100 ms) la apariția unei întreruperi (în ISR) și apoi reactivarea acestora folosind un timer (în ISR-ul asociat timer-ului)

c.
Toate variantele menționate

d.
Prin verificarea timpului dintre 2 întreruperi folosind un timer configurat în mod CTC și ignorarea tranzițiilor ce pot să apară într-un interval bine definit (ex. 100 ms)

Feedback

Răspunsul corect este: Toate variantele menționate

3 întrebare

Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Câte rutine pentru tratarea întreruperilor de tip PCINT pot exista într-un program pentru Atmega328p?

a.
8

b.
24

c.
câte una pentru fiecare port GPIO (PORTB, PORTC, PORTD)

d.
câte una pentru fiecare pin GPIO

Feedback

Răspunsul corect este: câte una pentru fiecare port GPIO (PORTB, PORTC, PORTD)

4 întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Care este frecvența unui semnal PWM generat de Timer 1 configurat în mod Fast PWM 8-bit, cu prescaler 8, dacă frecvența de ceas a uC este de 16 MHz?

a.
62500 Hz

b.
2 MHz

c.
aprox 30 Hz

d.
aprox 7812 Hz

Feedback

Răspunsul corect este: aprox 7812 Hz

5 întrebare
Incorect
Marcat 0,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Cum trebuie conectat un LED RGB catod comun pentru a fi controlat de pinii PWM de pe Arduino, astfel încât să poată fi obținută orice culoare și intensitate luminoasă posibilă?

a.
Catodul la GND și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) la pinii de pe Arduino, printr-o rezistență

b.
Catodul la VCC și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) direct la pinii de pe Arduino

c.
Catodul la GND și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) direct la pinii de pe Arduino

d.
Catodul la VCC și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) la pinii de pe Arduino, printr-o rezistență

Feedback

Răspunsul corect este: Catodul la GND și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) la pinii de pe Arduino, printr-o rezistență

1 întrebare

Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

ADC-ul inclus in uC-ul Atmega 328P este de tipul:

a.
ADC Sigma-delta

b.
ADC cu integrare (single-slope)

c.
ADC cu aproximare succesiva

d.
ADC paralel (Flash)

Feedback

Răspunsul corect este: ADC cu aproximare succesiva

2 întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Pentru a seta tensiunea de referinta la 1.1V, fara a folosi AREF, putem folosi urmatoarea instructiune:

a.
ADCSRA |= (1 << ADEN)

b.
ADMUX |= (1 << REFS1)

c.
ADMUX |= ((1 << REFS1) | (1 << REFS0))

d.
ADMUX = (1 <<REFS0)

Feedback

Răspunsul corect este: ADMUX |= ((1 << REFS1) | (1 << REFS0))

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Pentru un control cat mai precis al frecventei de esantionare este indicat sa folosim ADC-ul in modul:

a.
Single Conversion Mode

b.
Free Running Mode

c.
Timer mode

d.
Analog Compare Mode

Feedback

Răspunsul corect este: Timer mode

4 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Urmatoarele blocuri de cod au ca rezultat salvarea valorii citite de ADC intr-o variabila.

In ce caz executia functiei mai my_read se termina cel mai repde? (Considerand ca functia my_read este apelata)

a.
```
void my_read() {
   ADCSRA |= (1 << ADSC);
   while (!(ADCSRA & (1 << ADIF)));
   result = ADC;
}
```

b.
In toate cazurile my_read se termina la fel de repede.

c.
```
void my_read() {
   result = analogRead(A0);
}
```

d.
```
ISR(ADC_vect){
   result = ADC
}
void my_read() {
  ADCSRA |= (1 << ADSC);
}
```

Feedback

Răspunsul corect este: ISR(ADC_vect){
```
   result = ADC
}

void my_read() {
  ADCSRA |= (1 << ADSC);
}
```

5 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Care din urmatoarele instructiuni porneste o conversie daca ADC-ul este setat in Single Conversion Mode?

a.
ADCSRA |= (1 << ADEN)

b.
ADC va porni automat fara a fi nevoie ca noi sa scriem vreo instructiune in cod

c.
ADCSRA |= (1 << ADIF)

d.
ADCSRA |= (1 << ADSC)

Feedback

Răspunsul corect este: ADCSRA |= (1 << ADSC)

1 întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Vrem să realizâm o comunicare SPI (fără Daisy Chaining) între un Master și 5 Slave-uri. Câți pini specifici SPI (fără VCC și GND) va folosi fiecare Slave pentru această comunicare.

a.
11

b.

Nu se poate realiza un circuit (SPI) între un Master și mai mulți Slave.

c.
4

d.
5

Feedback

Răspunsul corect este: 4

2 întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Vrem să realizâm o comunicare SPI (fără Daisy Chaining) între un Master și 5 Slave-uri. Câți pini specifici SPI (fără VCC și GND) va folosi Master-ul pentru această comunicare.

a.
11

b.
8

c.
5

d.
Nu se poate realiza un circuit (SPI) între un Master și mai mulți Slave.

Feedback

Răspunsul corect este: 8

3 întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Cum se setează frecvența semnalului SCK (SCLK)

a.
Strict de Master cu ajutorul biților CPOL și CPHA

b.
Atât de Master, cât și de Slave cu ajutorul biților SPR1:SPR0 abia după ce au negociat o frecvență comună.

c.
Atât de Master, cât și de Slave cu ajutorul biților CPOL și CPHA abia după ce au negociat o frecvență comună.

d.
Strict de Master cu ajutorul biților SPR1:SPR0

Feedback

Răspunsul corect este: Strict de Master cu ajutorul biților SPR1:SPR0

4 întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Care este un aspect negativ al SPI-ului?

a.
Comunicarea suportată este full-duplex

b.
Fără Daisy Chaining este necesar câte un semnal în plus pentru fiecare Slave și astfel crește numărul de pini ocupați

c.
Cu Daisy Chaining este necesar câte un semnal în plus pentru fiecare Slave și astfel crește numărul de pini ocupați

d.
Comunicarea suportată nu este full-duplex

Feedback

Răspunsul corect este: Fără Daisy Chaining este necesar câte un semnal în plus pentru fiecare Slave și astfel crește numărul de pini ocupați

5 întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

În cazul SPI cu Daisy Chaining, primele date recepționate de Master vin de la:

a.
Datele ajung la Master simultan de la toate dispozitivele Slave

b.
Slave-ul cu MOSI conectat direct la Master

c.
Slave-ul cu MISO conectat direct la Master

d.
Cel mai rapid Slave

Feedback

Răspunsul corect este: Slave-ul cu MISO conectat direct la Master

1 întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

La ce este folosit semnalul SCL?

a.
Master-ul selectează Slave-ul cu care vrea să comunice

b.
Are un rol identic cu pinul SS/CS de la SPI

c.
Sincronizarea transferului de date dintre Master și Slave

d.
Slave-ul notifică Master-ul că vrea să comunice

Feedback

Răspunsul corect este: Sincronizarea transferului de date dintre Master și Slave

2 întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Care este numarul minim de biti al structurii de adresare existentă în I2C?

a.
6 biți

b.
7 biți

c.
9 biți

d.
5 biți

Feedback

Răspunsul corect este: 7 biți

3 întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

La Arduino UNO, pe ce pin este pus semnalul SCL?

a.
A5

b.
A1

c.
A4

d.
A0

Feedback

Răspunsul corect este: A5

4 întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Care sunt etapele unui mesaj în cadrul protocolului I2C?

a.

Cadrul de adresă

b.
toate cele menționate

c.
Cadrul de date

d.
Condiția de start, condiția de stop, bitul de acknowledgement

Feedback

Răspunsul corect este: toate cele menționate

5 întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Care este un aspect negativ al comunicării I2C?

a.
Comunicarea este full-duplex

b.
Lipsa unui mecanism de acknowledgement

c.
Comunicarea nu este full-duplex

d.
Este necesar câte un semnal în plus pentru fiecare Slave și astfel crește spațiul ocupat

Feedback

Răspunsul corect este: Comunicarea nu este full-duplex

Started on	Monday, 15 March 2021, 8:19 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 15 March 2021, 8:24 PM
Time taken	5 mins
Marks	1.00/5.00
Grade	**2.00** out of 10.00 (**20**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care secvente de cod activeaza rezistenta de pull-up interna a pinului PB0?

a. DDRB &= ~(1 << PB0);
PORTB |= (1 << PB0)

b. DDRB |= (1 << PB0);
PORTB |= (1 << PB0)

c. DDRD |= (1 << PD0);
PORTD |= (1 << PD0)

d. DDRC &= ~(1 << PC0);
PORTC |= (1 << PC0)

The correct answer is: DDRB &= ~(1 << PB0);
PORTB |= (1 << PB0)

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum initializam pinii PA0, PA4, PA5 ca pini de iesire?

a. DDRA |= (1 << PA0) | (3 << PA5);

b. DDRA |= (1 << PA0) | (1<< PA4) | (1<< PA5);

c. DDRA = (1 << PA0) & (1 << PA4) & (1 << PA5);

d. PORTA |= (1 << PA0) | (3 << PA4);

The correct answer is: DDRA |= (1 << PA0) | (1<< PA4) | (1<< PA5);

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

La ce port este conectat pinul 3 de pe Arduino UNO?

- a. A ✖
- b. D
- c. B
- d. C

The correct answer is: D

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Cum se poate citi valoarea pinului PB2?

- a. PORTB & (1 << PB2)
- b. PINB | (1 << PB2)
- c. digitalRead(PB2); ✖
- d. digitalRead(10);

The correct answer is: digitalRead(10);

Question **5**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Cum se conecteaza un buton?

- a. se conecteaza intre un PIN digital si VCC. fara rezistenta. ✖
- b. butonul se conecteaza intre un PIN digital si Ground. Se activeaza rezistenta de Pull-up.
- c. butonul se conecteaza intre un PIN digital si VCC. Se activeaza o rezistenta de Pull-up.
- d. se conecteaza o rezistenta la VCC.

The correct answer is: butonul se conecteaza intre un PIN digital si Ground. Se activeaza rezistenta de Pull-up.

◄ Formular feedback

Jump to...

Test Lab 1: Intreruperi, Timere ►

Started on	Monday, 22 March 2021, 8:18 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 22 March 2021, 8:22 PM
Time taken	4 mins 45 secs
Marks	1.00/5.00
Grade	**2.00** out of 10.00 (**20**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Dacă frecvența de lucru a uC este de 16 MHz, cum se poate folosi Timer 1 pentru a număra un interval de timp de 10 secunde?

- a. Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 10 Hz și incrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR ✖
- b. Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 100 Hz și incrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR
- c. Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 1 Hz și incrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR
- d. Toate variantele sunt corecte

The correct answer is: Toate variantele sunt corecte

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Dacă frecvența de lucru a uC este de 16MHz și Timer/Counter0 configurat în mod CTC și un prescaler de 1024, ce valoare trebuie să scriu în registrul OCR0A pentru a număra exact 10 milisecunde?

- a. 156 ✖
- b. Nu se pot număra exact 10 ms
- c. 100
- d. 155

The correct answer is: Nu se pot număra exact 10 ms

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre întreruperile de mai jos nu este o întrerupere ce poate fi declanșată de timer-ul 1?

- a. TIMER1_COMPB
- b. TIMER1_OVF
- c. TIMER1_COMPA
- d. PCIE1 ✔

The correct answer is: PCIE1

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele configurări ale Timer 1 NU este necesară pentru ca timer-ul să genereze întreruperi cu frecvența de 2Hz în mod CTC cu top la OCR1A?

- a. TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);
- b. TCCR1A |= 1 << COM1A0;
- c. ISR(TIMER1_COMPA_vect) { ✖
  // cod întrerupere
  }
- d. OCR1A = 31249;
  TCCR1B |= (1 << WGM12);
  TCCR1B |= (1 << CS12);

The correct answer is: TCCR1A |= 1 << COM1A0;

Question **5**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care este diferența dintre întreruperea de overflow și întreruperea de compare match pentru Timer 1?

- a. Întreruperea de compare match este generată de un eveniment extern
- b. Întreruperea de overflow poate fi activată doar în modul Normal
- c. Întreruperea de overflow este generată atunci când în urma unor operații aritmetice în ISR este depășită valoarea reprezentabilă pe numărul de biți alocat ✖
- d. Întreruperea de compare match este configurată prin setarea pragului de numărare în registrul OCR1A

The correct answer is: Întreruperea de compare match este configurată prin setarea pragului de numărare în registrul OCR1A

◄ Test Lab 0: GPIO

Jump to...

Test Lab 2: Digital Debugging, USART ►

Started on	Monday, 29 March 2021, 8:17 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 29 March 2021, 8:22 PM
Time taken	4 mins 54 secs
Marks	4.00/5.00
Grade	**8.00** out of 10.00 (**80**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce frecventa a oscilatorului este ideala pentru a minimiza eroarea de timming generata de divizarea frecventei pentru un Baud Rate de 9600bps?

- a. 8 MHz
- b. 14.7456 MHz ✔
- c. 15.125 Mhz
- d. 16 MHz

The correct answer is: 14.7456 MHz

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care ar fi cel mai util instrument de laborator pentru a masura caracteristicile unui semnal PWM?

- a. osciloscop sau multimetru cu functii avansate
- b. analizor de protocol
- c. JTAG
- d. multimetru analogic simplu ✖

The correct answer is: osciloscop sau multimetru cu functii avansate

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce se nu se poate face prin intermediu interfetei seriale (USB) prezente pe placuta Arduino Uno?

- a. Programarea microcontrolerului
- b. Trimiterea si receptionarea de mesaje
- c. Alimentarea placutei
- d. Executia pas cu pas a codului ✔

The correct answer is: Executia pas cu pas a codului

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum se poate măsura tensiunea medie a unui semnal periodic dreptunghiular generat de microcontroller-ul Atmega328p?

- a. toate cele enumerate ✔
- b. folosind un osciloscop digital cu funcții avansate
- c. folosind un osciloscop analogic
- d. folosind un multimetru și un filtru analogic de tip "trece jos"

The correct answer is: toate cele enumerate

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cati biti eronati pot fi detectati activand bit-ul de paritate?

- a. 4
- b. 2
- c. 0
- d. 1 ✔

The correct answer is: 1

◄ Test Lab 1: Intreruperi, Timere

Jump to...

Test Lab 3: Intreruperi externe. PWM ►

Started on	Monday, 5 April 2021, 8:21 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 5 April 2021, 8:29 PM
Time taken	7 mins 59 secs
Marks	4.00/5.00
Grade	**8.00** out of 10.00 (**80**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pe care dintre următorii pini Arduino poate genera funcția analogWrite semnal PWM?

- a. Oricare pin I/O
- b. 3, 5, 6, 9, 10, 11 ✔
- c. A0 - A5 (analog input)
- d. 0 - 13 (digital I/O)

The correct answer is: 3, 5, 6, 9, 10, 11

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care este intervalul în care poate fi modificat factorul de umplere al unui semnal PWM pentru a comanda un servomotor având intervalul de comandă 1-2 ms și frecvența semnalului de comandă de 50 Hz?

- a. 5 - 10%
- b. 0 - 180
- c. Nu se poate folosi semnal de tip PWM pentru a comanda un servomotor
- d. 0 - 100% ✖

The correct answer is: 5 - 10%

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum putem detecta apăsarea unui buton folosind întreruperi externe (INT / PCINT)?

- a. Prin conectarea butonului la unul dintre pinii INT0, INT1 cu rezistență de pullup și configurarea întreruperii pentru a detecta orice front (crescător/descrescător), apoi verificarea nivelului logic 0 / LOW al pinului în ISR
- b. Prin conectarea butonului la unul dintre pinii GPIO cu rezistență de pullup și testarea nivelului logic 0 / LOW al pinului în ISR-ul asociat portului (PCINT0_vect / PCINT1_vect / PCINT2_vect)
- c. Toate variantele menționate ✔
- d. Prin conectarea butonului la unul dintre pinii INT0, INT1 cu rezistență de pullup și configurarea întreruperii pentru a detecta frontul descrescător

The correct answer is: Toate variantele menționate

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La care dintre următorii pini ai Atmega328p se poate conecta un LED RGB controlat prin PWM-ul generat hardware de un timer configurat în modul Fast PWM?

- a. Nu se poate controla un LED RGB folosind PWM generat hardware
- b. PB1, PB2, PB3, PD3, PD5, PD6 ✔
- c. Oricare pin GPIO
- d. A0 - A5 (analog input)

The correct answer is: PB1, PB2, PB3, PD3, PD5, PD6

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele întreruperi pot fi detectate de vectorul de întreruperi PCINT0?

- a. PCINT0 - PCINT7 ✔
- b. Doar PCINT0
- c. OC1A, OC1B, OC2A
- d. Întreruperi de PWM

The correct answer is: PCINT0 - PCINT7

◄ Test Lab 2: Digital Debugging, USART

Jump to...

Test Lab 4: ADC ►

Started on	Monday, 12 April 2021, 8:21 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 12 April 2021, 8:29 PM
Time taken	7 mins 48 secs
Marks	4.00/5.00
Grade	**8.00** out of 10.00 (**80**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Urmatoarele blocuri de cod au ca rezultat salvarea valorii citite de ADC intr-o variabila.

In ce caz executia functiei mai my_read se termina cel mai repde? (Considerand ca functia my_read este apelata)

a.
```
ISR(ADC_vect){
    result = ADC
}
void my_read() {
  ADCSRA |= (1 << ADSC);
}
```

b.
```
void my_read() {
    ADCSRA |= (1 << ADSC);
    while (!(ADCSRA & (1 << ADIF)));
    result = ADC;
}
```

c.
```
void my_read() {
    result = analogRead(A0);
}
```

d. In toate cazurile my_read se termina la fel de repede. ✖

The correct answer is:
```
ISR(ADC_vect){
   result = ADC
}

void my_read() {
  ADCSRA |= (1 << ADSC);
}
```

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La ce valoare poate fi seatata tensiunea de referinta a ADC-ului pe un Atmega 328P fara a folosi AREF:

- a. 1.1V ✔
- b. 2.5V
- c. 7V
- d. 2V

The correct answer is: 1.1V

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele instructiuni activeaza intreruperile pentru ADC?

- a. ADCSRA |= (1 << ADEN)
- b. ADCSRA |= (1 << ADSC)
- c. ADCSRA |= (1 << ADIF)
- d. ADCSRA |= (1 << ADIE) ✔

The correct answer is: ADCSRA |= (1 << ADIE)

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

ADC-ul inclus in uC-ul Atmega 328P este de tipul:

- a. ADC paralel (Flash)
- b. ADC cu aproximare succesiva ✔
- c. ADC cu integrare (single-slope)
- d. ADC Sigma-delta

The correct answer is: ADC cu aproximare succesiva

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru un control cat mai precis al frecventei de esantionare este indicat sa folosim ADC-ul in modul:

- a. Analog Compare Mode
- b. Timer mode ✔
- c. Free Running Mode
- d. Single Conversion Mode

The correct answer is: Timer mode

◄ Test Lab 3: Intreruperi externe. PWM

Jump to...

Test Lab 5: SPI ►

Started on	Monday, 19 April 2021, 8:21 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 19 April 2021, 8:29 PM
Time taken	8 mins
Marks	4.00/5.00
Grade	**8.00** out of 10.00 (**80**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La ce este folosit semnalul MOSI

- (•) a. Master-ul să trimită date către Slave ✔
- ( ) b. Slave-ul să trimită date către Master
- ( ) c. Master-ul să primească date de la Slave
- ( ) d. Master-ul să selecteze Slave-ul cu care să comunice

The correct answer is: Master-ul să trimită date către Slave

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Pentru CPOL = 1 și CPHA = 1, pe ce front de ceas se va scrie primul bit de date pe MOSI

- ( ) a. momentul de scriere nu este condiționat de ceas
- ( ) b. orice front
- ( ) c. front descrescător
- (•) d. front crescător ✖

The correct answer is: front descrescător

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru CPOL = 0 și CPHA = 1, pe ce front de ceas se va citi primul bit de date pe MOSI

- a. orice front
- b. momentul de citire nu este condiționat de ceas
- c. front descrescător ✔
- d. front crescător

The correct answer is: front descrescător

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum se comportă SCLK când nu se trimit date pe SPI?

- a. Este folosit pe post de CS/SS
- b. Face toggle cu o frecvență redusă pentru a păstra sincronizarea cu dispozitivele Slave
- c. Este în starea IDLE ✔
- d. Face toggle cu frecvența de transmisie pentru a păstra sincronizarea cu dispozitivele Slave

The correct answer is: Este în starea IDLE

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La Arduino UNO, pe ce pin este pus semnalul MISO

- a. 11
- b. 10
- c. este configurabil
- d. 12 ✔

The correct answer is: 12

◄ Test Lab 4: ADC

Jump to...

Started on	Monday, 26 April 2021, 8:21 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 26 April 2021, 8:29 PM
Time taken	7 mins 52 secs
Marks	4.00/5.00
Grade	**8.00** out of 10.00 (**80**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este numarul minim de biti al structurii de adresare existentă în I2C?

- a. 5 biți
- b. 9 biți
- c. 6 biți
- d. 7 biți ✔

The correct answer is: 7 biți

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce tip de comunicare este protocolul I2C?

- a. Sincronă și half-duplex ✔
- b. Asincronă și half-duplex
- c. Asincronă și full-duplex
- d. Sincronă și full-duplex

The correct answer is: Sincronă și half-duplex

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Vrem să realizăm o comunicare I2C între un Master și 5 Slave-uri. Câți pini specifici I2C va folosi Master-ul pentru această comunicare?

- a. 4
- b. 5
- c. 3 ✖
- d. 2

The correct answer is: 2

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La ce este folosit semnalul SCL?

- a. Master-ul selectează Slave-ul cu care vrea să comunice
- b. Slave-ul notifică Master-ul că vrea să comunice
- c. Sincronizarea transferului de date dintre Master și Slave ✔
- d. Are un rol identic cu pinul SS/CS de la SPI

The correct answer is: Sincronizarea transferului de date dintre Master și Slave

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La Arduino UNO, pe ce pin este pus semnalul SCL?

- a. A1
- b. A5 ✔
- c. A4
- d. A0

The correct answer is: A5

◄ Alegere temă proiect

Jump to...

Started on	Monday, 15 March 2021, 8:19 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 15 March 2021, 8:24 PM
Time taken	5 mins
Marks	3.00/5.00
Grade	**6.00** out of 10.00 (**60**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este curentul maxim (absolut) pe care il poate da un Pin digital pe Atmega328P?

- a. 200mA
- b. 40mA ✔
- c. 1uA
- d. 1A

The correct answer is: 40mA

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Cum se conecteaza un LED sa se aprinda cand iesirea este LOW?

- a. Se conecteaza la Ground.
- b. Se conecteaza la VCC.
- c. Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la Ground. ✖
- d. Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la VCC.

The correct answer is: Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la VCC.

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este rolul rezistentei puse in serie cu o Dioda?

- a. limiteaza tensiunea
- b. limiteaza frecventa
- c. limiteaza curentul ✔
- d. schimba sensul curentului

The correct answer is: limiteaza curentul

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care secvente de cod activeaza rezistenta de pull-up interna a pinului PB0?

a. DDRC &= ~(1 << PC0);
PORTC |= (1 << PC0)

b. DDRB &= ~(1 << PB0);
PORTB |= (1 << PB0)

c. DDRD |= (1 << PD0);
PORTD |= (1 << PD0)

d. DDRB |= (1 << PB0);
PORTB |= (1 << PB0)

The correct answer is: DDRB &= ~(1 << PB0);
PORTB |= (1 << PB0)

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cand pinul PB2 este setat ca output, la ce este folosit registrul PINB?

a. Ajustarea tensiunii de output

b. Trecerea pinului in modul input

c. Activarea rezistentei de pull-up

d. Nu este folosit

The correct answer is: Nu este folosit

◄ Colocviu

Jump to...

Test Lab 1: Intreruperi, Timere ►

Started on	Monday, 22 March 2021, 8:17 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 22 March 2021, 8:22 PM
Time taken	5 mins
Marks	1.00/5.00
Grade	**2.00** out of 10.00 (**20**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Dacă frecvența de lucru a uC este de 16MHz și Timer/Counter1 configurat în mod CTC cu top la OCR1A și un prescaler de 64, ce valoare trebuie să scriu în registrul OCR1A pentru a număra exact 25 de milisecunde?

- a. Nu se pot număra exact 25 ms ✖
- b. 6249
- c. 250000
- d. 40

The correct answer is: 6249

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre întreruperile de mai jos nu este o întrerupere ce poate fi declanșată de timer-ul 1?

- a. TIMER1_OVF
- b. PCIE1 ✔
- c. TIMER1_COMPA
- d. TIMER1_COMPB

The correct answer is: PCIE1

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Dpdv al utilizării procesorului, care dintre variantele următoare este cel mai eficient mod de a genera un semnal dreptunghiular pe pinul PB1?

a. configurarea Timer 1 să genereze un semnal pe pinul OC1A prin setarea bitului COM1A0 din TCCR1A

b. PORTB |= (1 << PB1);
delay(x);
PORTB &= ~(1 << PB1);
delay(x);

c. t1 = millis();
if (t1 - t0 < perioada_ms) {
t0 = t1;
PORTB ^= (1 << PB1);
}

d. configurarea Timer 1 să genereze întreruperi și comutarea pinului PB1 în ISR

The correct answer is: configurarea Timer 1 să genereze un semnal pe pinul OC1A prin setarea bitului COM1A0 din TCCR1A

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care este diferența dintre întreruperea de overflow și întreruperea de compare match pentru Timer 1?

a. Întreruperea de overflow nu poate fi folosită pentru a genera un semnal periodic pe pinul PD5

b. Întreruperea de overflow a unui timer va genera un caz de stack overflow cu rezultate imprevizibile pentru funcționarea uC

c. Întreruperea de compare match poate fi configurată prin setarea registrului de comparație OCR1A

d. Întreruperea de compare match este declanșată de nivelul tensiunii analogice pe pinul PD5

The correct answer is: Întreruperea de compare match poate fi configurată prin setarea registrului de comparație OCR1A

Question **5**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care este diferența dintre întreruperea de overflow și întreruperea de compare match pentru Timer 1?

- a. Întreruperea de overflow este generată atunci când în urma unor operații aritmetice în ISR este depășită valoarea reprezentabilă pe numărul de biți alocat ✖
- b. Întreruperea de compare match este generată de un eveniment extern
- c. Întreruperea de overflow poate fi activată doar în modul Normal
- d. Întreruperea de compare match este configurată prin setarea pragului de numărare în registrul OCR1A

The correct answer is: Întreruperea de compare match este configurată prin setarea pragului de numărare în registrul OCR1A

◄ Test Lab 0: GPIO

Jump to...

Test Lab 2: Digital Debugging, USART ►

Started on	Monday, 29 March 2021, 8:16 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 29 March 2021, 8:21 PM
Time taken	5 mins 15 secs
Marks	1.00/5.00
Grade	**2.00** out of 10.00 (**20**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care ar fi cel mai util instrument de laborator pentru a masura caracteristicile unui semnal PWM?

- a. osciloscop sau multimetru cu functii avansate
- b. JTAG
- c. analizor de protocol
- d. multimetru analogic simplu ✖

The correct answer is: osciloscop sau multimetru cu functii avansate

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele configurări sunt necesare pentru interfața serială USART?

- a. activare receiver
- b. alegerea formatului cadrului (frame) de date
- c. toate cele enumerate ✔
- d. alegerea baud rate-ului

The correct answer is: toate cele enumerate

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Avem 2 dispozitive conectate prin interfața serială (USART). Unul dintre ele este Arduino. Celălalt este un modul de bluetooth. Dorim să încărcăm în același timp un program pe Arduino și observăm că nu se poate încărca (eroare). Care este motivul pentru care o astfel de configurație NU este corectă?

- a. Avem conectate mai mult de 2 dispozitive pe interfața serială (USART)
- b. Configurația este corectă dar este posibil să avem o problemă de hardware ✖
- c. Configurația este corectă dar este posibil să avem o problemă de software
- d. Consumul de curent este prea mare

The correct answer is: Avem conectate mai mult de 2 dispozitive pe interfața serială (USART)

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Dacă un dispozitiv care trimite date prin USART are configurată o valoare a baud-rate-ului de 38400, în format 8E1 (8 biți de date, 1 bit de stop, paritate pară), care este viteza de transmisie a datelor (bps, fără overhead de comunicație)?

- a. 38400 ✖
- b. 48000
- c. 30720
- d. aprox 27927

The correct answer is: aprox 27927

Question **5**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care poate fi motivul pentru care comunicația serială (USART) dintre 2 dispozitive nu funcționează corect?

- a. erori de timing generate de frecvența oscilatorului
- b. baud rate-uri diferite ✖
- c. conectarea mai multor dispozitive pe aceleași linii de date
- d. toate cele enumerate

The correct answer is: toate cele enumerate

◄ Test Lab 1: Intreruperi, Timere

Jump to...

Test Lab 3: Intreruperi externe. PWM ►

Started on	Monday, 5 April 2021, 8:20 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 5 April 2021, 8:28 PM
Time taken	8 mins
Marks	5.00/5.00
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este frecvența unui semnal PWM generat de Timer 1 configurat în mod Fast PWM 8-bit, cu prescaler 64, dacă frecvența de ceas a uC este de 16 MHz?

- a. aprox 3.81 Hz
- b. 62500 Hz
- c. aprox 976 Hz ✔
- d. 250 kHz

The correct answer is: aprox 976 Hz

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

În ce mod pot fi "comandate" pe serială (USART) culorile pentru a controla un LED RGB cu Arduino?

- a. Transmiterea valorilor binare (ex. un vector de 3 elemente de tip short / uint8_t / 8 bit) și citirea lor directă pe Arduino și comandarea fiecărui canal (R,G,B)
- b. Transmiterea valorii pentru culoare / hue (0-360) folosind Serial Monitor din Arduino și apoi parsarea datelor (din șir de caractere în valoare numerică / int) pe Arduino, și în final conversia din HSV în RGB
- c. Transmiterea cifrelor individuale sub formă de caractere (ex. folosind Serial Monitor din Arduino), și separarea "culorilor" prin virgulă, apoi parsarea datelor CSV pe Arduino pentru a extrage valorile pentru fiecare canal (R,G,B)
- d. Toate variantele menționate ✔

The correct answer is: Toate variantele menționate

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru care dintre următorii pini putem configura o întrerupere pentru care ISR-ul să fie declanșat DOAR de frontul descrescător (falling edge trigger) al semnalului aplicat pe pin?

- a. Oricare pin GPIO prin folosirea întreruperilor INT0 sau INT1
- b. Niciuna dintre variantele menționate
- c. Pinii marcați cu INT0 sau INT1 (PD2, PD3) ✔
- d. Oricare pin GPIO prin folosirea întreruperilor de tip PCINT

The correct answer is: Pinii marcați cu INT0 sau INT1 (PD2, PD3)

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este diferența dintre INT și PCINT?

- a. Toate variantele menționate ✔
- b. În cazul INT, fiecare întrerupere (INT0, INT1) este asociată unui vector de întreruperi separat
- c. În cazul PCINT, nu este posibil să știm cu exactitate și în orice situație care pin a declanșat/cauzat întreruperea
- d. În cazul INT, întreruperile pot fi configurate să detecteze (automat) frontul crescător sau descrescător al unui semnal

The correct answer is: Toate variantele menționate

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pe care dintre următorii pini Arduino poate genera funcția analogWrite semnal PWM?

- a. A0 - A5 (analog input)
- b. 3, 5, 6, 9, 10, 11 ✔
- c. 0 - 13 (digital I/O)
- d. Oricare pin I/O

The correct answer is: 3, 5, 6, 9, 10, 11

◄ Test Lab 2: Digital Debugging, USART

Jump to...

Test Lab 4: ADC ►

Started on	Monday, 12 April 2021, 8:20 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 12 April 2021, 8:28 PM
Time taken	7 mins 41 secs
Marks	4.00/5.00
Grade	**8.00** out of 10.00 (**80**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru un semnal cu frecventa de 15KHz, care dintre variante este frecventa minima de esantionare pentru a putea reproduce semnalul?

- a. 60KHz
- b. 7.5KHz
- c. 15KHz
- d. 31KHz ✔

The correct answer is: 31KHz

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele instructiuni activeaza intreruperile pentru ADC?

- a. ADCSRA |= (1 << ADIF)
- b. ADCSRA |= (1 << ADIE) ✔
- c. ADCSRA |= (1 << ADEN)
- d. ADCSRA |= (1 << ADSC)

The correct answer is: ADCSRA |= (1 << ADIE)

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care din urmatoarele instructiuni porneste o conversie daca ADC-ul este setat in Single Conversion Mode?

- a. ADCSRA |= (1 << ADIF)
- b. ADCSRA |= (1 << ADSC) ✔
- c. ADCSRA |= (1 << ADEN)
- d. ADC va porni automat fara a fi nevoie ca noi sa scriem vreo instructiune in cod

The correct answer is: ADCSRA |= (1 << ADSC)

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care din urmatoarele instructiuni porneste o conversie daca ADC-ul este setat in External Interrupt Request?

- a. ADCSRA |= (1 << ADIE)
- b. ADC va porni automat fara a fi nevoie ca noi sa scriem vreo instructiune in cod
- c. ADCSRA |= (1 << ADIF)
- d. ADCSRA |= (1 << ADEN) ✖

The correct answer is: ADC va porni automat fara a fi nevoie ca noi sa scriem vreo instructiune in cod

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este rezolutia de masurare pentru un ADC pe 8 biti cu tensiunea de referinta setata la 5V?

- a. 0.0048V
- b. 19.53mV ✔
- c. 20.5mV
- d. 5V

The correct answer is: 19.53mV

◄ Test Lab 3: Intreruperi externe. PWM

Jump to...

Test Lab 5: SPI ►

Started on	Monday, 19 April 2021, 8:21 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 19 April 2021, 8:29 PM
Time taken	8 mins
Marks	3.00/5.00
Grade	**6.00** out of 10.00 (**60**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este un aspect negativ al SPI-ului?

- a. Comunicarea suportată este full-duplex
- b. Comunicarea suportată nu este full-duplex
- c. Fără Daisy Chaining este necesar câte un semnal în plus pentru fiecare Slave și astfel crește numărul de pini ocupați ✔
- d. Cu Daisy Chaining este necesar câte un semnal în plus pentru fiecare Slave și astfel crește numărul de pini ocupați

The correct answer is: Fără Daisy Chaining este necesar câte un semnal în plus pentru fiecare Slave și astfel crește numărul de pini ocupați

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Vrem să realizâm o comunicare SPI (fără Daisy Chaining) între 2 Master-i și 5 Slave-uri. Câți pini specifici SPI (fără VCC și GND) va folosi fiecare Master pentru această comunicare.

- a. 4
- b. 5
- c. 11
- d. Nu se poate realiza un circuit (SPI) cu Master-i multipli. ✔

The correct answer is: Nu se poate realiza un circuit (SPI) cu Master-i multipli.

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Pentru CPOL = 1 și CPHA = 1, pe ce front de ceas se va scrie primul bit de date pe MOSI

- a. front descrescător
- b. orice front
- c. front crescător ✖
- d. momentul de scriere nu este condiționat de ceas

The correct answer is: front descrescător

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum se comportă SCLK când nu se trimit date pe SPI?

- a. Este folosit pe post de CS/SS
- b. Face toggle cu frecvența de transmisie pentru a păstra sincronizarea cu dispozitivele Slave
- c. Este în starea IDLE ✔
- d. Face toggle cu o frecvență redusă pentru a păstra sincronizarea cu dispozitivele Slave

The correct answer is: Este în starea IDLE

Question **5**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Vrem să realizâm o comunicare SPI (fără Daisy Chaining) între un Master și 5 Slave-uri. Câți pini specifici SPI (fără VCC și GND) va folosi Master-ul pentru această comunicare.

- a. Nu se poate realiza un circuit (SPI) între un Master și mai mulți Slave.
- b. 8
- c. 11
- d. 5 ✖

The correct answer is: 8

◄ Test Lab 4: ADC

Jump to...

Alegere temă proiect ►

Started on	Monday, 26 April 2021, 8:21 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 26 April 2021, 8:29 PM
Time taken	7 mins 42 secs
Marks	5.00/5.00
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La ce este folosit semnalul SDA?

- a. Are un rol identic cu pinul SCLK de la SPI
- b. Slave-ul notifică Master-ul că vrea să comunice
- c. Setarea vitezei de comunicare dintre Master și Slave
- d. Transferul de date intre Master și Slave ✔

The correct answer is: Transferul de date intre Master și Slave

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La Arduino UNO, pe ce pin este pus semnalul SDA?

- a. A2
- b. A5
- c. A4 ✔
- d. A3

The correct answer is: A4

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La ce este folosit semnalul SCL?

- a. Are un rol identic cu pinul SS/CS de la SPI
- b. Sincronizarea transferului de date dintre Master și Slave ✔
- c. Master-ul selectează Slave-ul cu care vrea să comunice
- d. Slave-ul notifică Master-ul că vrea să comunice

The correct answer is: Sincronizarea transferului de date dintre Master și Slave

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce tip de comunicare permite protocolul I2C?

- a. single master - single slave exclusiv
- b. multiple master - single slave exclusiv
- c. single master - multiple slave exclusiv
- d. Multiple master - multiple slave ✔

The correct answer is: Multiple master - multiple slave

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum permite protocolul I2C recunoașterea Slave-ului de către Master?

- a. Prin intermediul unei negocieri de condiții start/stop
- b. Prin intermediul liniei de SCL
- c. Prin intermediul unui semnal de slave select (SS/CS)
- d. Prin intermediul unui cadru de adresă ✔

The correct answer is: Prin intermediul unui cadru de adresă

◄ Alegere temă proiect

Jump to...

Question **1**
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Cum se pot aprinde LED-urile conectate la pinii PB2 si PB3 (configurati anterior ca output)?

a.
PINB &= (1 << PB2) & (1 << PB3)

b.
PORTB &= (1 << PB2) & (1 << PB3)

c.
PORTB |= (1 << PB2) & (1 << PB3)

d.
PORTB |= (1 << PB3) | (1 << PB2)

Feedback
The correct answer is: PORTB |= (1 << PB3) | (1 << PB2)

Question **2**
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Care secvente de cod activeaza rezistenta de pull-up interna a pinului PB2?

a.
PORTB &= ~(1 << PB2);

b.
pinMode(10, PULLUP);

c.
pinMode(11, INPUT_PULLUP);

d.
pinMode(10, INPUT_PULLUP);

Feedback
The correct answer is: pinMode(10, INPUT_PULLUP);

Question **3**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Cum se seteaza primul bit dintr-un registru la valoarea 0 fara a modifica ceilalti biti

a.
REG &= ~(1 << 0)

b.
DDRC &= ~(1 << PC0);

PORTC |= (1 << PC0)

c.
REG |= ~1

d.
REG &= ~(4 << 0)

Feedback
The correct answer is: REG &= ~(1 << 0)

Question **4**
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Cum se conecteaza un LED sa se aprinda cand iesirea este HIGH?

a.
Se conecteaza la VCC.

b.
Se conecteaza la Ground.

c.
Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la VCC.

d.
Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la Ground.

Feedback
The correct answer is: Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la Ground.

Question **5**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Care este echivalentul apelului: pinMode(10, OUTPUT)?

a.
PORTD &= ~(1 << PD2);

b.
DDRD |= (1 << PD2);

c.
DDRB |= (1 << PB2);

d.
PORTB |= (1 << PB2);

Feedback
The correct answer is: DDRB |= (1 << PB2);

Question **1**
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Dacă setăm pe 1 bitul WGM12 din registrul TCCR1B, care va fi valoarea maximă până la care va număra acel timer?

a.
511

b.
OCR1A

c.
65535

d.
255

Feedback

The correct answer is: OCR1A

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Dacă frecvența de lucru a uC este de 16 MHz, cum se poate folosi Timer 1 pentru a număra un interval de timp de 10 secunde în mod non-blocant?

a.
Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 1 Hz și incrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR

b.
Timer 1 nu poate fi folosit pentru a număra un interval de 10 secunde

c.
Prin folosirea funcției delay(10000) în funcția main

d.
Prin configurarea modului Normal și incrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR

Feedback

The correct answer is: Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 1 Hz și incrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR

Question **3**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Dacă frecvența de lucru a uC este de 16MHz și Timer/Counter1 configurat în mod CTC cu top la OCR1A și un prescaler de 64, ce valoare trebuie să scriu în registrul OCR1A pentru a număra exact 25 de milisecunde?

a.
Nu se pot număra exact 25 ms

b.
6249

c.
40

d.
250000

Feedback

The correct answer is: 6249

Question **4**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Care dintre întreruperile de mai jos nu este o întrerupere ce poate fi declanșată de timer-ul 1?

a.
TIMER1_COMPA

b.
TIMER1_OVF

c.
PCIE1

d.
TIMER1_COMPB

Feedback
The correct answer is: PCIE1

Question **5**
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Dpdv al utilizării procesorului, care dintre variantele următoare este cel mai eficient mod de a genera un semnal dreptunghiular pe pinul PB1?

a.
```
PORTB |= (1 << PB1);
delay(x);
PORTB &= ~(1 << PB1);
delay(x);
```

b.
configurarea Timer 1 să genereze un semnal pe pinul OC1A prin setarea bitului COM1A0 din TCCR1A

c.
configurarea Timer 1 să genereze întreruperi și comutarea pinului PB1 în ISR

d.
```
t1 = millis();
if (t1 - t0 < perioada_ms) {
t0 = t1;
PORTB ^= (1 << PB1);
```

}

Feedback

The correct answer is: configurarea Timer 1 să genereze un semnal pe pinul OC1A prin setarea bitului COM1A0 din TCCR1A

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Ce se nu se poate face prin intermediu interfetei seriale (USB) prezente pe placuta Arduino Uno?

a.
Programarea microcontrolerului

b.
Alimentarea placutei

c.
Executia pas cu pas a codului

d.
Trimiterea si receptionarea de mesaje

Feedback

The correct answer is: Executia pas cu pas a codului

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Ce frecventa a oscilatorului este ideala pentru a minimiza eroarea de timming generata de divizarea frecventei pentru un Baud Rate de 9600bps?

a.
8 MHz

b.
16 MHz

c.
15.125 Mhz

d.
14.7456 MHz

Feedback
The correct answer is: 14.7456 MHz

Question **3**
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Ce optiuni sunt disponibile la debugging-ul prin interfata de tip serial (in cazul placutei de tip Arduino Uno)?

a.
Executia pas cu pas a codului

b.
Oprirea ceasului sistemului

c.
Nicio optiune dintre cele enumerate

d.
Vizualizarea valorilor stocate in variabile

Feedback
The correct answer is: Vizualizarea valorilor stocate in variabile

Question **4**
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Dacă un dispozitiv care trimite date prin USART are configurată o valoare a baud-rate-ului de 38400, în format 8E1 (8 biți de date, 1 bit de stop, paritate pară), care este viteza de transmisie a datelor (bps, fără overhead de comunicație)?

a.
aprox 27927

b.
30720

c.
38400

d.
48000

Feedback

The correct answer is: aprox 27927

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Ce optiuni sunt disponibile la debugging-ul prin interfata de tip JTAG?

a.
Vizualizare continut memorie / registre

b.
Executie pas cu pas a codului

c.
Oprirea ceasului sistemului

d.
Toate cele enumerate

Feedback
The correct answer is: Toate cele enumerate

Care este diferența dintre INT și PCINT?

a.
În cazul INT, întreruperile pot fi configurate să detecteze (automat) frontul crescător sau descrescător al unui semnal

b.
Toate variantele menționate

c.
În cazul INT, fiecare întrerupere (INT0, INT1) este asociată unui vector de întreruperi separat

d.
În cazul PCINT, nu este posibil să știm cu exactitate și în orice situație care pin a declanșat/cauzat întreruperea

Feedback
The correct answer is: Toate variantele menționate

Question **2**
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Care este legătura dintre vectorul de întreruperi PCINT0 și porturile GPIO (PORTB, PORTC, PORTD) de pe Atmega328p?

a.
vectorul de întreruperi PCINT0 corespunde pinului PD2 (INT0)

b.
întreruperile de tip PCINT nu pot fi declanșate de pini GPIO

c.
vectorul de întreruperi PCINT0 corespunde PORTB

d.
vectorul de întreruperi PCINT0 este asociat doar pinului PB0

Feedback
The correct answer is: vectorul de întreruperi PCINT0 corespunde PORTB

Question **3**
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text
La care dintre urmatorii pini ai Atmega328p se poate conecta un servomotor controlat prin PWM-ul generat hardware de un timer configurat în modul Fast PWM?

a.
0 - 13 (digital I/O)

b.
PB1, PB2, PB3, PD3, PD5, PD6

c.
Oricare pin GPIO

d.
Nu se poate controla un servomotor folosind PWM generat hardware

Feedback
The correct answer is: PB1, PB2, PB3, PD3, PD5, PD6

Question **4**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Cum trebuie conectat un LED RGB catod comun pentru a fi controlat de pinii PWM de pe Arduino, astfel încât să poată fi obținută orice culoare și intensitate luminoasă posibilă?

a.
Catodul la GND și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) la pinii de pe Arduino, printr-o rezistență

b.
Catodul la VCC și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) direct la pinii de pe Arduino

c.
Catodul la VCC și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) la pinii de pe Arduino, printr-o rezistență

d.
Catodul la GND și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) direct la pinii de pe Arduino

Feedback

The correct answer is: Catodul la GND și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) la pinii de pe Arduino, printr-o rezistență

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Pentru un semnal periodic care comută între 0 și 5V, are perioada de 5 ms și durata nivelului pozitiv / HIGH (T_on) de 3 ms, care va fi valoarea medie a tensiunii?

a.
4V

b.
2V

c.
3V

d.
2.5V

Feedback
The correct answer is: 3V

Question **1**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Care din urmatoarele instructiuni porneste o conversie daca ADC-ul este setat in Single Conversion Mode?

a.
ADCSRA |= (1 << ADIF)

b.
ADCSRA |= (1 << ADEN)

c.
ADCSRA |= (1 << ADSC)

d.
ADC va porni automat fara a fi nevoie ca noi sa scriem vreo instructiune in cod

Feedback
The correct answer is: ADCSRA |= (1 << ADSC)

Question **2**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Care dintre conditii este adevarata atunci cand avem un rezultat de la ADC?

a.

ADCSRA & (1 << ADEN)

b.
ADCSRA & (1 << ADIE)

c.
!(ADCSRA & (1 << ADIF))

d.
ADCSRA & (1 << ADIF)

Feedback
The correct answer is: ADCSRA & (1 << ADIF)

Question **3**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text
La ce valoare poate fi seatata tensiunea de referinta a ADC-ului pe un Atmega 328P fara a folosi AREF:

a.
2.5V

b.
7V

c.
1.1V

d.
2V

Feedback
The correct answer is: 1.1V

Question **4**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Pentru un control cat mai precis al frecventei de esantionare este indicat sa folosim ADC-ul in modul:

a.
Free Running Mode

b.
Single Conversion Mode

c.
Timer mode

d.
Analog Compare Mode

Feedback

The correct answer is: Timer mode

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Pentru un semnal cu frecventa de 15KHz, care dintre variante este frecventa minima de esantionare pentru a putea reproduce semnalul?

a.
15KHz

b.
60KHz

c.
7.5KHz

d.
31KHz

Feedback
The correct answer is: 31KHz

Question **1**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text
La Arduino UNO, pe ce pin este pus semnalul MISO

a.
12

b.
11

c.
10

d.
este configurabil

Feedback
The correct answer is: 12

Question **2**
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Cum se comportă SCLK când nu se trimit date pe SPI?

a.
Este folosit pe post de CS/SS

b.
Este în starea IDLE

c.
Face toggle cu frecvența de transmisie pentru a păstra sincronizarea cu dispozitivele Slave

d.
Face toggle cu o frecvență redusă pentru a păstra sincronizarea cu dispozitivele Slave

Feedback
The correct answer is: Este în starea IDLE

Question **3**
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00

Remove flag

Question text
Pentru CPOL = 1 și CPHA = 1, pe ce front de ceas se va scrie primul bit de date pe MOSI

a.
momentul de scriere nu este condiționat de ceas

b.
front crescător

c.
front descrescător

d.
orice front

Feedback
The correct answer is: front descrescător

Question **4**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Vrem să realizâm o comunicare SPI (fără Daisy Chaining) între un Master și 5 Slave-uri. Câți pini specifici SPI (fără VCC și GND) va folosi Master-ul pentru această comunicare.

a.
5

b.
Nu se poate realiza un circuit (SPI) între un Master și mai mulți Slave.

c.
11

d.
8

Feedback

The correct answer is: 8

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Care este un aspect negativ al SPI-ului?

a.
Cu Daisy Chaining este necesar câte un semnal în plus pentru fiecare Slave și astfel crește numărul de pini ocupați

b.
Comunicarea suportată nu este full-duplex

c.

Fără Daisy Chaining este necesar câte un semnal în plus pentru fiecare Slave și astfel crește numărul de pini ocupați

d.
Comunicarea suportată este full-duplex

Feedback
The correct answer is: Fără Daisy Chaining este necesar câte un semnal în plus pentru fiecare Slave și astfel crește numărul de pini ocupați

Question **1**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text
La Arduino UNO, pe ce pin este pus semnalul SCL?

a.
A4

b.
A1

c.
A5

d.
A0

Feedback
The correct answer is: A5

Question **2**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Care sunt etapele unui mesaj în cadrul protocolului I2C?

a.
Cadrul de adresă

b.
Condiția de start, condiția de stop, bitul de acknowledgement

c.
Cadrul de date

d.
toate cele menționate

Feedback

The correct answer is: toate cele menționate

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

La ce este folosit semnalul SCL?

a.
Sincronizarea transferului de date dintre Master și Slave

b.
Master-ul selectează Slave-ul cu care vrea să comunice

c.
Slave-ul notifică Master-ul că vrea să comunice

d.
Are un rol identic cu pinul SS/CS de la SPI

Feedback
The correct answer is: Sincronizarea transferului de date dintre Master și Slave

Question **4**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Care este un aspect negativ al comunicării I2C?

a.
Este necesar câte un semnal în plus pentru fiecare Slave și astfel crește spațiul ocupat

b.
Lipsa unui mecanism de acknowledgement

c.
Comunicarea este full-duplex

d.
Comunicarea nu este full-duplex

Feedback
The correct answer is: Comunicarea nu este full-duplex

Question **5**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Vrem să realizăm o comunicare I2C între un Master și 3 Slave-uri. Câți pini specifici I2C va folosi Master-ul pentru această comunicare?

a.
3

b.
1

c.
2

d.
4

Feedback
The correct answer is: 2

Question **1**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Care este curentul maxim (absolut) pe care il poate da un Pin digital pe Atmega328P?

a.
1uA

b.
1A

c.
200mA

d.
40mA

Feedback

The correct answer is: 40mA

Question **2**
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Cum se conecteaza un LED sa se aprinda cand iesirea este LOW?

a.
Se conecteaza la VCC.

b.

Se conecteaza la Ground.

c.
Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la VCC.

d.
Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la Ground.

Feedback

The correct answer is: Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la VCC.

Question **3**
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Care este rolul principal al rezistențelor de pull-up?

a.
limitează curentul

b.
alimentează microcontroller-ul

c.
asigură un nivel logic implicit pentru ieșirile digitale

d.
asigură un nivel logic bine definit pentru intrările digitale

Feedback

The correct answer is: asigură un nivel logic bine definit pentru intrările digitale

Question **4**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Cum se poate citi valoarea pinului PB2?

a.
PORTB & (1 << PB2)

b.
digitalRead(10);

c.
digitalRead(PB2);

d.
PINB | (1 << PB2)

Feedback

The correct answer is: digitalRead(10);

Question **5**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Care secvente de cod activeaza rezistenta de pull-up interna a pinului PB2?

a.
pinMode(11, INPUT_PULLUP);

b.
pinMode(10, PULLUP);

c.
pinMode(10, INPUT_PULLUP);

d.
PORTB &= ~(1 << PB2);

Feedback

The correct answer is: pinMode(10, INPUT_PULLUP);

Question **1**
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Dacă frecvența de lucru a uC este de 16MHz și Timer/Counter0 configurat în mod CTC și un prescaler de 1024, ce valoare trebuie să scriu în registrul OCR0A pentru a număra exact 10 milisecunde?

a.
155

b.
156

c.
100

d.
Nu se pot număra exact 10 ms

Feedback

The correct answer is: Nu se pot număra exact 10 ms

Question **2**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Dacă frecvența de lucru a uC este de 16 MHz, cum se poate folosi Timer 1 pentru a număra un interval de timp de 10 secunde în mod non-blocant?

a.
Prin configurarea modului Normal și incrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR

b.
Prin folosirea funcției delay(10000) în funcția main

c.
Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 1 Hz și incrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR

d.
Timer 1 nu poate fi folosit pentru a număra un interval de 10 secunde

Feedback

The correct answer is: Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 1 Hz și incrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR

Question **3**
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

De ce avem nevoie de prescaler la timere?

a.
Pentru a modifica frecvența de numărare a timer-ului

b.
Pentru a măsura intervale mai mari de timp

c.
Pentru a modifica frecvența de generare a întreruperilor

d.
Toate variantele sunt corecte

Feedback

The correct answer is: Toate variantele sunt corecte

Question **4**
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Dacă frecvența de lucru a uC este de 16 MHz, cum se poate folosi Timer 1 pentru a număra un interval de timp de 10 secunde?

a.
Toate variantele sunt corecte

b.
Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 1 Hz și incrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR

c.
Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 10 Hz și incrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR

d.
Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 100 Hz și incrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR

Feedback

The correct answer is: Toate variantele sunt corecte

Question **5**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Care dintre următoarele configurări ale Timer 1 NU este necesară pentru ca timer-ul să genereze întreruperi cu frecvența de 2Hz în mod CTC cu top la OCR1A?

a.

```
TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);
```

b.

```
ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
// cod întrerupere
}
```

c.

```
OCR1A = 31249;
TCCR1B |= (1 << WGM12);
TCCR1B |= (1 << CS12);
```

d.

```
TCCR1A |= 1 << COM1A0;
```

Feedback

The correct answer is: TCCR1A |= 1 << COM1A0;

Question **1**
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Ce optiuni sunt disponibile la debugging-ul prin interfata de tip serial (in cazul placutei de tip Arduino Uno)?

a.
Oprirea ceasului sistemului

b.
Executia pas cu pas a codului

c.
Vizualizarea valorilor stocate in variabile

d.
Nicio optiune dintre cele enumerate

Feedback

The correct answer is: Vizualizarea valorilor stocate in variabile

Question **2**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Cum se poate măsura tensiunea medie a unui semnal periodic dreptunghiular generat de microcontroller-ul Atmega328p?

a.
folosind un multimetru și un filtru analogic de tip "trece jos"

b.
folosind un osciloscop analogic

c.
toate cele enumerate

d.
folosind un osciloscop digital cu funcții avansate

Feedback

The correct answer is: toate cele enumerate

Question **3**
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Care ar fi cel mai util instrument de laborator pentru a masura caracteristicile unui semnal PWM?

a.
multimetru analogic simplu

b.
JTAG

c.
osciloscop sau multimetru cu functii avansate

d.
analizor de protocol

Feedback

The correct answer is: osciloscop sau multimetru cu functii avansate

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Dacă un dispozitiv care trimite date prin USART are configurată o valoare a baud-rate-ului de 9600, în format 8N1 (8 biți de date, 1 bit de stop, fără paritate), care este viteza de transmisie a datelor (bps, fără overhead de comunicație)?

a.
9600

b.
12000

c.
7680

d.
8533

Feedback

The correct answer is: 7680

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Ce frecventa a oscilatorului este ideala pentru a minimiza eroarea de timming generata de divizarea frecventei pentru un Baud Rate de 9600bps?

a.
14.7456 MHz

b.
15.125 Mhz

c.
8 MHz

d.
16 MHz

Feedback

The correct answer is: 14.7456 MHz

Question **1**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Care este frecvența unui semnal PWM generat de Timer 1 configurat în mod Fast PWM 8-bit, cu prescaler 64, dacă frecvența de ceas a uC este de 16 MHz?

a.
250 kHz

b.
aprox 3.81 Hz

c.
62500 Hz

d.
aprox 976 Hz

Feedback

The correct answer is: aprox 976 Hz

Question **2**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Cum se poate evita detecția oscilațiilor nedorite / debouncing în cazul în care dorim să citim starea unui buton folosind întreruperi de tip PCINT?

a.
Prin dezactivarea întreruperilor pe pinul asociat pentru o perioadă de timp bine definită (ex. 100 ms) la apariția unei întreruperi (în ISR) și apoi reactivarea acestora folosind un timer (în ISR-ul asociat timer-ului)

b.
Prin verificarea timpului dintre 2 întreruperi folosind funcția millis() și ignorarea tranzițiilor ce pot să apară într-un interval bine definit (ex. 100 ms)

c.
Toate variantele menționate

d.
Prin verificarea timpului dintre 2 întreruperi folosind un timer configurat în mod CTC și ignorarea tranzițiilor ce pot să apară într-un interval bine definit (ex. 100 ms)

Feedback

The correct answer is: Toate variantele menționate

Question **3**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Cum putem detecta apăsarea unui buton folosind întreruperi externe (INT / PCINT)?

a.
Prin conectarea butonului la unul dintre pinii INT0, INT1 cu rezistență de pullup și configurarea întreruperii pentru a detecta orice front (crescător/descrescător), apoi verificarea nivelului logic 0 / LOW al pinului în ISR

b.
Toate variantele menționate

c.

Prin conectarea butonului la unul dintre pinii GPIO cu rezistență de pullup și testarea nivelului logic 0 / LOW al pinului în ISR-ul asociat portului (PCINT0_vect / PCINT1_vect / PCINT2_vect)

d.
Prin conectarea butonului la unul dintre pinii INT0, INT1 cu rezistență de pullup și configurarea întreruperii pentru a detecta frontul descrescător

Feedback

The correct answer is: Toate variantele menționate

Question **4**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Care va fi poziția în grade a unui servomotor care se poate roti în intervalul 0-180 grade, comandat în intervalul 1-2 ms, dacă semnalul de comandă PWM are frecvența de 50 Hz și T_on = 1.5 ms (perioada nivelului logic HIGH)?

a.
13.5 grade

b.
90 grade

c.
120 grade

d.
135 grade

Feedback

The correct answer is: 90 grade

Question **5**
Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Care dintre următoarele întreruperi pot fi detectate de vectorul de întreruperi PCINT0?

a.
PCINT0 - PCINT7

b.
OC1A, OC1B, OC2A

c.
Doar PCINT0

d.
Întreruperi de PWM

Feedback

The correct answer is: PCINT0 - PCINT7

Question **1**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Care dintre conditii este adevarata atunci cand avem un rezultat de la ADC?

a.
ADCSRA & (1 << ADIE)

b.
ADCSRA & (1 << ADEN)

c.
ADCSRA & (1 << ADIF)

d.
!(ADCSRA & (1 << ADIF))

Feedback

The correct answer is: ADCSRA & (1 << ADIF)

Question **2**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Care este rezolutia de masurare pentru un ADC pe 8 biti cu tensiunea de referinta setata la 5V?

a.

19.53mV

b.
20.5mV

c.
5V

d.
0.0048V

Feedback

The correct answer is: 19.53mV

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Care dintre urmatoarele instructiuni activeaza intreruperile pentru ADC?

a.
ADCSRA |= (1 << ADSC)

b.
ADCSRA |= (1 << ADEN)

c.
ADCSRA |= (1 << ADIF)

d.
ADCSRA |= (1 << ADIE)

Feedback

The correct answer is: ADCSRA |= (1 << ADIE)

Question **4**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Pentru a seta tensiunea de referinta la 1.1V, fara a folosi AREF, putem folosi urmatoarea instructiune:

a.
ADMUX = (1 <<REFS0)

b.
ADCSRA |= (1 << ADEN)

c.
ADMUX |= ((1 << REFS1) | (1 << REFS0))

d.
ADMUX |= (1 << REFS1)

Feedback

The correct answer is: ADMUX |= ((1 << REFS1) | (1 << REFS0))

Question **5**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Pentru un semnal cu frecventa de 15KHz, care dintre variante este frecventa minima de esantionare pentru a putea reproduce semnalul?

a.
60KHz

b.
15KHz

c.
7.5KHz

d.
31KHz

Feedback

The correct answer is: 31KHz

Question **1**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

La Arduino UNO, pe ce pin este pus semnalul MISO

a.
este configurabil

b.
12

c.
11

d.
10

Feedback

The correct answer is: 12

Question **2**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Pentru CPOL = 0 și CPHA = 1, pe ce front de ceas se va citi primul bit de date pe MOSI

a.
orice front

b.
front descrescător

c.
front crescător

d.
momentul de citire nu este condiționat de ceas

Feedback

The correct answer is: front descrescător

Question **3**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Vrem să realizâm o comunicare SPI (fără Daisy Chaining) între 2 Master-i și 5 Slave-uri. Câți pini specifici SPI (fără VCC și GND) va folosi fiecare Master pentru această comunicare.

a.
Nu se poate realiza un circuit (SPI) cu Master-i multipli.

b.
4

c.
5

d.
11

Feedback

The correct answer is: Nu se poate realiza un circuit (SPI) cu Master-i multipli.

Question **4**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Cum se setează frecvența semnalului SCK (SCLK)

a.
Atât de Master, cât și de Slave cu ajutorul biților CPOL și CPHA abia după ce au negociat o frecvență comună.

b.
Atât de Master, cât și de Slave cu ajutorul biților SPR1:SPR0 abia după ce au negociat o frecvență comună.

c.
Strict de Master cu ajutorul biților CPOL și CPHA

d.
Strict de Master cu ajutorul biților SPR1:SPR0

Feedback

The correct answer is: Strict de Master cu ajutorul biților SPR1:SPR0

Question **5**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Cum se comportă SCLK când nu se trimit date pe SPI?

a.
Face toggle cu o frecvență redusă pentru a păstra sincronizarea cu dispozitivele Slave

b.
Face toggle cu frecvența de transmisie pentru a păstra sincronizarea cu dispozitivele Slave

c.
Este folosit pe post de CS/SS

d.
Este în starea IDLE

Feedback

The correct answer is: Este în starea IDLE

Question **1**
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Vrem să realizăm o comunicare I2C între un Master și 5 Slave-uri. Câți pini specifici I2C va folosi Master-ul pentru această comunicare?

a.
5

b.
3

c.
4

d.
2

Feedback

The correct answer is: 2

Question **2**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Care sunt etapele unui mesaj în cadrul protocolului I2C?

a.

toate cele menționate

b.
Condiția de start, condiția de stop, bitul de acknowledgement

c.
Cadrul de date

d.
Cadrul de adresă

Feedback

The correct answer is: toate cele menționate

Question **3**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

La ce este folosit semnalul SDA?

a.
Are un rol identic cu pinul SCLK de la SPI

b.
Slave-ul notifică Master-ul că vrea să comunice

c.
Setarea vitezei de comunicare dintre Master și Slave

d.
Transferul de date intre Master și Slave

Feedback

The correct answer is: Transferul de date intre Master și Slave

Question **4**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Ce tip de comunicare este protocolul I2C?

a.
Asincronă și full-duplex

b.
Sincronă și full-duplex

c.
Sincronă și half-duplex

d.
Asincronă și half-duplex

Feedback

The correct answer is: Sincronă și half-duplex

Question **5**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

La Arduino UNO, pe ce pin este pus semnalul SDA?

a.
A2

b.
A3

c.
A5

d.
A4

Feedback

The correct answer is: A4

Started on	Monday, 15 March 2021, 8:19 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 15 March 2021, 8:24 PM
Time taken	4 mins 55 secs
Marks	4.00/5.00
Grade	**8.00** out of 10.00 (**80**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care secvente de cod activeaza rezistenta de pull-up interna a pinului PB2?

- a. pinMode(10, INPUT_PULLUP);
- b. PORTB &= ~(1 << PB2);
- c. pinMode(11, INPUT_PULLUP);
- d. pinMode(10, PULLUP);

The correct answer is: pinMode(10, INPUT_PULLUP);

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum se conecteaza un LED sa se aprinda cand iesirea este LOW?

- a. Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la VCC.
- b. Se conecteaza la Ground.
- c. Se conecteaza la VCC.
- d. Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la Ground.

The correct answer is: Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la VCC.

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este echivalentul apelului: pinMode(10, OUTPUT)?

- a. DDRB |= (1 << PB2);
- b. DDRD |= (1 << PD2);
- c. PORTB |= (1 << PB2);
- d. PORTD &= ~(1 << PD2);

The correct answer is: DDRB |= (1 << PB2);

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Cum se pot aprinde LED-urile conectate la pinii PB2 si PB3 (configurati anterior ca output)?

- a. PORTB |= (1 << PB2) & (1 << PB3)
- b. PORTB &= (1 << PB2) & (1 << PB3)
- c. PINB &= (1 << PB2) & (1 << PB3)
- d. PORTB |= (1 << PB3) | (1 << PB2)

The correct answer is: PORTB |= (1 << PB3) | (1 << PB2)

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum se conecteaza un buton?

- a. butonul se conecteaza intre un PIN digital si VCC. Se activeaza o rezistenta de Pull-up.
- b. se conecteaza o rezistenta la VCC.
- c. se conecteaza intre un PIN digital si VCC. fara rezistenta.
- d. butonul se conecteaza intre un PIN digital si Ground. Se activeaza rezistenta de Pull-up.

The correct answer is: butonul se conecteaza intre un PIN digital si Ground. Se activeaza rezistenta de Pull-up.

◄ Colocviu

Jump to...

Test Lab 1: Intreruperi, Timere ►

Started on	Monday, 22 March 2021, 8:18 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 22 March 2021, 8:22 PM
Time taken	4 mins 28 secs
Marks	2.00/5.00
Grade	**4.00** out of 10.00 (**40**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Dpdv al utilizării procesorului, care dintre variantele următoare este cel mai eficient mod de a genera un semnal dreptunghiular pe pinul PB1?

a. configurarea Timer 1 să genereze un semnal pe pinul OC1A prin setarea bitului COM1A0 din TCCR1A

b. PORTB |= (1 << PB1);
delay(x);
PORTB &= ~(1 << PB1);
delay(x);

c. configurarea Timer 1 să genereze întreruperi și comutarea pinului PB1 în ISR ✖

d. t1 = millis();
if (t1 - t0 < perioada_ms) {
t0 = t1;
PORTB ^= (1 << PB1);
}

The correct answer is: configurarea Timer 1 să genereze un semnal pe pinul OC1A prin setarea bitului COM1A0 din TCCR1A

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre întreruperile de mai jos nu este o întrerupere ce poate fi declanșată de timer-ul 1?

a. PCIE1 ✔

b. TIMER1_OVF

c. TIMER1_COMPA

d. TIMER1_COMPB

The correct answer is: PCIE1

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele configurări ale Timer 1 NU este necesară pentru ca timer-ul să genereze întreruperi cu frecvența de 2Hz în mod CTC cu top la OCR1A?

- a. ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
  // cod întrerupere
  }
- b. TIMSK1 |= (1 << TOIE1);
- c. TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);
- d. OCR1A = 31249;
  TCCR1B |= (1 << WGM12);
  TCCR1B |= (1 << CS12);

The correct answer is: TIMSK1 |= (1 << TOIE1);

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

De ce avem nevoie de prescaler la timere?

- a. Pentru a modifica frecvența de numărare a timer-ului
- b. Pentru a modifica frecvența de generare a întreruperilor
- c. Pentru a măsura intervale mai mari de timp
- d. Toate variantele sunt corecte

The correct answer is: Toate variantele sunt corecte

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dacă setăm pe 1 bitul WGM12 din registrul TCCR1B, care va fi valoarea maximă până la care va număra acel timer?

- a. 255
- b. OCR1A ✔
- c. 65535
- d. 511

The correct answer is: OCR1A

◄ Test Lab 0: GPIO

Jump to...

Test Lab 2: Digital Debugging, USART ►

Început pe	luni, 29 martie 2021, 20:17
Status	Finalizat
Completat pe	luni, 29 martie 2021, 20:22
Timp de parcurgere test	5 min 1 sec
Puncte	2,00/5,00
Notă obținută	**4,00** din 10,00 (**40**%)

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care ar fi cel mai util instrument de laborator pentru a masura caracteristicile unui semnal PWM?

- a. osciloscop sau multimetru cu functii avansate ✔
- b. multimetru analogic simplu
- c. analizor de protocol
- d. JTAG

Răspunsul corect este: osciloscop sau multimetru cu functii avansate

2 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Dacă un dispozitiv care trimite date prin USART are configurată o valoare a baud-rate-ului de 38400, în format 8E1 (8 biți de date, 1 bit de stop, paritate pară), care este viteza de transmisie a datelor (bps, fără overhead de comunicație)?

- a. 48000
- b. 30720
- c. aprox 27927
- d. 38400 ✖

Răspunsul corect este: aprox 27927

3 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Cum se poate realiza depanarea la distanță a codului de pe un sistem embedded prin mesaje de debug?

- a. nu se poate realiza decât prin conexiune fizică
- b. folosind un debugger JTAG ✖
- c. folosind un analizor de protocol
- d. folosind comunicație serială și un modul de comunicație wireless (e.g. bluetooth)

Răspunsul corect este: folosind comunicație serială și un modul de comunicație wireless (e.g. bluetooth)

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre următoarele configurări sunt necesare pentru interfața serială USART?

- a. activare receiver
- b. alegerea baud rate-ului
- c. toate cele enumerate ✔
- d. alegerea formatului cadrului (frame) de date

Răspunsul corect este: toate cele enumerate

5 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Ce se nu se poate face prin intermediu interfetei seriale (USB) prezente pe placuta Arduino Uno?

- a. Alimentarea placutei ✖
- b. Programarea microcontrolerului
- c. Trimiterea si receptionarea de mesaje
- d. Executia pas cu pas a codului

Răspunsul corect este: Executia pas cu pas a codului

◄ Test Lab 1: Intreruperi, Timere

Sari la...

Test Lab 3: Intreruperi externe. PWM ►

Started on	Monday, 29 March 2021, 8:17 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 29 March 2021, 8:22 PM
Time taken	4 mins 53 secs
Marks	3.00/5.00
Grade	**6.00** out of 10.00 (**60**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Ce optiuni sunt disponibile la debugging-ul prin interfata de tip serial (in cazul placutei de tip Arduino Uno)?

- a. Oprirea ceasului sistemului
- b. Executia pas cu pas a codului ✖
- c. Vizualizarea valorilor stocate in variabile
- d. Nicio optiune dintre cele enumerate

The correct answer is: Vizualizarea valorilor stocate in variabile

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cati biti eronati pot fi detectati activand bit-ul de paritate?

- a. 1 ✔
- b. 2
- c. 4
- d. 0

The correct answer is: 1

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care poate fi motivul pentru care comunicația serială (USART) dintre 2 dispozitive nu funcționează corect?

- a. conectarea mai multor dispozitive pe aceleași linii de date
- b. toate cele enumerate ✔
- c. erori de timing generate de frecvența oscilatorului
- d. baud rate-uri diferite

The correct answer is: toate cele enumerate

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Cati biti de date poate avea un frame USART?

- a. Toate cele enumerate
- b. 9
- c. 8 ✖
- d. 7

The correct answer is: Toate cele enumerate

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce se nu se poate face prin intermediu interfetei seriale (USB) prezente pe placuta Arduino Uno?

- a. Executia pas cu pas a codului ✔
- b. Trimiterea si receptionarea de mesaje
- c. Alimentarea placutei
- d. Programarea microcontrolerului

The correct answer is: Executia pas cu pas a codului

◄ Test Lab 1: Intreruperi, Timere

Jump to...

Test Lab 3: Intreruperi externe. PWM ►

Started on	Monday, 5 April 2021, 8:21 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 5 April 2021, 8:29 PM
Time taken	7 mins 57 secs
Marks	4.00/5.00
Grade	**8.00** out of 10.00 (**80**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este frecvența unui semnal PWM generat de Timer 1 configurat în mod Fast PWM 8-bit, cu prescaler 64, dacă frecvența de ceas a uC este de 16 MHz?

- a. aprox 976 Hz ✔
- b. 250 kHz
- c. 62500 Hz
- d. aprox 3.81 Hz

The correct answer is: aprox 976 Hz

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru care dintre următorii pini putem configura o întrerupere pentru care ISR-ul să fie declanșat DOAR de frontul descrescător (falling edge trigger) al semnalului aplicat pe pin?

- a. Oricare pin GPIO prin folosirea întreruperilor INT0 sau INT1
- b. Niciuna dintre variantele menționate
- c. Pinii marcați cu INT0 sau INT1 (PD2, PD3) ✔
- d. Oricare pin GPIO prin folosirea întreruperilor de tip PCINT

The correct answer is: Pinii marcați cu INT0 sau INT1 (PD2, PD3)

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care este legătura dintre vectorul de întreruperi PCINT0 și porturile GPIO (PORTB, PORTC, PORTD) de pe Atmega328p?

- a. întreruperile de tip PCINT nu pot fi declanșate de pini GPIO ✖
- b. vectorul de întreruperi PCINT0 corespunde pinului PD2 (INT0)
- c. vectorul de întreruperi PCINT0 este asociat doar pinului PB0
- d. vectorul de întreruperi PCINT0 corespunde PORTB

The correct answer is: vectorul de întreruperi PCINT0 corespunde PORTB

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care va fi poziția în grade a unui servomotor care se poate roti în intervalul 0-180 grade, comandat în intervalul 1-2 ms, dacă semnalul de comandă PWM are frecvența de 50 Hz și T_on = 1.5 ms (perioada nivelului logic HIGH)?

- a. 90 grade ✔
- b. 120 grade
- c. 13.5 grade
- d. 135 grade

The correct answer is: 90 grade

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum trebuie conectat un LED RGB catod comun pentru a fi controlat de pinii PWM de pe Arduino, astfel încât să poată fi obținută orice culoare și intensitate luminoasă posibilă?

- a. Catodul la GND și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) la pinii de pe Arduino, printr-o rezistență ✔
- b. Catodul la VCC și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) direct la pinii de pe Arduino
- c. Catodul la VCC și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) la pinii de pe Arduino, printr-o rezistență
- d. Catodul la GND și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) direct la pinii de pe Arduino

The correct answer is: Catodul la GND și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) la pinii de pe Arduino, printr-o rezistență

◄ Test Lab 2: Digital Debugging, USART

Jump to...

Test Lab 4: ADC ►

Started on	Monday, 12 April 2021, 8:20 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 12 April 2021, 8:28 PM
Time taken	7 mins 56 secs
Marks	4.00/5.00
Grade	**8.00** out of 10.00 (**80**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru un semnal cu frecventa de 15KHz, care dintre variante este frecventa minima de esantionare pentru a putea reproduce semnalul?

- a. 60KHz
- b. 7.5KHz
- c. 31KHz ✔
- d. 15KHz

The correct answer is: 31KHz

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Urmatoarele blocuri de cod au ca rezultat salvarea valorii citite de ADC intr-o variabila.

In ce caz executia functiei mai my_read se termina cel mai repde? (Considerand ca functia my_read este apelata)

a. void my_read() {
ADCSRA |= (1 << ADSC);
while (!(ADCSRA & (1 << ADIF)));
result = ADC;
}

b. In toate cazurile my_read se termina la fel de repede.

c. ISR(ADC_vect){
result = ADC
}
void my_read() {
ADCSRA |= (1 << ADSC);
}

d. void my_read() {
result = analogRead(A0);
}

The correct answer is: ISR(ADC_vect){
result = ADC
}

void my_read() {
ADCSRA |= (1 << ADSC);
}

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care din urmatoarele instructiuni porneste o conversie daca ADC-ul este setat in Single Conversion Mode?

a. ADCSRA |= (1 << ADSC)

b. ADCSRA |= (1 << ADIF)

c. ADCSRA |= (1 << ADEN)

d. ADC va porni automat fara a fi nevoie ca noi sa scriem vreo instructiune in cod

The correct answer is: ADCSRA |= (1 << ADSC)

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este rezolutia de masurare pentru un ADC pe 8 biti cu tensiunea de referinta setata la 5V?

- a. 20.5mV
- b. 0.0048V
- c. 5V
- d. 19.53mV ✔

The correct answer is: 19.53mV

Question **5**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre conditii este adevarata atunci cand avem un rezultat de la ADC?

- a. !(ADCSRA & (1 << ADIF))
- b. ADCSRA & (1 << ADEN) ✖
- c. ADCSRA & (1 << ADIF)
- d. ADCSRA & (1 << ADIE)

The correct answer is: ADCSRA & (1 << ADIF)

◄ Test Lab 3: Intreruperi externe. PWM

Jump to...

Test Lab 5: SPI ►

Started on	Monday, 19 April 2021, 8:21 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 19 April 2021, 8:29 PM
Time taken	7 mins 28 secs
Marks	5.00/5.00
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Vrem să realizâm o comunicare SPI (fără Daisy Chaining) între un Master și 5 Slave-uri. Câți pini specifici SPI (fără VCC și GND) va folosi Master-ul pentru această comunicare.

- a. 5
- b. 11
- c. 8 ✔
- d. Nu se poate realiza un circuit (SPI) între un Master și mai mulți Slave.

The correct answer is: 8

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La ce este folosit semnalul CS/SS

- a. Slave-ul să notifice Master-ul că vrea să comunice
- b. Master-ul să stabilească frecvența de comunicare
- c. Master-ul să selecteze Slave-ul cu care vrea să comunice ✔
- d. Slave-ul să notifice Master-ul despre frecvența maximă suportată

The correct answer is: Master-ul să selecteze Slave-ul cu care vrea să comunice

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Vrem să realizâm o comunicare SPI (cu Daisy Chaining) între un Master și 5 Slave-uri. Câți pini specifici SPI (fără VCC și GND) va folosi Master-ul pentru această comunicare.

- a. Dacă folosim Daisy Chaining, nu se poate realiza un circuit (SPI) între un Master și mai mulți Slave.
- b. 4 ✔
- c. 11
- d. 5

The correct answer is: 4

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este un aspect negativ al SPI-ului?

- a. Comunicarea suportată este full-duplex
- b. Cu Daisy Chaining este necesar câte un semnal în plus pentru fiecare Slave și astfel crește numărul de pini ocupați
- c. Fără Daisy Chaining este necesar câte un semnal în plus pentru fiecare Slave și astfel crește numărul de pini ocupați ✔
- d. Comunicarea suportată nu este full-duplex

The correct answer is: Fără Daisy Chaining este necesar câte un semnal în plus pentru fiecare Slave și astfel crește numărul de pini ocupați

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru CPOL = 1 și CPHA = 1, pe ce front de ceas se va scrie primul bit de date pe MOSI

- a. orice front
- b. momentul de scriere nu este condiționat de ceas
- c. front descrescător ✔
- d. front crescător

The correct answer is: front descrescător

◄ Test Lab 4: ADC

Jump to...

Alegere temă proiect ►

Started on	Monday, 26 April 2021, 8:21 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 26 April 2021, 8:29 PM
Time taken	7 mins 55 secs
Marks	4.00/5.00
Grade	**8.00** out of 10.00 (**80**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La Arduino UNO, pe ce pin este pus semnalul SCL?

- a. A5 ✔
- b. A0
- c. A1
- d. A4

The correct answer is: A5

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum permite protocolul I2C recunoașterea Slave-ului de către Master?

- a. Prin intermediul unei negocieri de condiții start/stop
- b. Prin intermediul unui cadru de adresă ✔
- c. Prin intermediul unui semnal de slave select (SS/CS)
- d. Prin intermediul liniei de SCL

The correct answer is: Prin intermediul unui cadru de adresă

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Vrem să realizăm o comunicare I2C între un Master și 5 Slave-uri. Câți pini specifici I2C va folosi Master-ul pentru această comunicare?

- a. 5
- b. 2
- c. 4
- d. 3 ✖

The correct answer is: 2

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce tip de comunicare permite protocolul I2C?

- a. multiple master - single slave exclusiv
- b. single master - single slave exclusiv
- c. Multiple master - multiple slave ✔
- d. single master - multiple slave exclusiv

The correct answer is: Multiple master - multiple slave

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Vrem să realizăm o comunicare I2C între un Master și 3 Slave-uri. Câți pini specifici I2C va folosi Master-ul pentru această comunicare?

- a. 4
- b. 1
- c. 3
- d. 2 ✔

The correct answer is: 2

◄ Alegere temă proiect

Jump to...

Cum se conecteaza un LED sa se aprinda cand iesirea este LOW?

a.
Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la Ground.

b.
Se conecteaza la VCC.

c.
Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la VCC.

d.
Se conecteaza la Ground.

Feedback

The correct answer is: Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la VCC.

In mediul Arduino, cand se executa functiile: setup si loop?

a.

loop se executa o singura data la inceput.

setup se executa ciclic dupa loop.

b.

setup se executa o singura data la inceput.

loop se executa ciclic dupa setup.

c.

setup se executa o singura data la sfarsit.

loop se executa ciclic inainte de setup.

d.

Se executa ciclic alternativ: setup, loop, setup, loop ...

Feedback

The correct answer is: setup se executa o singura data la inceput.
loop se executa ciclic dupa setup.

Cand pinul PB2 este setat ca output, la ce este folosit registrul PINB?

a.

Trecerea pinului in modul input

b.

Activarea rezistentei de pull-up

c.

Nu este folosit

d.

Ajustarea tensiunii de output

Feedback
The correct answer is: Nu este folosit

Cum se seteaza primul bit dintr-un registru la valoarea 0 fara a modifica ceilalti biti

a.

DDRC &= ~(1 << PC0);
PORTC |= (1 << PC0)

b.

REG |= ~1

c.

REG &= ~(1 << 0)

d.

REG &= ~(4 << 0)

Feedback
The correct answer is: REG &= ~(1 << 0)

Care este curentul maxim (absolut) pe care il poate da un Pin digital pe Atmega328P?

a.

1uA

b.

1A

c.

200mA

d.

40mA

Feedback
The correct answer is: 40mA

Care dintre următoarele configurări ale Timer 1 NU este necesară pentru ca timer-ul să genereze întreruperi cu frecvența de 2Hz în mod CTC cu top la OCR1A?

a.

TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);

b.

OCR1A = 31249;

TCCR1B |= (1 << WGM12);

TCCR1B |= (1 << CS12);

c.

ISR(TIMER1_COMPA_vect) {

// cod întrerupere

}

d.

TCCR1A |= 1 << COM1A0;

Feedback
The correct answer is: TCCR1A |= 1 << COM1A0;

Care este diferența dintre întreruperea de overflow și întreruperea de compare match pentru Timer 1?

a.

Întreruperea de overflow nu poate fi folosită pentru a genera un semnal periodic pe pinul PD5

b.

Întreruperea de overflow a unui timer va genera un caz de stack overflow cu rezultate imprevizibile pentru funcționarea uC

c.

Întreruperea de compare match este declanșată de nivelul tensiunii analogice pe pinul PD5

d.

Întreruperea de compare match poate fi configurată prin setarea registrului de comparație OCR1A

Feedback

The correct answer is: Întreruperea de compare match poate fi configurată prin setarea registrului de comparație OCR1A

Care dintre următoarele configurări ale Timer 1 NU este necesară pentru ca timer-ul să genereze un semnal dreptunghiular cu frecvența de 1Hz pe pinul PB1 în mod CTC cu top la OCR1A?

a.

```
OCR1A = 31249;
TCCR1B |= (1 << WGM12);
TCCR1B |= (1 << CS12);
```

b.

niciuna

c.

```
TCCR1A |= (1 << COM1A0);
```

d.

```
TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);
```

Feedback

The correct answer is: TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);

De ce avem nevoie de prescaler la timere?

a.

Pentru a modifica frecvența de generare a întreruperilor

b.

Pentru a măsura intervale mai mari de timp

c.

Toate variantele sunt corecte

d.

Pentru a modifica frecvența de numărare a timer-ului

Feedback
The correct answer is: Toate variantele sunt corecte

Care este diferența dintre întreruperea de overflow și întreruperea de compare match pentru Timer 1?

a.

Întreruperea de overflow este generată atunci când în urma unor operații aritmetice în ISR este depășită valoarea reprezentabilă pe numărul de biți alocat

b.

Întreruperea de overflow poate fi activată doar în modul Normal

c.

Întreruperea de compare match este configurată prin setarea pragului de numărare în registrul OCR1A

d.

Întreruperea de compare match este generată de un eveniment extern

Feedback
The correct answer is: Întreruperea de compare match este configurată prin setarea pragului de numărare în registrul OCR1A

Ce optiuni sunt disponibile la debugging-ul prin interfata de tip serial (in cazul placutei de tip Arduino Uno)?

a.

Vizualizarea valorilor stocate in variabile

b.

Oprirea ceasului sistemului

c.

Nicio optiune dintre cele enumerate

d.

Executia pas cu pas a codului

Feedback
The correct answer is: Vizualizarea valorilor stocate in variabile

Care ar fi cel mai util instrument de laborator pentru a masura caracteristicile unui semnal PWM?

a.

osciloscop sau multimetru cu functii avansate

b.

analizor de protocol

c.

multimetru analogic simplu

d.

JTAG

Feedback

The correct answer is: osciloscop sau multimetru cu functii avansate

Cati biti de date poate avea un frame USART?

a.

9

b.

Toate cele enumerate

c.

8

d.

7

Feedback

The correct answer is: Toate cele enumerate

Ce optiuni sunt disponibile la debugging-ul prin interfata de tip JTAG?

a.

Vizualizare continut memorie / registre

b.

Oprirea ceasului sistemului

c.

Executie pas cu pas a codului

d.

Toate cele enumerate

Feedback
The correct answer is: Toate cele enumerate

Care dintre următoarele configurări sunt necesare pentru interfața serială USART?

a.

toate cele enumerate

b.

activare receiver

c.

alegerea formatului cadrului (frame) de date

d.

alegerea baud rate-ului

Feedback
The correct answer is: toate cele enumerate

Care este frecvența unui semnal PWM generat de Timer 1 configurat în mod Fast PWM 8-bit, cu prescaler 64, dacă frecvența de ceas a uC este de 16 MHz?

a.

250 kHz

b.

aprox 3.81 Hz

c.

aprox 976 Hz

d.

62500 Hz

Feedback
The correct answer is: aprox 976 Hz

Pentru care dintre următorii pini putem configura o întrerupere pentru care ISR-ul să fie declanșat DOAR de frontul descrescător (falling edge trigger) al semnalului aplicat pe pin?

a.

Niciuna dintre variantele menționate

b.

Oricare pin GPIO prin folosirea întreruperilor INT0 sau INT1

c.

Pinii marcați cu INT0 sau INT1 (PD2, PD3)

d.

Oricare pin GPIO prin folosirea întreruperilor de tip PCINT

Feedback
The correct answer is: Pinii marcați cu INT0 sau INT1 (PD2, PD3)

Care este diferența dintre INT și PCINT?

a.

În cazul INT, întreruperile pot fi configurate să detecteze (automat) frontul crescător sau descrescător al unui semnal

b.

În cazul INT, fiecare întrerupere (INT0, INT1) este asociată unui vector de întreruperi separat

c.

Toate variantele menționate

d.

În cazul PCINT, nu este posibil să știm cu exactitate și în orice situație care pin a declanșat/cauzat întreruperea

Feedback
The correct answer is: Toate variantele menționate

Cum se poate evita detecția oscilațiilor nedorite / debouncing în cazul în care dorim să citim starea unui buton folosind întreruperi de tip PCINT?

a.

Toate variantele menționate

b.

Prin verificarea timpului dintre 2 întreruperi folosind funcția millis() și ignorarea tranzițiilor ce pot să apară într-un interval bine definit (ex. 100 ms)

c.

Prin dezactivarea întreruperilor pe pinul asociat pentru o perioadă de timp bine definită (ex. 100 ms) la apariția unei întreruperi (în ISR) și apoi reactivarea acestora folosind un timer (în ISR-ul asociat timer-ului)

d.

Prin verificarea timpului dintre 2 întreruperi folosind un timer configurat în mod CTC și ignorarea tranzițiilor ce pot să apară într-un interval bine definit (ex. 100 ms)

Feedback
The correct answer is: Toate variantele menționate

În ce mod pot fi "comandate" pe serială (USART) culorile pentru a controla un LED RGB cu Arduino?

a.

Transmiterea cifrelor individuale sub formă de caractere (ex. folosind Serial Monitor din Arduino), și separarea "culorilor" prin virgulă, apoi parsarea datelor CSV pe Arduino pentru a extrage valorile pentru fiecare canal (R,G,B)

b.

Toate variantele menționate

c.

Transmiterea valorilor binare (ex. un vector de 3 elemente de tip short / uint8_t / 8 bit) și citirea lor directă pe Arduino și comandarea fiecărui canal (R,G,B)

d.

Transmiterea valorii pentru culoare / hue (0-360) folosind Serial Monitor din Arduino și apoi parsarea datelor (din șir de caractere în valoare numerică / int) pe Arduino, și în final conversia din HSV în RGB

Feedback
The correct answer is: Toate variantele menționate

Pentru un semnal cu frecventa de 15KHz, care dintre variante este frecventa minima de esantionare pentru a putea reproduce semnalul?

a.

7.5KHz

b.

31KHz

c.

60KHz

d.

15KHz

Feedback

The correct answer is: 31KHz

Urmatoarele blocuri de cod au ca rezultat salvarea valorii citite de ADC intr-o variabila.

In ce caz executia functiei mai my_read se termina cel mai repde? (Considerand ca functia my_read este apelata)

a.

```
ISR(ADC_vect){
    result = ADC
}
void my_read() {
  ADCSRA |= (1 << ADSC);
}
```

b.

```
void my_read() {
    result = analogRead(A0);
```

```
}
```

c.

```
void my_read() {
    ADCSRA |= (1 << ADSC);
    while (!(ADCSRA & (1 << ADIF)));
    result = ADC;
}
```

d.

In toate cazurile my_read se termina la fel de repede.

Feedback

The correct answer is:

```
ISR(ADC_vect){
    result = ADC
}

void my_read() {
  ADCSRA |= (1 << ADSC);
}
```

La ce valoare poate fi seatata tensiunea de referinta a ADC-ului pe un Atmega 328P fara a folosi AREF:

a.

7V

b.

2.5V

c.

1.1V

d.

2V

Feedback
The correct answer is: 1.1V

Care dintre urmatoarele instructiuni activeaza intreruperile pentru ADC?

a.

ADCSRA |= (1 << ADIE)

b.

ADCSRA |= (1 << ADSC)

c.

ADCSRA |= (1 << ADIF)

d.

ADCSRA |= (1 << ADEN)

Feedback
The correct answer is: ADCSRA |= (1 << ADIE)

Care dintre conditii este adevarata atunci cand avem un rezultat de la ADC?

a.

ADCSRA & (1 << ADIF)

b.

ADCSRA & (1 << ADIE)

c.

ADCSRA & (1 << ADEN)

d.

!(ADCSRA & (1 << ADIF))

Feedback
The correct answer is: ADCSRA & (1 << ADIF)

Frecvența ceasului (SCK/SCLK) Master-ului trebuie să fie

a.

Mai mare decât frecvența maximă suportată de fiecare Slave

b.

Cel mult egală cu (numărul_de_slave * 2KHz)

c.

Cel mult 2KHz

d.

Cel mult egală cu frecvența maximă suportată de fiecare Slave

Feedback
The correct answer is: Cel mult egală cu frecvența maximă suportată de fiecare Slave

La Arduino UNO, pe ce pin este pus semnalul MISO

a.

12

b.

este configurabil

c.

10

d.

11

Feedback
The correct answer is: 12

Pentru CPOL = 0 și CPHA = 1, pe ce front de ceas se va citi primul bit de date pe MOSI

a.

front descrescător

b.

orice front

c.

momentul de citire nu este condiționat de ceas

d.

front crescător

Feedback
The correct answer is: front descrescător

Vrem să realizâm o comunicare SPI (fără Daisy Chaining) între 2 Master-i și 5 Slave-uri. Câți pini specifici SPI (fără VCC și GND) va folosi fiecare Master pentru această comunicare.

a.

11

b.

4

c.

5

d.

Nu se poate realiza un circuit (SPI) cu Master-i multipli.

Feedback
The correct answer is: Nu se poate realiza un circuit (SPI) cu Master-i multipli.

În cazul SPI cu Daisy Chaining, primele date recepționate de Master vin de la:

a.

Datele ajung la Master simultan de la toate dispozitivele Slave

b.

Slave-ul cu MISO conectat direct la Master

c.

Cel mai rapid Slave

d.

Slave-ul cu MOSI conectat direct la Master

Feedback
The correct answer is: Slave-ul cu MISO conectat direct la Master

În cadrul protocolului I2C, cum se specifică dacă este o operație de read sau de write?

a.

Primul bit (MSB) din cadrul de date

b.

Ultimul bit (LSB) din cadrul de adresă

c.

Primul bit (MSB) din cadrul de adresă

d.

Ultimul bit (LSB) din cadrul de date

Feedback
The correct answer is: Ultimul bit (LSB) din cadrul de adresă

În cadrul protocolului I2C, cum se specifică dacă este o operație de read sau de write?

a.

Primul bit (MSB) din cadrul de date

b.

Ultimul bit (LSB) din cadrul de adresă

c.

Primul bit (MSB) din cadrul de adresă

d.

Ultimul bit (LSB) din cadrul de date

Feedback
The correct answer is: Ultimul bit (LSB) din cadrul de adresă

La Arduino UNO, pe ce pin este pus semnalul SCL?

a.

A0

b.

A1

c.

A4

d.

A5

Feedback

The correct answer is: A5

Care sunt etapele unui mesaj în cadrul protocolului I2C?

a.

Cadrul de adresă

b.

toate cele menționate

c.

Cadrul de date

d.

Condiția de start, condiția de stop, bitul de acknowledgement

Feedback
The correct answer is: toate cele menționate

La ce este folosit semnalul SDA?

a.

Transferul de date intre Master și Slave

b.

Slave-ul notifică Master-ul că vrea să comunice

c.

Setarea vitezei de comunicare dintre Master și Slave

d.

Are un rol identic cu pinul SCLK de la SPI

Feedback
The correct answer is: Transferul de date intre Master și Slave

03-ACS-L-A3-S2: Proiectarea cu microprocesoare (Seria CA - 2020)

Started on	Monday, 15 March 2021, 8:20 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 15 March 2021, 8:24 PM
Time taken	4 mins 44 secs
Marks	4.00/5.00
Grade	**8.00** out of 10.00 (**80**%)

Question **1**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

In mediul Arduino, cand se executa functiile: setup si loop?

- a. setup se executa o singura data la sfarsit.
  loop se executa ciclic inainte de setup.
- b. Se executa ciclic alternativ: setup, loop, setup, loop ...
- c. loop se executa o singura data la inceput.
  setup se executa ciclic dupa loop.
- d. setup se executa o singura data la inceput. ✔
  loop se executa ciclic dupa setup.

The correct answer is: setup se executa o singura data la inceput.
loop se executa ciclic dupa setup.

Question **2**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Cum se conecteaza un LED sa se aprinda cand iesirea este LOW?

- a. Se conecteaza la VCC.
- b. Se conecteaza la Ground.
- c. Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la VCC. ✔
- d. Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la Ground.

The correct answer is: Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la VCC.

Question **3**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Care este echivalentul apelului: pinMode(10, OUTPUT)?

- a. PORTD &= ~(1 << PD2);
- b. DDRB |= (1 << PB2); ✔
- c. PORTB |= (1 << PB2);
- d. DDRD |= (1 << PD2);

The correct answer is: DDRB |= (1 << PB2);

Question **4**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

La ce port este conectat pinul 3 de pe Arduino UNO?

- a. B
- b. A
- c. C
- d. D ✔

The correct answer is: D

Question **5**
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00
Flag question

Care secvente de cod activeaza rezistenta de pull-up interna a pinului PB0?

- a. DDRC &= ~(1 << PC0);
  PORTC |= (1 << PC0)
- b. DDRB |= (1 << PB0); ✖
  PORTB |= (1 << PB0)
- c. DDRB &= ~(1 << PB0);
  PORTB |= (1 << PB0)
- d. DDRD |= (1 << PD0);
  PORTD |= (1 << PD0)

The correct answer is: DDRB &= ~(1 << PB0);
PORTB |= (1 << PB0)

Finish review

◄ Colocviu

Jump to...

Test Lab 1: Intreruperi, Timere ►

Quiz navigation

1 2 3 4 5

Show one page at a time
Finish review

Acest site este hostat pe platfoma hardware achiziționată din proiectul nr. 154/323 cod SMIS - 4428, "Platforma de e-learning si curricula e-content pentru invatamantul superior tehnic". Pentru mai multe detalii vezi http://www.curs.pub.ro.

03-ACS-L-A3-S2: Proiectarea cu microprocesoare (Seria CA - 2020)

Started on	Monday, 22 March 2021, 8:15 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 22 March 2021, 8:20 PM
Time taken	4 mins 53 secs
Marks	1.00/5.00
Grade	**2.00** out of 10.00 (**20**%)

Question **1**
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00
Flag question

Care dintre următoarele configurări ale Timer 1 NU este necesară pentru ca timer-ul să genereze întreruperi cu frecvența de 2Hz în mod CTC cu top la OCR1A?

a. OCR1A = 31249;
TCCR1B |= (1 << WGM12);
TCCR1B |= (1 << CS12);
b. TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);
c. ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
// cod întrerupere
}
d. TIMSK1 |= (1 << TOIE1);

The correct answer is: TIMSK1 |= (1 << TOIE1);

Question **2**
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00
Flag question

De ce avem nevoie de prescaler la timere?

a. Pentru a modifica frecvența de numărare a timer-ului
b. Pentru a modifica frecvența de generare a întreruperilor
c. Pentru a măsura intervale mai mari de timp
d. Toate variantele sunt corecte

The correct answer is: Toate variantele sunt corecte

Question **3**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Dacă frecvența de lucru a uC este de 16 MHz, cum se poate folosi Timer 1 pentru a număra un interval de timp de 10 secunde?

a. Toate variantele sunt corecte
b. Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 10 Hz și incrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR
c. Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 1 Hz și incrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR
d. Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 100 Hz și incrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR

The correct answer is: Toate variantele sunt corecte

Question **4**
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00
Flag question

Care este diferența dintre întreruperea de overflow și întreruperea de compare match pentru Timer 1?

a. Întreruperea de overflow nu poate fi folosită pentru a genera un semnal periodic pe pinul PD5
b. Întreruperea de compare match este declanșată de nivelul tensiunii analogice pe pinul PD5
c. Întreruperea de compare match poate fi configurată prin setarea registrului de comparație OCR1A
d. Întreruperea de overflow a unui timer va genera un caz de stack overflow cu rezultate imprevizibile pentru funcționarea uC

The correct answer is: Întreruperea de compare match poate fi configurată prin setarea registrului de comparație OCR1A

Question **5**
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00
Flag question

Care dintre următoarele configurări ale Timer 1 NU este necesară pentru ca timer-ul să genereze întreruperi cu frecvența de 2Hz în mod CTC cu top la OCR1A?

a. ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
// cod întrerupere
}
b. TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);
c. OCR1A = 31249;
TCCR1B |= (1 << WGM12);
TCCR1B |= (1 << CS12);
d. TCCR1A |= 1 << COM1A0;

The correct answer is: TCCR1A |= 1 << COM1A0;

Finish review

◄ Test Lab 0: GPIO Jump to... Test Lab 2: Digital Debugging, USART ►

Quiz navigation

1 2 3 4 5

Show one page at a time
Finish review

Acest site este hostat pe platforma hardware achiziționată din proiectul nr. 154/323 cod SMIS - 4428, "Platforma de e-learning si curricula e-content pentru invatamantul superior tehnic". Pentru mai multe detalii vezi http://www.curs.pub.ro.

03-ACS-L-A3-S2: Proiectarea cu microprocesoare (Seria CA - 2020)

Started on	Monday, 29 March 2021, 8:15 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 29 March 2021, 8:20 PM
Time taken	4 mins 52 secs
Marks	4.00/5.00
Grade	**8.00** out of 10.00 (**80**%)

Question **1**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Cum se poate realiza depanarea la distanță a codului de pe un sistem embedded prin mesaje de debug?

- a. nu se poate realiza decât prin conexiune fizică
- b. folosind un analizor de protocol
- c. folosind un debugger JTAG
- d. folosind comunicație serială și un modul de comunicație wireless (e.g. bluetooth) ✔

The correct answer is: folosind comunicație serială și un modul de comunicație wireless (e.g. bluetooth)

Question **2**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Ce se nu se poate face prin intermediu interfetei seriale (USB) prezente pe placuta Arduino Uno?

- a. Alimentarea placutei
- b. Trimiterea si receptionarea de mesaje
- c. Executia pas cu pas a codului ✔
- d. Programarea microcontrolerului

The correct answer is: Executia pas cu pas a codului

Question **3**
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00
Flag question

Ce frecventa a oscilatorului este ideala pentru a minimiza eroarea de timming generata de divizarea frecventei pentru un Baud Rate de 9600bps?

- a. 15.125 Mhz
- b. 8 MHz
- c. 16 MHz ✘
- d. 14.7456 MHz

The correct answer is: 14.7456 MHz

Question **4**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Care dintre următoarele configurări sunt necesare pentru interfața serială USART?

- a. toate cele enumerate ✔
- b. alegerea baud rate-ului
- c. alegerea formatului cadrului (frame) de date
- d. activare receiver

The correct answer is: toate cele enumerate

Question **5**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Care poate fi motivul pentru care comunicația serială (USART) dintre 2 dispozitive nu funcționează corect?

- a. toate cele enumerate ✔
- b. baud rate-uri diferite
- c. erori de timing generate de frecvența oscilatorului
- d. conectarea mai multor dispozitive pe aceleași linii de date

The correct answer is: toate cele enumerate

Finish review

◄ Test Lab 1: Intreruperi, Timere

Jump to...

Test Lab 3: Intreruperi externe. PWM ►

Quiz navigation

1 2 3 4 5

Show one page at a time

Finish review

Acest site este hostat pe platfoma hardware achiziționată din proiectul nr. 154/323 cod SMIS - 4428, "Platforma de e-learning si curricula e-content pentru invatamantul superior tehnic". Pentru mai multe detalii vezi http://www.curs.pub.ro.

03-ACS-L-A3-S2: Proiectarea cu microprocesoare (Seria CA - 2020)

Started on	Monday, 5 April 2021, 8:21 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 5 April 2021, 8:29 PM
Time taken	7 mins 58 secs
Marks	4.00/5.00
Grade	**8.00** out of 10.00 (**80**%)

Question **1**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

În ce mod pot fi "comandate" pe serială (USART) culorile pentru a controla un LED RGB cu Arduino?

- a. Transmiterea valorii pentru culoare / hue (0-360) folosind Serial Monitor din Arduino și apoi parsarea datelor (din șir de caractere în valoare numerică / int) pe Arduino, și în final conversia din HSV în RGB
- b. Transmiterea cifrelor individuale sub formă de caractere (ex. folosind Serial Monitor din Arduino), și separarea "culorilor" prin virgulă, apoi parsarea datelor CSV pe Arduino pentru a extrage valorile pentru fiecare canal (R,G,B)
- c. Transmiterea valorilor binare (ex. un vector de 3 elemente de tip short / uint8_t / 8 bit) și citirea lor directă pe Arduino și comandarea fiecărui canal (R,G,B)
- d. Toate variantele menționate ✔

The correct answer is: Toate variantele menționate

Question **2**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Care este diferența dintre INT și PCINT?

- a. În cazul INT, fiecare întrerupere (INT0, INT1) este asociată unui vector de întreruperi separat
- b. În cazul PCINT, nu este posibil să știm cu exactitate și în orice situație care pin a declanșat/cauzat întreruperea
- c. Toate variantele menționate ✔
- d. În cazul INT, întreruperile pot fi configurate să detecteze (automat) frontul crescător sau descrescător al unui semnal

The correct answer is: Toate variantele menționate

Question **3**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Pentru un semnal periodic care comută între 0 și 5V, are perioada de 5 ms și durata nivelului pozitiv / HIGH (T_on) de 3 ms, care va fi valoarea medie a tensiunii?

- a. 3V ✔
- b. 4V
- c. 2.5V
- d. 2V

The correct answer is: 3V

Question **4**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

La care dintre următorii pini ai Atmega328p se poate conecta un LED RGB controlat prin PWM-ul generat hardware de un timer configurat în modul Fast PWM?

- a. A0 - A5 (analog input)
- b. Oricare pin GPIO
- c. Nu se poate controla un LED RGB folosind PWM generat hardware
- d. PB1, PB2, PB3, PD3, PD5, PD6 ✔

The correct answer is: PB1, PB2, PB3, PD3, PD5, PD6

Question **5**
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00
Flag question

Pentru care dintre următorii pini putem configura o întrerupere pentru care ISR-ul să fie declanșat DOAR de frontul descrescător (falling edge trigger) al semnalului aplicat pe pin?

- a. Oricare pin GPIO prin folosirea întreruperilor de tip PCINT
- b. Pinii marcați cu INT0 sau INT1 (PD2, PD3)
- c. Oricare pin GPIO prin folosirea întreruperilor INT0 sau INT1
- d. Niciuna dintre variantele menționate ✖

The correct answer is: Pinii marcați cu INT0 sau INT1 (PD2, PD3)

Finish review

◄ Test Lab 2: Digital Debugging, USART

Jump to...

Test Lab 4: ADC ►

Quiz navigation

1 2 3 4 5

Show one page at a time

Finish review

Acest site este hostat pe platforma hardware achiziționată din proiectul nr. 154/323 cod SMIS - 4428, "Platforma de e-learning si curricula e-content pentru invatamantul superior tehnic". Pentru mai multe detalii vezi http://www.curs.pub.ro.

03-ACS-L-A3-S2: Proiectarea cu microprocesoare (Seria CA - 2020)

Started on	Monday, 12 April 2021, 8:15 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 12 April 2021, 8:20 PM
Time taken	5 mins 22 secs
Marks	5.00/5.00
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Care dintre urmatoarele instructiuni activeaza intreruperile pentru ADC?

- a. ADCSRA |= (1 << ADEN)
- b. ADCSRA |= (1 << ADIE) ✔
- c. ADCSRA |= (1 << ADIF)
- d. ADCSRA |= (1 << ADSC)

The correct answer is: ADCSRA |= (1 << ADIE)

Question **2**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Remove flag

Pentru un semnal cu frecventa de 15KHz, care dintre variante este frecventa minima de esantionare pentru a putea reproduce semnalul?

- a. 7.5KHz
- b. 15KHz
- c. 31KHz ✔
- d. 60KHz

The correct answer is: 31KHz

Question **3**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

ADC-ul inclus in uC-ul Atmega 328P este de tipul:

- a. ADC cu aproximare succesiva ✔
- b. ADC cu integrare (single-slope)
- c. ADC Sigma-delta
- d. ADC paralel (Flash)

The correct answer is: ADC cu aproximare succesiva

Question **4**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Pentru un control cat mai precis al frecventei de esantionare este indicat sa folosim ADC-ul in modul:

- a. Free Running Mode
- b. Single Conversion Mode
- c. Timer mode ✔
- d. Analog Compare Mode

The correct answer is: Timer mode

Question **5**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Care este rezolutia de masurare pentru un ADC pe 8 biti cu tensiunea de referinta setata la 5V?

- a. 0.0048V
- b. 5V
- c. 20.5mV
- d. 19.53mV ✔

The correct answer is: 19.53mV

Finish review

◄ Test Lab 3: Intreruperi externe. PWM Jump to... Test Lab 5: SPI ►

Quiz navigation

1 2 3 4 5

Show one page at a time
Finish review

Acest site este hostat pe platfoma hardware achiziționată din proiectul nr. 154/323 cod SMIS - 4428, "Platforma de e-learning si curricula e-content pentru invatamantul superior tehnic". Pentru mai multe detalii vezi http://www.curs.pub.ro.

03-ACS-L-A3-S2: Proiectarea cu microprocesoare (Seria CA - 2020)

Started on	Monday, 19 April 2021, 8:18 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 19 April 2021, 8:25 PM
Time taken	7 mins 8 secs
Marks	4.00/5.00
Grade	**8.00** out of 10.00 (**80**%)

Question **1**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Vrem să realizăm o comunicare SPI (fără Daisy Chaining) între un Master și 5 Slave-uri. Câți pini specifici SPI (fără VCC și GND) va folosi fiecare Slave pentru această comunicare.

- a. 11
- b. 5
- c. Nu se poate realiza un circuit (SPI) între un Master și mai mulți Slave.
- d. 4 ✔

The correct answer is: 4

Question **2**
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00
Remove flag

Vrem să realizăm o comunicare SPI (fără Daisy Chaining) între 2 Master-i și 5 Slave-uri. Câți pini specifici SPI (fără VCC și GND) va folosi fiecare Master pentru această comunicare.

- a. 5 ✖
- b. 11
- c. 4
- d. Nu se poate realiza un circuit (SPI) cu Master-i multipli.

The correct answer is: Nu se poate realiza un circuit (SPI) cu Master-i multipli.

Question **3**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Când se transmit datele pe MOSI și MISO

- a. mai întâi toți biții pe MISO și după toți pe MOSI
- b. în același timp ✔
- c. mai întâi toți biții pe MOSI și după toți pe MISO
- d. depinde de configurație

The correct answer is: în același timp

Question **4**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Cum se comportă SCLK când nu se trimit date pe SPI?

- a. Face toggle cu o frecvență redusă pentru a păstra sincronizarea cu dispozitivele Slave
- b. Face toggle cu frecvența de transmisie pentru a păstra sincronizarea cu dispozitivele Slave
- c. Este în starea IDLE ✔
- d. Este folosit pe post de CS/SS

The correct answer is: Este în starea IDLE

Question **5**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Pentru CPOL = 0 și CPHA = 1, pe ce front de ceas se va citi primul bit de date pe MOSI

- a. momentul de citire nu este condiționat de ceas
- b. orice front
- c. front descrescător ✔
- d. front crescător

The correct answer is: front descrescător

Finish review

◄ Test Lab 4: ADC

Jump to...

Alegere temă proiect ►

Quiz navigation

1 2 3 4 5

Show one page at a time
Finish review

Acest site este hostat pe platfoma hardware achiziționată din proiectul nr. 154/323 cod SMIS - 4428, "Platforma de e-learning si curricula e-content pentru invatamantul superior tehnic". Pentru mai multe detalii vezi http://www.curs.pub.ro.

03-ACS-L-A3-S2: Proiectarea cu microprocesoare (Seria CA - 2020)

Started on	Monday, 26 April 2021, 8:17 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 26 April 2021, 8:25 PM
Time taken	7 mins 41 secs
Marks	4.00/5.00
Grade	**8.00** out of 10.00 (**80**%)

Question **1**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Care sunt etapele unui mesaj în cadrul protocolului I2C?

- a. Condiția de start, condiția de stop, bitul de acknowledgement
- b. Cadrul de date
- c. toate cele menționate ✔
- d. Cadrul de adresă

The correct answer is: toate cele menționate

Question **2**
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00
Flag question

Vrem să realizăm o comunicare I2C între un Master și 3 Slave-uri. Câți pini specifici I2C va folosi Master-ul pentru această comunicare?

- a. 3 ✖
- b. 4
- c. 2
- d. 1

The correct answer is: 2

Question **3**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Care este numarul minim de biti al structurii de adresare existentă în I2C?

- a. 6 biți
- b. 9 biți
- c. 5 biți
- d. 7 biți ✔

The correct answer is: 7 biți

Question **4**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Vrem să realizăm o comunicare I2C între un Master și 5 Slave-uri. Câți pini specifici I2C va folosi Master-ul pentru această comunicare?

- a. 3
- b. 4
- c. 2 ✔
- d. 5

The correct answer is: 2

Question **5**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

În cadrul protocolului I2C, cum se specifică dacă este o operație de read sau de write?

- a. Ultimul bit (LSB) din cadrul de date
- b. Primul bit (MSB) din cadrul de adresă
- c. Primul bit (MSB) din cadrul de date
- d. Ultimul bit (LSB) din cadrul de adresă ✔

The correct answer is: Ultimul bit (LSB) din cadrul de adresă

Finish review

◄ Alegere temă proiect

Jump to...

Quiz navigation

1 2 3 4 5

Show one page at a time
Finish review

Acest site este hostat pe platfoma hardware achiziționată din proiectul nr. 154/323 cod SMIS - 4428, "Platforma de e-learning si curricula e-content pentru invatamantul superior tehnic". Pentru mai multe detalii vezi http://www.curs.pub.ro.

Început pe	luni, 5 aprilie 2021, 20:21
Status	Finalizat
Completat pe	luni, 5 aprilie 2021, 20:29
Timp de parcurgere test	8 min 1 sec
Puncte	3,00/5,00
Notă obținută	**6,00** din 10,00 (**60**%)

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Cum putem detecta apăsarea unui buton folosind întreruperi externe (INT / PCINT)?

a. Prin conectarea butonului la unul dintre pinii INT0, INT1 cu rezistență de pullup și configurarea întreruperii pentru a detecta frontul descrescător

b. Toate variantele menționate ✔

c. Prin conectarea butonului la unul dintre pinii INT0, INT1 cu rezistență de pullup și configurarea întreruperii pentru a detecta orice front (crescător/descrescător), apoi verificarea nivelului logic 0 / LOW al pinului în ISR

d. Prin conectarea butonului la unul dintre pinii GPIO cu rezistență de pullup și testarea nivelului logic 0 / LOW al pinului în ISR-ul asociat portului (PCINT0_vect / PCINT1_vect / PCINT2_vect)

Răspunsul corect este: Toate variantele menționate

2 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Pe care dintre următorii pini Arduino poate genera funcția analogWrite semnal PWM?

a. A0 - A5 (analog input) ✖

b. 3, 5, 6, 9, 10, 11

c. Oricare pin I/O

d. 0 - 13 (digital I/O)

Răspunsul corect este: 3, 5, 6, 9, 10, 11

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru care dintre următorii pini putem configura o întrerupere pentru care ISR-ul să fie declanșat DOAR de frontul descrescător (falling edge trigger) al semnalului aplicat pe pin?

- a. Pinii marcați cu INT0 sau INT1 (PD2, PD3) ✔
- b. Niciuna dintre variantele menționate
- c. Oricare pin GPIO prin folosirea întreruperilor INT0 sau INT1
- d. Oricare pin GPIO prin folosirea întreruperilor de tip PCINT

Răspunsul corect este: Pinii marcați cu INT0 sau INT1 (PD2, PD3)

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru un semnal periodic care comută între 0 și 5V, are perioada de 5 ms și durata nivelului pozitiv / HIGH (T_on) de 3 ms, care va fi valoarea medie a tensiunii?

- a. 4V
- b. 2V
- c. 3V ✔
- d. 2.5V

Răspunsul corect este: 3V

5 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Cum se poate evita detecția oscilațiilor nedorite / debouncing în cazul în care dorim să citim starea unui buton folosind întreruperi de tip PCINT?

- a. Prin dezactivarea întreruperilor pe pinul asociat pentru o perioadă de timp bine definită (ex. 100 ms) la apariția unei întreruperi (în ISR) și apoi reactivarea acestora folosind un timer (în ISR-ul asociat timer-ului)
- b. Prin verificarea timpului dintre 2 întreruperi folosind un timer configurat în mod CTC și ignorarea tranzițiilor ce pot să apară într-un interval bine definit (ex. 100 ms) ✖
- c. Prin verificarea timpului dintre 2 întreruperi folosind funcția millis() și ignorarea tranzițiilor ce pot să apară într-un interval bine definit (ex. 100 ms)
- d. Toate variantele menționate

Răspunsul corect este: Toate variantele menționate

◄ Test Lab 2: Digital Debugging, USART

Sari la...

Test Lab 4: ADC ►

Început pe	luni, 12 aprilie 2021, 20:21
Status	Finalizat
Completat pe	luni, 12 aprilie 2021, 20:29
Timp de parcurgere test	8 min 1 sec
Puncte	4,00/5,00
Notă obținută	**8,00** din 10,00 (**80**%)

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre conditii este adevarata atunci cand avem un rezultat de la ADC?

- a. !(ADCSRA & (1 << ADIF))
- b. ADCSRA & (1 << ADIE)
- c. ADCSRA & (1 << ADEN)
- d. ADCSRA & (1 << ADIF) ✔

Răspunsul corect este: ADCSRA & (1 << ADIF)

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este rezolutia de masurare pentru un ADC pe 8 biti cu tensiunea de referinta setata la 5V?

- a. 0.0048V
- b. 20.5mV
- c. 19.53mV ✔
- d. 5V

Răspunsul corect este: 19.53mV

3 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Urmatoarele blocuri de cod au ca rezultat salvarea valorii citite de ADC intr-o variabila.

In ce caz executia functiei mai my_read se termina cel mai repde? (Considerand ca functia my_read este apelata)

a. void my_read() {
result = analogRead(A0);
}

b. In toate cazurile my_read se termina la fel de repede. ✖

c. ISR(ADC_vect){
result = ADC
}
void my_read() {
ADCSRA |= (1 << ADSC);
}

d. void my_read() {
ADCSRA |= (1 << ADSC);
while (!(ADCSRA & (1 << ADIF)));
result = ADC;
}

Răspunsul corect este: ISR(ADC_vect){
result = ADC
}

void my_read() {
ADCSRA |= (1 << ADSC);
}

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

ADC-ul inclus in uC-ul Atmega 328P este de tipul:

a. ADC cu aproximare succesiva ✔

b. ADC Sigma-delta

c. ADC paralel (Flash)

d. ADC cu integrare (single-slope)

Răspunsul corect este: ADC cu aproximare succesiva

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care din urmatoarele instructiuni porneste o conversie daca ADC-ul este setat in External Interrupt Request?

a. ADCSRA |= (1 << ADEN)

b. ADCSRA |= (1 << ADIF)

c. ADC va porni automat fara a fi nevoie ca noi sa scriem vreo instructiune in cod ✔

d. ADCSRA |= (1 << ADIE)

Răspunsul corect este: ADC va porni automat fara a fi nevoie ca noi sa scriem vreo instructiune in cod

◄ Test Lab 3: Intreruperi externe. PWM

Sari la...

Test Lab 5: SPI ►

Început pe	luni, 15 martie 2021, 20:19
Status	Finalizat
Completat pe	luni, 15 martie 2021, 20:24
Timp de parcurgere test	4 min 56 secunde
Puncte	1,00/5,00
Notă obținută	**2,00** din 10,00 (**20**%)

1 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Cum se conecteaza un LED sa se aprinda cand iesirea este LOW?

- a. Se conecteaza la Ground.
- b. Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la Ground. ✖
- c. Se conecteaza la VCC.
- d. Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la VCC.

Răspunsul corect este: Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la VCC.

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

La ce port este conectat pinul 3 de pe Arduino UNO?

- a. A
- b. C
- c. B
- d. D ✔

Răspunsul corect este: D

3 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Cum se conecteaza un LED sa se aprinda cand iesirea este HIGH?

- a. Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la VCC.
- b. Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la Ground.
- c. Se conecteaza la VCC.
- d. Se conecteaza la Ground.

Răspunsul corect este: Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la Ground.

4 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Cum se poate citi valoarea pinului PB2?

- a. PORTB & (1 << PB2)
- b. PINB | (1 << PB2)
- c. digitalRead(10);
- d. digitalRead(PB2);

Răspunsul corect este: digitalRead(10);

5 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care secvente de cod activeaza rezistenta de pull-up interna a pinului PB0?

- a. DDRC &= ~(1 << PC0);
  PORTC |= (1 << PC0)
- b. DDRB |= (1 << PB0);
  PORTB |= (1 << PB0)
- c. DDRD |= (1 << PD0);
  PORTD |= (1 << PD0)
- d. DDRB &= ~(1 << PB0);
  PORTB |= (1 << PB0)

Răspunsul corect este: DDRB &= ~(1 << PB0);
PORTB |= (1 << PB0)

◄ Formular feedback

Sari la...

Test Lab 1: Intreruperi, Timere ►

Început pe	luni, 22 martie 2021, 20:17
Status	Finalizat
Completat pe	luni, 22 martie 2021, 20:22
Timp de parcurgere test	5 min
Puncte	4,00/5,00
Notă obținută	**8,00** din 10,00 (**80**%)

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre întreruperile de mai jos nu este o întrerupere ce poate fi declanșată de timer-ul 1?

- a. TIMER1_OVF
- b. TIMER1_COMPB
- c. TIMER1_COMPA
- d. PCIE1 ✔

Răspunsul corect este: PCIE1

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Dacă setăm pe 1 bitii WGM12 si WGM13 din registrul TCCR1B, care va fi valoarea maximă până la care va număra acel timer?

- a. 65535
- b. 255
- c. ICR1 ✔
- d. OCR1A

Răspunsul corect este: ICR1

3 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Dacă frecvența de lucru a uC este de 16MHz și Timer/Counter0 configurat în mod CTC și un prescaler de 1024, ce valoare trebuie să scriu în registrul OCR0A pentru a număra exact 10 milisecunde?

- a. 100
- b. 155 ✖
- c. 156
- d. Nu se pot număra exact 10 ms

Răspunsul corect este: Nu se pot număra exact 10 ms

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este diferența dintre întreruperea de overflow și întreruperea de compare match pentru Timer 1?

- a. Întreruperea de overflow a unui timer va genera un caz de stack overflow cu rezultate imprevizibile pentru funcționarea uC
- b. Întreruperea de compare match poate fi configurată prin setarea registrului de comparație OCR1A ✔
- c. Întreruperea de overflow nu poate fi folosită pentru a genera un semnal periodic pe pinul PD5
- d. Întreruperea de compare match este declanșată de nivelul tensiunii analogice pe pinul PD5

Răspunsul corect este: Întreruperea de compare match poate fi configurată prin setarea registrului de comparație OCR1A

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre următoarele configurări ale Timer 1 NU este necesară pentru ca timer-ul să genereze întreruperi cu frecvența de 2Hz în mod CTC cu top la OCR1A?

a. ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
// cod întrerupere
}

b. OCR1A = 31249;
TCCR1B |= (1 << WGM12);
TCCR1B |= (1 << CS12);

c. TIMSK1 |= (1 << TOIE1); ✔

d. TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);

Răspunsul corect este: TIMSK1 |= (1 << TOIE1);

◄ Test Lab 0: GPIO

Sari la...

Test Lab 2: Digital Debugging, USART ►

Început pe	luni, 29 martie 2021, 20:17
Status	Finalizat
Completat pe	luni, 29 martie 2021, 20:21
Timp de parcurgere test	4 min 56 secunde
Puncte	2,00/5,00
Notă obținută	**4,00** din 10,00 (**40**%)

1 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Dacă un dispozitiv care trimite date prin USART are configurată o valoare a baud-rate-ului de 9600, în format 8N1 (8 biți de date, 1 bit de stop, fără paritate), care este viteza de transmisie a datelor (bps, fără overhead de comunicație)?

- a. 12000
- b. 8533
- c. 7680
- d. 9600 ✖

Răspunsul corect este: 7680

2 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Dacă un dispozitiv care trimite date prin USART are configurată o valoare a baud-rate-ului de 38400, în format 8E1 (8 biți de date, 1 bit de stop, paritate pară), care este viteza de transmisie a datelor (bps, fără overhead de comunicație)?

- a. 30720
- b. 48000
- c. aprox 27927
- d. 38400 ✖

Răspunsul corect este: aprox 27927

3 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Avem 2 dispozitive conectate prin interfața serială (USART). Unul dintre ele este Arduino. Celălalt este un modul de bluetooth. Dorim să încărcăm în același timp un program pe Arduino și observăm că nu se poate încărca (eroare). Care este motivul pentru care o astfel de configurație NU este corectă?

- a. Configurația este corectă dar este posibil să avem o problemă de software ✖
- b. Consumul de curent este prea mare
- c. Avem conectate mai mult de 2 dispozitive pe interfața serială (USART)
- d. Configurația este corectă dar este posibil să avem o problemă de hardware

Răspunsul corect este: Avem conectate mai mult de 2 dispozitive pe interfața serială (USART)

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce optiuni sunt disponibile la debugging-ul prin interfata de tip serial (in cazul placutei de tip Arduino Uno)?

- a. Executia pas cu pas a codului
- b. Vizualizarea valorilor stocate in variabile ✔
- c. Nicio optiune dintre cele enumerate
- d. Oprirea ceasului sistemului

Răspunsul corect este: Vizualizarea valorilor stocate in variabile

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care ar fi cel mai util instrument de laborator pentru a masura caracteristicile unui semnal PWM?

- a. analizor de protocol
- b. JTAG
- c. osciloscop sau multimetru cu functii avansate ✔
- d. multimetru analogic simplu

Răspunsul corect este: osciloscop sau multimetru cu functii avansate

◄ Test Lab 1: Intreruperi, Timere

Sari la...

Test Lab 3: Intreruperi externe. PWM ►

Început pe	luni, 5 aprilie 2021, 20:21
Status	Finalizat
Completat pe	luni, 5 aprilie 2021, 20:29
Timp de parcurgere test	7 min 51 secunde
Puncte	4,00/5,00
Notă obținută	**8,00** din 10,00 (**80**%)

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Cum putem detecta apăsarea unui buton folosind întreruperi externe (INT / PCINT)?

- a. Prin conectarea butonului la unul dintre pinii INT0, INT1 cu rezistență de pullup și configurarea întreruperii pentru a detecta orice front (crescător/descrescător), apoi verificarea nivelului logic 0 / LOW al pinului în ISR
- b. Toate variantele menționate ✔
- c. Prin conectarea butonului la unul dintre pinii GPIO cu rezistență de pullup și testarea nivelului logic 0 / LOW al pinului în ISR-ul asociat portului (PCINT0_vect / PCINT1_vect / PCINT2_vect)
- d. Prin conectarea butonului la unul dintre pinii INT0, INT1 cu rezistență de pullup și configurarea întreruperii pentru a detecta frontul descrescător

Răspunsul corect este: Toate variantele menționate

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Cum trebuie conectat un LED RGB catod comun pentru a fi controlat de pinii PWM de pe Arduino, astfel încât să poată fi obținută orice culoare și intensitate luminoasă posibilă?

- a. Catodul la GND și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) la pinii de pe Arduino, printr-o rezistență ✔
- b. Catodul la VCC și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) la pinii de pe Arduino, printr-o rezistență
- c. Catodul la VCC și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) direct la pinii de pe Arduino
- d. Catodul la GND și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) direct la pinii de pe Arduino

Răspunsul corect este: Catodul la GND și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) la pinii de pe Arduino, printr-o rezistență

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care va fi poziția în grade a unui servomotor care se poate roti în intervalul 0-180 grade, comandat în intervalul 1-2 ms, dacă semnalul de comandă PWM are frecvența de 50 Hz și T_on = 1.5 ms (perioada nivelului logic HIGH)?

- a. 13.5 grade
- b. 90 grade ✔
- c. 135 grade
- d. 120 grade

Răspunsul corect este: 90 grade

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Considerând că Timer 1 este configurat în modul 8-bit Fast PWM, cât va fi factorul de umplere aproximativ (în procente) al semnalului de ieșire pentru o valoare a registrului OCR1A de 127?

- a. 75%
- b. 25%
- c. 50% ✔
- d. 0.19%

Răspunsul corect este: 50%

5 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care este legătura dintre vectorul de întreruperi PCINT0 și porturile GPIO (PORTB, PORTC, PORTD) de pe Atmega328p?

- a. vectorul de întreruperi PCINT0 corespunde pinului PD2 (INT0)
- b. vectorul de întreruperi PCINT0 este asociat doar pinului PB0 ✖
- c. întreruperile de tip PCINT nu pot fi declanșate de pini GPIO
- d. vectorul de întreruperi PCINT0 corespunde PORTB

Răspunsul corect este: vectorul de întreruperi PCINT0 corespunde PORTB

◄ Test Lab 2: Digital Debugging, USART

Sari la...

Test Lab 4: ADC ►

Început pe	luni, 12 aprilie 2021, 20:20
Status	Finalizat
Completat pe	luni, 12 aprilie 2021, 20:28
Timp de parcurgere test	7 min 49 secunde
Puncte	5,00/5,00
Notă obținută	**10,00** din 10,00 (**100**%)

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre conditii este adevarata atunci cand avem un rezultat de la ADC?

- a. !(ADCSRA & (1 << ADIF))
- b. ADCSRA & (1 << ADEN)
- c. ADCSRA & (1 << ADIE)
- d. ADCSRA & (1 << ADIF) ✔

Răspunsul corect este: ADCSRA & (1 << ADIF)

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru un semnal cu frecventa de 15KHz, care dintre variante este frecventa minima de esantionare pentru a putea reproduce semnalul?

- a. 31KHz ✔
- b. 60KHz
- c. 7.5KHz
- d. 15KHz

Răspunsul corect este: 31KHz

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Urmatoarele blocuri de cod au ca rezultat salvarea valorii citite de ADC intr-o variabila.

In ce caz executia functiei mai my_read se termina cel mai repde? (Considerand ca functia my_read este apelata)

a. ISR(ADC_vect){
result = ADC
}
void my_read() {
ADCSRA |= (1 << ADSC);
}

b. In toate cazurile my_read se termina la fel de repede.

c. void my_read() {
ADCSRA |= (1 << ADSC);
while (!(ADCSRA & (1 << ADIF)));
result = ADC;
}

d. void my_read() {
result = analogRead(A0);
}

Răspunsul corect este: ISR(ADC_vect){
result = ADC
}

void my_read() {
ADCSRA |= (1 << ADSC);
}

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

La ce valoare poate fi seatata tensiunea de referinta a ADC-ului pe un Atmega 328P fara a folosi AREF:

a. 1.1V

b. 2.5V

c. 2V

d. 7V

Răspunsul corect este: 1.1V

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre urmatoarele instructiuni activeaza intreruperile pentru ADC?

- a. ADCSRA |= (1 << ADEN)
- b. ADCSRA |= (1 << ADSC)
- c. ADCSRA |= (1 << ADIF)
- d. ADCSRA |= (1 << ADIE) ✔

Răspunsul corect este: ADCSRA |= (1 << ADIE)

◄ Test Lab 3: Intreruperi externe. PWM

Sari la...

Test Lab 5: SPI ►

Început pe	luni, 19 aprilie 2021, 20:21
Status	Finalizat
Completat pe	luni, 19 aprilie 2021, 20:29
Timp de parcurgere test	8 min
Puncte	5,00/5,00
Notă obținută	**10,00** din 10,00 (**100**%)

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Vrem să realizâm o comunicare SPI (fără Daisy Chaining) între un Master și 5 Slave-uri. Câți pini specifici SPI (fără VCC și GND) va folosi fiecare Slave pentru această comunicare.

- a. 11
- b. Nu se poate realiza un circuit (SPI) între un Master și mai mulți Slave.
- c. 4 ✔
- d. 5

Răspunsul corect este: 4

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

La ce este folosit semnalul MOSI

- a. Master-ul să trimită date către Slave ✔
- b. Slave-ul să trimită date către Master
- c. Master-ul să selecteze Slave-ul cu care să comunice
- d. Master-ul să primească date de la Slave

Răspunsul corect este: Master-ul să trimită date către Slave

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Frecvența ceasului (SCK/SCLK) Master-ului trebuie să fie

- a. Mai mare decât frecvența maximă suportată de fiecare Slave
- b. Cel mult 2KHz
- c. Cel mult egală cu (numărul_de_slave * 2KHz)
- d. Cel mult egală cu frecvența maximă suportată de fiecare Slave ✔

Răspunsul corect este: Cel mult egală cu frecvența maximă suportată de fiecare Slave

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este un aspect negativ al SPI-ului?

- a. Comunicarea suportată este full-duplex
- b. Fără Daisy Chaining este necesar câte un semnal în plus pentru fiecare Slave și astfel crește numărul de pini ocupați ✔
- c. Cu Daisy Chaining este necesar câte un semnal în plus pentru fiecare Slave și astfel crește numărul de pini ocupați
- d. Comunicarea suportată nu este full-duplex

Răspunsul corect este: Fără Daisy Chaining este necesar câte un semnal în plus pentru fiecare Slave și astfel crește numărul de pini ocupați

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Cum se setează frecvența semnalului SCK (SCLK)

- a. Atât de Master, cât și de Slave cu ajutorul biților CPOL și CPHA abia după ce au negociat o frecvență comună.
- b. Strict de Master cu ajutorul biților SPR1:SPR0 ✔
- c. Atât de Master, cât și de Slave cu ajutorul biților SPR1:SPR0 abia după ce au negociat o frecvență comună.
- d. Strict de Master cu ajutorul biților CPOL și CPHA

Răspunsul corect este: Strict de Master cu ajutorul biților SPR1:SPR0

◄ Test Lab 4: ADC

Sari la...

Alegere temă proiect ►

Început pe	luni, 26 aprilie 2021, 20:21
Status	Finalizat
Completat pe	luni, 26 aprilie 2021, 20:29
Timp de parcurgere test	7 min 56 secunde
Puncte	5,00/5,00
Notă obținută	**10,00** din 10,00 (**100**%)

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Vrem să realizăm o comunicare I2C între un Master și 5 Slave-uri. Câți pini specifici I2C va folosi Master-ul pentru această comunicare?

- a. 4
- b. 2 ✔
- c. 5
- d. 3

Răspunsul corect este: 2

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care sunt etapele unui mesaj în cadrul protocolului I2C?

- a. Cadrul de date
- b. toate cele menționate ✔
- c. Cadrul de adresă
- d. Condiția de start, condiția de stop, bitul de acknowledgement

Răspunsul corect este: toate cele menționate

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Vrem să realizăm o comunicare I2C între un Master și 3 Slave-uri. Câți pini specifici I2C va folosi Master-ul pentru această comunicare?

- a. 4
- b. 3
- c. 2 ✔
- d. 1

Răspunsul corect este: 2

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

La Arduino UNO, pe ce pin este pus semnalul SDA?

- a. A3
- b. A2
- c. A4 ✔
- d. A5

Răspunsul corect este: A4

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este un aspect negativ al comunicării I2C?

- a. Lipsa unui mecanism de acknowledgement
- b. Este necesar câte un semnal în plus pentru fiecare Slave și astfel crește spațiul ocupat
- c. Comunicarea nu este full-duplex ✔
- d. Comunicarea este full-duplex

Răspunsul corect este: Comunicarea nu este full-duplex

◄ Alegere temă proiect

Sari la...

Question **1**
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Cum se pot aprinde LED-urile conectate la pinii PB2 si PB3 (configurati anterior ca output)?

a.
PINB &= (1 << PB2) & (1 << PB3)

b.
PORTB &= (1 << PB2) & (1 << PB3)

c.
PORTB |= (1 << PB2) & (1 << PB3)

d.
PORTB |= (1 << PB3) | (1 << PB2)

Feedback
The correct answer is: PORTB |= (1 << PB3) | (1 << PB2)

Question **2**
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Care secvente de cod activeaza rezistenta de pull-up interna a pinului PB2?

a.
PORTB &= ~(1 << PB2);

b.
pinMode(10, PULLUP);

c.
pinMode(11, INPUT_PULLUP);

d.
pinMode(10, INPUT_PULLUP);

Feedback
The correct answer is: pinMode(10, INPUT_PULLUP);

Question **3**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Cum se seteaza primul bit dintr-un registru la valoarea 0 fara a modifica ceilalti biti

a.
REG &= ~(1 << 0)

b.
DDRC &= ~(1 << PC0);

PORTC |= (1 << PC0)

c.
REG |= ~1

d.
REG &= ~(4 << 0)

Feedback
The correct answer is: REG &= ~(1 << 0)

Question **4**
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Cum se conecteaza un LED sa se aprinda cand iesirea este HIGH?

a.
Se conecteaza la VCC.

b.
Se conecteaza la Ground.

c.
Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la VCC.

d.
Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la Ground.

Feedback
The correct answer is: Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la Ground.

Question **5**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Care este echivalentul apelului: pinMode(10, OUTPUT)?

a.
PORTD &= ~(1 << PD2);

b.
DDRD |= (1 << PD2);

c.
DDRB |= (1 << PB2);

d.
PORTB |= (1 << PB2);

Feedback
The correct answer is: DDRB |= (1 << PB2);

Question **1**
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Dacă setăm pe 1 bitul WGM12 din registrul TCCR1B, care va fi valoarea maximă până la care va număra acel timer?

a.
511

b.
OCR1A

c.
65535

d.
255

Feedback

The correct answer is: OCR1A

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Dacă frecvența de lucru a uC este de 16 MHz, cum se poate folosi Timer 1 pentru a număra un interval de timp de 10 secunde în mod non-blocant?

a.
Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 1 Hz și incrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR

b.
Timer 1 nu poate fi folosit pentru a număra un interval de 10 secunde

c.
Prin folosirea funcției delay(10000) în funcția main

d.
Prin configurarea modului Normal și incrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR

Feedback

The correct answer is: Prin configurarea modului CTC cu top la OCR1A pentru a genera întreruperi la frecvența de 1 Hz și incrementarea unei variabile contor de tip volatile în ISR

Question **3**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Dacă frecvența de lucru a uC este de 16MHz și Timer/Counter1 configurat în mod CTC cu top la OCR1A și un prescaler de 64, ce valoare trebuie să scriu în registrul OCR1A pentru a număra exact 25 de milisecunde?

a.
Nu se pot număra exact 25 ms

b.
6249

c.
40

d.
250000

Feedback

The correct answer is: 6249

Question **4**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Care dintre întreruperile de mai jos nu este o întrerupere ce poate fi declanșată de timer-ul 1?

a.
TIMER1_COMPA

b.
TIMER1_OVF

c.
PCIE1

d.
TIMER1_COMPB

Feedback
The correct answer is: PCIE1

Question **5**
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Dpdv al utilizării procesorului, care dintre variantele următoare este cel mai eficient mod de a genera un semnal dreptunghiular pe pinul PB1?

a.
```
PORTB |= (1 << PB1);
delay(x);
PORTB &= ~(1 << PB1);
delay(x);
```

b.
configurarea Timer 1 să genereze un semnal pe pinul OC1A prin setarea bitului COM1A0 din TCCR1A

c.
configurarea Timer 1 să genereze întreruperi și comutarea pinului PB1 în ISR

d.
```
t1 = millis();
if (t1 - t0 < perioada_ms) {
t0 = t1;
PORTB ^= (1 << PB1);
```

}

Feedback

The correct answer is: configurarea Timer 1 să genereze un semnal pe pinul OC1A prin setarea bitului COM1A0 din TCCR1A

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Ce se nu se poate face prin intermediu interfetei seriale (USB) prezente pe placuta Arduino Uno?

a.
Programarea microcontrolerului

b.
Alimentarea placutei

c.
Executia pas cu pas a codului

d.
Trimiterea si receptionarea de mesaje

Feedback

The correct answer is: Executia pas cu pas a codului

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Ce frecventa a oscilatorului este ideala pentru a minimiza eroarea de timming generata de divizarea frecventei pentru un Baud Rate de 9600bps?

a.
8 MHz

b.
16 MHz

c.
15.125 Mhz

d.
14.7456 MHz

Feedback
The correct answer is: 14.7456 MHz

Question **3**
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Ce optiuni sunt disponibile la debugging-ul prin interfata de tip serial (in cazul placutei de tip Arduino Uno)?

a.
Executia pas cu pas a codului

b.
Oprirea ceasului sistemului

c.
Nicio optiune dintre cele enumerate

d.
Vizualizarea valorilor stocate in variabile

Feedback
The correct answer is: Vizualizarea valorilor stocate in variabile

Question **4**
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Dacă un dispozitiv care trimite date prin USART are configurată o valoare a baud-rate-ului de 38400, în format 8E1 (8 biți de date, 1 bit de stop, paritate pară), care este viteza de transmisie a datelor (bps, fără overhead de comunicație)?

a.
aprox 27927

b.
30720

c.
38400

d.
48000

Feedback

The correct answer is: aprox 27927

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Ce optiuni sunt disponibile la debugging-ul prin interfata de tip JTAG?

a.
Vizualizare continut memorie / registre

b.
Executie pas cu pas a codului

c.
Oprirea ceasului sistemului

d.
Toate cele enumerate

Feedback
The correct answer is: Toate cele enumerate

Care este diferența dintre INT și PCINT?

a.
În cazul INT, întreruperile pot fi configurate să detecteze (automat) frontul crescător sau descrescător al unui semnal

b.
Toate variantele menționate

c.
În cazul INT, fiecare întrerupere (INT0, INT1) este asociată unui vector de întreruperi separat

d.
În cazul PCINT, nu este posibil să știm cu exactitate și în orice situație care pin a declanșat/cauzat întreruperea

Feedback
The correct answer is: Toate variantele menționate

Question **2**
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Care este legătura dintre vectorul de întreruperi PCINT0 și porturile GPIO (PORTB, PORTC, PORTD) de pe Atmega328p?

a.
vectorul de întreruperi PCINT0 corespunde pinului PD2 (INT0)

b.
întreruperile de tip PCINT nu pot fi declanșate de pini GPIO

c.
vectorul de întreruperi PCINT0 corespunde PORTB

d.
vectorul de întreruperi PCINT0 este asociat doar pinului PB0

Feedback
The correct answer is: vectorul de întreruperi PCINT0 corespunde PORTB

Question **3**
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text
La care dintre urmatorii pini ai Atmega328p se poate conecta un servomotor controlat prin PWM-ul generat hardware de un timer configurat în modul Fast PWM?

a.
0 - 13 (digital I/O)

b.
PB1, PB2, PB3, PD3, PD5, PD6

c.
Oricare pin GPIO

d.
Nu se poate controla un servomotor folosind PWM generat hardware

Feedback
The correct answer is: PB1, PB2, PB3, PD3, PD5, PD6

Question **4**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Cum trebuie conectat un LED RGB catod comun pentru a fi controlat de pinii PWM de pe Arduino, astfel încât să poată fi obținută orice culoare și intensitate luminoasă posibilă?

a.
Catodul la GND și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) la pinii de pe Arduino, printr-o rezistență

b.
Catodul la VCC și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) direct la pinii de pe Arduino

c.
Catodul la VCC și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) la pinii de pe Arduino, printr-o rezistență

d.
Catodul la GND și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) direct la pinii de pe Arduino

Feedback

The correct answer is: Catodul la GND și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) la pinii de pe Arduino, printr-o rezistență

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Pentru un semnal periodic care comută între 0 și 5V, are perioada de 5 ms și durata nivelului pozitiv / HIGH (T_on) de 3 ms, care va fi valoarea medie a tensiunii?

a.
4V

b.
2V

c.
3V

d.
2.5V

Feedback
The correct answer is: 3V

Question **1**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Care din urmatoarele instructiuni porneste o conversie daca ADC-ul este setat in Single Conversion Mode?

a.
ADCSRA |= (1 << ADIF)

b.
ADCSRA |= (1 << ADEN)

c.
ADCSRA |= (1 << ADSC)

d.
ADC va porni automat fara a fi nevoie ca noi sa scriem vreo instructiune in cod

Feedback
The correct answer is: ADCSRA |= (1 << ADSC)

Question **2**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Care dintre conditii este adevarata atunci cand avem un rezultat de la ADC?

a.

ADCSRA & (1 << ADEN)

b.
ADCSRA & (1 << ADIE)

c.
!(ADCSRA & (1 << ADIF))

d.
ADCSRA & (1 << ADIF)

Feedback
The correct answer is: ADCSRA & (1 << ADIF)

Question **3**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text
La ce valoare poate fi seatata tensiunea de referinta a ADC-ului pe un Atmega 328P fara a folosi AREF:

a.
2.5V

b.
7V

c.
1.1V

d.
2V

Feedback
The correct answer is: 1.1V

Question **4**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Pentru un control cat mai precis al frecventei de esantionare este indicat sa folosim ADC-ul in modul:

a.
Free Running Mode

b.
Single Conversion Mode

c.
Timer mode

d.
Analog Compare Mode

Feedback

The correct answer is: Timer mode

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Pentru un semnal cu frecventa de 15KHz, care dintre variante este frecventa minima de esantionare pentru a putea reproduce semnalul?

a.
15KHz

b.
60KHz

c.
7.5KHz

d.
31KHz

Feedback
The correct answer is: 31KHz

Question **1**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text
La Arduino UNO, pe ce pin este pus semnalul MISO

a.
12

b.
11

c.
10

d.
este configurabil

Feedback
The correct answer is: 12

Question **2**
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Cum se comportă SCLK când nu se trimit date pe SPI?

a.
Este folosit pe post de CS/SS

b.
Este în starea IDLE

c.
Face toggle cu frecvența de transmisie pentru a păstra sincronizarea cu dispozitivele Slave

d.
Face toggle cu o frecvență redusă pentru a păstra sincronizarea cu dispozitivele Slave

Feedback
The correct answer is: Este în starea IDLE

Question **3**
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00

Remove flag

Question text
Pentru CPOL = 1 și CPHA = 1, pe ce front de ceas se va scrie primul bit de date pe MOSI

a.
momentul de scriere nu este condiționat de ceas

b.
front crescător

c.
front descrescător

d.
orice front

Feedback
The correct answer is: front descrescător

Question **4**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Vrem să realizâm o comunicare SPI (fără Daisy Chaining) între un Master și 5 Slave-uri. Câți pini specifici SPI (fără VCC și GND) va folosi Master-ul pentru această comunicare.

a.
5

b.
Nu se poate realiza un circuit (SPI) între un Master și mai mulți Slave.

c.
11

d.
8

Feedback

The correct answer is: 8

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Care este un aspect negativ al SPI-ului?

a.
Cu Daisy Chaining este necesar câte un semnal în plus pentru fiecare Slave și astfel crește numărul de pini ocupați

b.
Comunicarea suportată nu este full-duplex

c.

Fără Daisy Chaining este necesar câte un semnal în plus pentru fiecare Slave și astfel crește numărul de pini ocupați

d.
Comunicarea suportată este full-duplex

Feedback
The correct answer is: Fără Daisy Chaining este necesar câte un semnal în plus pentru fiecare Slave și astfel crește numărul de pini ocupați

Question **1**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text
La Arduino UNO, pe ce pin este pus semnalul SCL?

a.
A4

b.
A1

c.
A5

d.
A0

Feedback
The correct answer is: A5

Question **2**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Care sunt etapele unui mesaj în cadrul protocolului I2C?

a.
Cadrul de adresă

b.
Condiția de start, condiția de stop, bitul de acknowledgement

c.
Cadrul de date

d.
toate cele menționate

Feedback

The correct answer is: toate cele menționate

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

La ce este folosit semnalul SCL?

a.
Sincronizarea transferului de date dintre Master și Slave

b.
Master-ul selectează Slave-ul cu care vrea să comunice

c.
Slave-ul notifică Master-ul că vrea să comunice

d.
Are un rol identic cu pinul SS/CS de la SPI

Feedback
The correct answer is: Sincronizarea transferului de date dintre Master și Slave

Question **4**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Care este un aspect negativ al comunicării I2C?

a.
Este necesar câte un semnal în plus pentru fiecare Slave și astfel crește spațiul ocupat

b.
Lipsa unui mecanism de acknowledgement

c.
Comunicarea este full-duplex

d.
Comunicarea nu este full-duplex

Feedback
The correct answer is: Comunicarea nu este full-duplex

Question **5**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Vrem să realizăm o comunicare I2C între un Master și 3 Slave-uri. Câți pini specifici I2C va folosi Master-ul pentru această comunicare?

a.
3

b.
1

c.
2

d.
4

Feedback
The correct answer is: 2

03-ACS-L-A3-S2-PM-CB: Test 0: GPIO (upb.ro)

COPY PASTE OR ELSE

Care secvente de cod activeaza rezistenta de pull-up interna a pinului PB2?

a.

pinMode(11, INPUT_PULLUP);

b.

pinMode(10, PULLUP);

c.

PORTB &= ~(1 << PB2);

d.

pinMode(10, INPUT_PULLUP);

Rasp: pls - > d pinMode(10, INPUT_PULLUP);

Care este echivalentul apelului: pinMode(10, OUTPUT)?

a.PORTB |= (1 << PB2);

b.DDRD |= (1 << PD2);

c.PORTD &= ~(1 << PD2);

d.DDRB |= (1 << PB2);

Cum se poate citi valoarea pinului PB2?

a.

PORTB & (1 << PB2)

b.

digitalRead(10);

c.

PINB | (1 << PB2)

d.

digitalRead(PB2);

Care secvente de cod activeaza rezistenta de pull-up interna a pinului PB0?

a.

DDRC &= ~(1 << PC0);

PORTC |= (1 << PC0)

b.

DDRB &= ~(1 << PB0);

PORTB |= (1 << PB0)

c.

DDRB |= (1 << PB0);

PORTB |= (1 << PB0)

d.

DDRD |= (1 << PD0);

PORTD |= (1 << PD0)

Rasp: im here with u bruder plsss i cant, we die together *tehy both died*

Cum se seteaza al 5-lea bit dintr-un registru la valoarea 0 fara a modifica ceilalti biti

a.

REG = ~(1 << 4)

b.

REG |= ~(1 << 4)

c.

REG &= ~(4 << 1)

d.

REG &= ~(1 << 4)

++

Cum se conecteaza un LED sa se aprinda cand iesirea este HIGH?

a.

Se conecteaza la VCC.

b.

Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la VCC.

c.

Se conecteaza la Ground.

d.

Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la Ground.

Cum se conecteaza un LED sa se aprinda cand iesirea este LOW?

a.

Se conecteaza la Ground.

b.

Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la Ground.

c.

Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la VCC.

d.

Se conecteaza la VCC.

Cum se poate afla daca cel putin unul din cele 2 butoane conectate la PB2 s

i PB3 este apasat?

a.

PINB | ((1 << PB2) & (1 << PB3))

b.

PINB & ((1 << PB2) | (1 << PB3))

c.

PINB & (PB2 | PB3)

d.

PINB | (PB2 & PB3)

In mediul Arduino, cand se executa functiile: setup si loop?

a.

Se executa ciclic alternativ: setup, loop, setup, loop ...

b.

setup se executa o singura data la inceput.

loop se executa ciclic dupa setup.

c.

setup se executa o singura data la sfarsit.

loop se executa ciclic inainte de setup.

d.

loop se executa o singura data la inceput.

setup se executa ciclic dupa loop.

Care este rolul principal al rezistențelor de pull-up?

a.

alimentează microcontroller-ul

b.

asigură un nivel logic bine definit pentru intrările digitale

c.

asigură un nivel logic implicit pentru ieșirile digitale < asta zic? restu ce ziceti?

d.

limitează curentul

Care secvente de cod activeaza rezistenta de pull-up interna a pinului PB0?

a.

DDRB |= (1 << PB0);

PORTB |= (1 << PB0)

b.

DDRB &= ~(1 << PB0);

PORTB |= (1 << PB0)

c.

DDRD |= (1 << PD0);

PORTD |= (1 << PD0)

d.

DDRC &= ~(1 << PC0);

PORTC |= (1 << PC0)

Cum initializam pinii PA0, PA4, PA5 ca pini de iesire?

a.
DDRA = (1 << PA0) & (1 << PA4) & (1 << PA5);
b.
PORTA |= (1 << PA0) | (3 << PA4);
c.
DDRA |= (1 << PA0) | (3 << PA5);
d.
DDRA |= (1 << PA0) | (1<< PA4) | (1<< PA5);

Raspuns: ??

Care este curentul maxim (absolut) pe care il poate da un Pin digital pe Atmega328P?

a.

40mA

b.

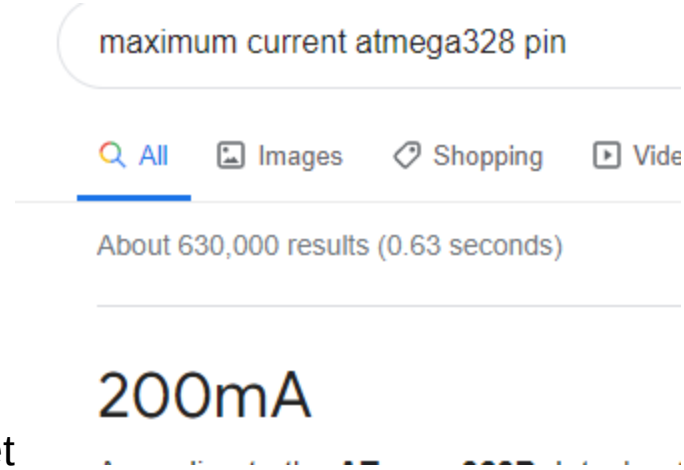
1A

c.

1uA

d.

200mA



d am gasit pe net <3

Care este curentul maxim (absolut) pe care il poate da un Pin digital pe Atmega328P?

a.

1A

b.

1uA

c.

40mA

d.

200mA

Cum se pot aprinde LED-urile conectate la pinii PB2 si PB3 (configurati anterior ca output)?

a.

PORTB |= (1 << PB3) | (1 << PB2)

b.

PINB &= (1 << PB2) & (1 << PB3)

c.

PORTB &= (1 << PB2) & (1 << PB3)

d.

PORTB |= (1 << PB2) & (1 << PB3)

Test Lab 4 PM

Nu dati copy paste la imagine, ci la text

Care dintre urmatoarele instructiuni activeaza intreruperile pentru ADC?

a.

ADCSRA |= (1 << ADIF)

b.

ADCSRA |= (1 << ADIE)

c.

ADCSRA |= (1 << ADEN)

d.

ADCSRA |= (1 << ADSC)

B

Care dintre conditii este adevarata atunci cand avem un rezultat de la ADC?

a.ADCSRA & (1 << ADEN)

b.!(ADCSRA & (1 << ADIF))

c.**ADCSRA & (1 << ADIF)**

d.ADCSRA & (1 << ADIE)

fuck me k
c! <3\
c e sigur

Pentru a seta tensiunea de referinta la 1.1V, fara a folosi AREF, putem folosi următoarea instrucțiune:

a.ADCSRA |= (1 << ADEN)

b.**ADMUX |= ((1 << REFS1) | (1 << REFS0))**
c.ADMUX |= (1 << REFS1)
d.ADMUX = (1 <<REFS0)

Care din urmatoarele instructiuni porneste o conversie daca ADC-ul este setat in External Interrupt Request?

a.ADCSRA |= (1 << ADIF)

b.ADC va porni automat fara a fi nevoie ca noi sa scriem vreo instructiune in cod

c.ADCSRA |= (1 << ADEN)

d.ADCSRA |= (1 << ADIE)

c??no

Pentru un semnal cu frecventa de 15KHz, care dintre variante este frecventa minima de esantionare pentru a putea reproduce semnalul?

a.15KHz

b.31KHz

c.60KHz

d.7.5KHz

b)

Care din urmatoarele instructiuni porneste o conversie daca ADC-ul este setat in Single Conversion Mode?

a.ADCSRA |= (1 << ADSC) cred ASTA E SIGUR!

b.ADCSRA |= (1 << ADIF)

c.ADC va porni automat fara a fi nevoie ca noi sa scriem vreo instructiune in cod

d.ADCSRA |= (1 << ADEN)

Care este rezoluția de masurare pentru un ADC pe 8 biti cu tensiunea de referință setata la 5V?

a.5V
b.0.0048V
c.20.5mV
d.**19.53mV**

(5-0)/2^8 V = 19.53mV

Pentru un control cat mai precis al frecventei de esantionare este indicat sa folosim ADC-ul in modul:

a.Free Running Mode
b.Timer mode
c.Single Conversion Mode
d.Analog Compare Mode
b? cred+1 sio zic

Urmatoarele blocuri de cod au ca rezultat salvarea valorii citite de ADC intr-o variabila.

In ce caz executia functiei mai my_read se termina cel mai repde? (Considerand ca functia my_read este apelata)

```
a.void my_read() {
   ADCSRA |= (1 << ADSC);
   while (!(ADCSRA & (1 << ADIF)));
   result = ADC;
}
b.void my_read() {
   result = analogRead(A0);
}ex
```

c.In toate cazurile my_read se termina la fel de repede.

d.ISR(ADC_vect){

result = ADC

}

void my_read() {

ADCSRA |= (1 << ADSC);

}

e ala cu analog read zic eu, aka b-ul

La ce valoare poate fi seatata tensiunea de referinta a ADC-ului pe un Atmega 328P fara a folosi AREF:

a.2.5V

b.2V

c.7V

d.1.1V

helpppppppp
d?
1.1

Urmatoarele blocuri de cod au ca rezultat salvarea valorii citite de ADC intr-o variabila.

In ce caz executia functiei mai my_read se termina cel mai repde? (Considerand ca functia my_read este apelata)

a.

In toate cazurile my_read se termina la fel de repede.

b.

```
void my_read() {
    ADCSRA |= (1 << ADSC);
    while (!(ADCSRA & (1 << ADIF)));
    result = ADC;
}
```

c.

```
void my_read() {
    result = analogRead(A0);
}
```

d.

```
ISR(ADC_vect){
    result = ADC
}
void my_read() {
  ADCSRA |= (1 << ADSC);
}
```

toate, deci a

ADC-ul inclus in uC-ul Atmega 328P este de tipul:

a.

ADC Sigma-delta

b.

ADC cu aproximare succesiva

c.

ADC cu integrare (single-slope)

d.

ADC paralel (Flash)

b B

Urmatoarele blocuri de cod au ca rezultat salvarea valorii citite de ADC intr-o variabila.

In ce caz executia functiei mai my_read se termina cel mai repde? (Considerand ca functia my_read este apelata)

a. In toate cazurile my_read se termina la fel de repede.

b.
```
void my_read() {
   ADCSRA |= (1 << ADSC);
   while (!(ADCSRA & (1 << ADIF)));
   result = ADC;
}
```

c.
```
void my_read() {
   result = analogRead(A0);
}
```

d.
```
ISR(ADC_vect){
   result = ADC
}
void my_read() {
  ADCSRA |= (1 << ADSC);
```

}

toate, deci a?????????????

Test Lab ~~3 PM~~ 20PM

Pentru care dintre următorii pini putem configura o întrerupere pentru care ISR-ul să fie declanșat DOAR de frontul descrescător (falling edge trigger) al semnalului aplicat pe pin?

a. Oricare pin GPIO prin folosirea întreruperilor INT0 sau INT1
b. Niciuna dintre variantele menționate
c. Pinii marcați cu INT0 sau INT1 (PD2, PD3)
d. Oricare pin GPIO prin folosirea întreruperilor de tip PCINT

a sau **c**

Cum se poate evita detecția oscilațiilor nedorite / debouncing în cazul în care dorim să citim starea unui buton folosind întreruperi de tip PCINT?

a.

Prin verificarea timpului dintre 2 întreruperi folosind funcția millis() și ignorarea tranzițiilor ce pot să apară într-un interval bine definit (ex. 100 ms)

b.

Prin dezactivarea întreruperilor pe pinul asociat pentru o perioadă de timp bine definită (ex. 100 ms) la apariția unei întreruperi (în ISR) și apoi reactivarea acestora folosind un timer (în ISR-ul asociat timer-ului)

c.

Toate variantele menționate -- this?

d.

Prin verificarea timpului dintre 2 întreruperi folosind un timer configurat în mod CTC și ignorarea tranzițiilor ce pot să apară într-un interval bine definit (ex. 100 ms)

Pentru un semnal periodic care comută între 0 și 5V, are perioada de 5 ms și durata nivelului pozitiv / HIGH (T_on) de 3 ms, care va fi valoarea medie a tensiunii?a.

2.5V

b.

4V

c.

2V

d.

3V -- this

Care este frecvența unui semnal PWM generat de Timer 1 configurat în mod Fast PWM 8-bit, cu prescaler 8, dacă frecvența de ceas a uC este de 16 MHz?

a.

62500 Hz

b.

aprox 7812 Hz

c.

aprox 30 Hz

d.

2 MHz

Care va fi poziția în grade a unui servomotor care se poate roti în intervalul 0-180 grade, comandat în intervalul 1-2 ms, dacă semnalul de comandă PWM are frecvența de 50 Hz și T_on = 1.5 ms (perioada nivelului logic HIGH)?

a.

135 grade -- maybe

b.

13.5 grade

c.

120 grade

d.

90 grade

Care este diferența dintre INT și PCINT?

a.

Toate variantele menționate

b.

În cazul INT, întreruperile pot fi configurate să detecteze (automat) frontul crescător sau descrescător al unui semnal

c.

În cazul INT, fiecare întrerupere (INT0, INT1) este asociată unui vector de întreruperi separat

d.

În cazul PCINT, nu este posibil să știm cu exactitate și în orice situație care pin a declanșat/cauzat întreruperea

d?? +

Cum putem detecta apăsarea unui buton folosind întreruperi externe (INT / PCINT)?

a.

Toate variantele menționate

b.

Prin conectarea butonului la unul dintre pinii GPIO cu rezistență de pullup și testarea nivelului logic 0 / LOW al pinului în ISR-ul asociat portului (PCINT0_vect / PCINT1_vect / PCINT2_vect)

c.

Prin conectarea butonului la unul dintre pinii INT0, INT1 cu rezistență de pullup și configurarea întreruperii pentru a detecta frontul descrescător

d.

Prin conectarea butonului la unul dintre pinii INT0, INT1 cu rezistență de pullup și configurarea întreruperii pentru a detecta orice front (crescător/descrescător), apoi verificarea nivelului logic 0 / LOW al pinului în ISR

La care dintre următorii pini ai Atmega328p se poate conecta un LED RGB controlat prin PWM-ul generat hardware de un timer configurat în modul Fast PWM?

a.

Oricare pin GPIO

b.

A0 - A5 (analog input)

c.

PB1, PB2, PB3, PD3, PD5, PD6

d.

Nu se poate controla un LED RGB folosind PWM generat hardware

---

Cum putem detecta apăsarea unui buton folosind întreruperi externe (INT / PCINT)?

a.

Prin conectarea butonului la unul dintre pinii INT0, INT1 cu rezistență de pullup și configurarea întreruperii pentru a detecta frontul descrescător

b.

Prin conectarea butonului la unul dintre pinii INT0, INT1 cu rezistență de pullup și configurarea întreruperii pentru a detecta orice front (crescător/descrescător), apoi verificarea nivelului logic 0 / LOW al pinului în ISR

c.

Prin conectarea butonului la unul dintre pinii GPIO cu rezistență de pullup și testarea nivelului logic 0 / LOW al pinului în ISR-ul asociat portului (PCINT0_vect / PCINT1_vect / PCINT2_vect)

d.

Toate variantele menționate

Considerând că Timer 1 este configurat în modul 8-bit Fast PWM, cât va fi factorul de umplere aproximativ (în procente) al semnalului de ieșire pentru o valoare a registrului OCR1A de 127?

a.

25%

b.

75%

c.

0.19%

d.

50%

Câte rutine pentru tratarea întreruperilor de tip PCINT pot exista într-un program pentru Atmega328p?

a.

câte una pentru fiecare pin GPIO

b.

24

c.

câte una pentru fiecare port GPIO (PORTB, PORTC, PORTD)

d.

8

Câte rutine pentru tratarea întreruperilor de tip PCINT pot exista într-un program pentru Atmega328p?

a.

24

b.

câte una pentru fiecare pin GPIO

c.

câte una pentru fiecare port GPIO (PORTB, PORTC, PORTD)

d.

8

Care este frecvența unui semnal PWM generat de Timer 1 configurat în mod Fast PWM 8-bit, cu prescaler 8, dacă frecvența de ceas a uC este de 16 MHz?

a.

62500 Hz

b.

2 MHz

c.

aprox 7812 Hz

d.

aprox 30 Hz

La care dintre urmatorii pini ai Atmega328p se poate conecta un servomotor controlat prin PWM-ul generat hardware de un timer configurat în modul Fast PWM?

a.

Oricare pin GPIO

b.

PB1, PB2, PB3, PD3, PD5, PD6

c.

Nu se poate controla un servomotor folosind PWM generat hardware

d.

0 - 13 (digital I/O)

Cum trebuie conectat un LED RGB catod comun pentru a fi controlat de pinii PWM de pe Arduino, astfel încât să poată fi obținută orice culoare și intensitate luminoasă posibilă?

a.

Catodul la GND și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) direct la pinii de pe Arduino

b.

Catodul la VCC și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) la pinii de pe Arduino, printr-o rezistență

c.

Catodul la GND și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) la pinii de pe Arduino, printr-o rezistență

d.

Catodul la VCC și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) direct la pinii de pe Arduino

---

Test Lab ~~3 PM~~ 20PM

Pentru care dintre următorii pini putem configura o întrerupere pentru care ISR-ul să fie declanșat DOAR de frontul descrescător (falling edge trigger) al semnalului aplicat pe pin?

a. Oricare pin GPIO prin folosirea întreruperilor INT0 sau INT1
b. Niciuna dintre variantele menționate
c. Pinii marcați cu INT0 sau INT1 (PD2, PD3)
d. Oricare pin GPIO prin folosirea întreruperilor de tip PCINT

a sau **c**

Cum se poate evita detecția oscilațiilor nedorite / debouncing în cazul în care dorim să citim starea unui buton folosind întreruperi de tip PCINT?

a.

Prin verificarea timpului dintre 2 întreruperi folosind funcția millis() și ignorarea tranzițiilor ce pot să apară într-un interval bine definit (ex. 100 ms)

b.

Prin dezactivarea întreruperilor pe pinul asociat pentru o perioadă de timp bine definită (ex. 100 ms) la apariția unei întreruperi (în ISR) și apoi reactivarea acestora folosind un timer (în ISR-ul asociat timer-ului)

c.

Toate variantele menționate -- this?

d.

Prin verificarea timpului dintre 2 întreruperi folosind un timer configurat în mod CTC și ignorarea tranzițiilor ce pot să apară într-un interval bine definit (ex. 100 ms)

Pentru un semnal periodic care comută între 0 și 5V, are perioada de 5 ms și durata nivelului pozitiv / HIGH (T_on) de 3 ms, care va fi valoarea medie a tensiunii?a.

2.5V

b.

4V

c.

2V

d.

3V -- this

Care este frecvența unui semnal PWM generat de Timer 1 configurat în mod Fast PWM 8-bit, cu prescaler 8, dacă frecvența de ceas a uC este de 16 MHz?

a.

62500 Hz

b.

aprox 7812 Hz

c.

aprox 30 Hz

d.

2 MHz

Care va fi poziția în grade a unui servomotor care se poate roti în intervalul 0-180 grade, comandat în intervalul 1-2 ms, dacă semnalul de comandă PWM are frecvența de 50 Hz și T_on = 1.5 ms (perioada nivelului logic HIGH)?

a.

135 grade -- maybe

b.

13.5 grade

c.

120 grade

d.

90 grade

Care este diferența dintre INT și PCINT?

a.

Toate variantele menționate

b.

În cazul INT, întreruperile pot fi configurate să detecteze (automat) frontul crescător sau descrescător al unui semnal

c.

În cazul INT, fiecare întrerupere (INT0, INT1) este asociată unui vector de întreruperi separat

d.

În cazul PCINT, nu este posibil să știm cu exactitate și în orice situație care pin a declanșat/cauzat întreruperea

d?? +

Cum putem detecta apăsarea unui buton folosind întreruperi externe (INT / PCINT)?

a.

Toate variantele menționate

b.

Prin conectarea butonului la unul dintre pinii GPIO cu rezistență de pullup și testarea nivelului logic 0 / LOW al pinului în ISR-ul asociat portului (PCINT0_vect / PCINT1_vect / PCINT2_vect)

c.

Prin conectarea butonului la unul dintre pinii INT0, INT1 cu rezistență de pullup și configurarea întreruperii pentru a detecta frontul descrescător

d.

Prin conectarea butonului la unul dintre pinii INT0, INT1 cu rezistență de pullup și configurarea întreruperii pentru a detecta orice front (crescător/descrescător), apoi verificarea nivelului logic 0 / LOW al pinului în ISR

La care dintre următorii pini ai Atmega328p se poate conecta un LED RGB controlat prin PWM-ul generat hardware de un timer configurat în modul Fast PWM?

a.

Oricare pin GPIO

b.

A0 - A5 (analog input)

c.

PB1, PB2, PB3, PD3, PD5, PD6

d.

Nu se poate controla un LED RGB folosind PWM generat hardware

---

Cum putem detecta apăsarea unui buton folosind întreruperi externe (INT / PCINT)?

a.

Prin conectarea butonului la unul dintre pinii INT0, INT1 cu rezistență de pullup și configurarea întreruperii pentru a detecta frontul descrescător

b.

Prin conectarea butonului la unul dintre pinii INT0, INT1 cu rezistență de pullup și configurarea întreruperii pentru a detecta orice front (crescător/descrescător), apoi verificarea nivelului logic 0 / LOW al pinului în ISR

c.

Prin conectarea butonului la unul dintre pinii GPIO cu rezistență de pullup și testarea nivelului logic 0 / LOW al pinului în ISR-ul asociat portului (PCINT0_vect / PCINT1_vect / PCINT2_vect)

d.

Toate variantele menționate

Considerând că Timer 1 este configurat în modul 8-bit Fast PWM, cât va fi factorul de umplere aproximativ (în procente) al semnalului de ieșire pentru o valoare a registrului OCR1A de 127?

a.

25%

b.

75%

c.

0.19%

d.

50%

Câte rutine pentru tratarea întreruperilor de tip PCINT pot exista într-un program pentru Atmega328p?

a.

câte una pentru fiecare pin GPIO

b.

24

c.

câte una pentru fiecare port GPIO (PORTB, PORTC, PORTD)

d.

8

Câte rutine pentru tratarea întreruperilor de tip PCINT pot exista într-un program pentru Atmega328p?

a.

24

b.

câte una pentru fiecare pin GPIO

c.

câte una pentru fiecare port GPIO (PORTB, PORTC, PORTD)

d.

8

Care este frecvența unui semnal PWM generat de Timer 1 configurat în mod Fast PWM 8-bit, cu prescaler 8, dacă frecvența de ceas a uC este de 16 MHz?

a.

62500 Hz

b.

2 MHz

c.

aprox 7812 Hz

d.

aprox 30 Hz

La care dintre urmatorii pini ai Atmega328p se poate conecta un servomotor controlat prin PWM-ul generat hardware de un timer configurat în modul Fast PWM?

a.

Oricare pin GPIO

b.

PB1, PB2, PB3, PD3, PD5, PD6

c.

Nu se poate controla un servomotor folosind PWM generat hardware

d.

0 - 13 (digital I/O)

Cum trebuie conectat un LED RGB catod comun pentru a fi controlat de pinii PWM de pe Arduino, astfel încât să poată fi obținută orice culoare și intensitate luminoasă posibilă?

a.

Catodul la GND și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) direct la pinii de pe Arduino

b.

Catodul la VCC și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) la pinii de pe Arduino, printr-o rezistență

c.

Catodul la GND și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) la pinii de pe Arduino, printr-o rezistență

d.

Catodul la VCC și anodul corespunzător fiecărui canal (R,G,B) direct la pinii de pe Arduino

---

Test Lab 5 PM

LEAK???pont blanao eminescu la sub3 mipulas

La Arduino UNO, pe ce pin este pus semnalul MISO

a.

11

b.

12

c.

10

d.

este configurabil

Cum se comportă SCLK când nu se trimit date pe SPI?

a.

Este în starea IDLE

b.

Face toggle cu o frecvență redusă pentru a păstra sincronizarea cu dispozitivele Slave

c.

Este folosit pe post de CS/SS

d.

Face toggle cu frecvența de transmisie pentru a păstra sincronizarea cu dispozitivele Slave

---

Cum se comportă SCLK când nu se trimit date pe SPI?

a. Face toggle cu o frecvență redusă pentru a păstra sincronizarea cu dispozitivele Slave
b. Este în starea IDLE
c. Face toggle cu frecvența de transmisie pentru a păstra sincronizarea cu dispozitivele Slave
d. Este folosit pe post de CS/SS

c ? pareri b sau c

Pentru CPOL = 0 și CPHA = 1, pe ce front de ceas se va citi primul bit de date pe MOSI
a
.orice front
b.front descrescător
c.front crescător
d.momentul de citire nu este condiționat de ceas

În cazul SPI cu Daisy Chaining, primele date recepționate de Master vin de la:
a.

Cel mai rapid Slave

b.

Slave-ul cu MISO conectat direct la Master

c.

Datele ajung la Master simultan de la toate dispozitivele Slave

d.

Slave-ul cu MOSI conectat direct la Master

BBBBB aprob e B

La ce este folosit semnalul CS/SS

.a. Master-ul să selecteze Slave-ul cu care vrea să comunice
b.Slave-ul să notifice Master-ul despre frecvența maximă suportată
c.Slave-ul să notifice Master-ul că vrea să comunice
d.Master-ul să stabilească frecvența de comunicare
?

Vrem să realizăm o comunicare SPI (cu Daisy Chaining) între un Master și 5 Slave-uri. Câți pini specifici SPI (fără VCC și GND) va folosi Master-ul pentru această comunicare.

a.

4

b.

11

c.

Dacă folosim Daisy Chaining, nu se poate realiza un circuit (SPI) între un Master și mai mulți Slave.

d.

5

aaaaa e!! aia 4 clasici!!

Vrem să realizăm o comunicare SPI (fără Daisy Chaining) între un Master și 5 Slave-uri. Câți pini specifici SPI (fără VCC și GND) va folosi **Master**-ul pentru această comunicare.

a.

5

b.

8

c.

Nu se poate realiza un circuit (SPI) între un Master și mai mulți Slave.

d.

11

3 (pt aalea 3 partajate cu toti) + 5 (ptjn SS) = 8 ⇒ b

Când se transmit datele pe MOSI și MISO?
a.

mai întâi toți biții pe MISO și după toți pe MOSI

b.cand see

în același timp

c.

depinde de configurație

d.

mai întâi toți biții pe MOSI și după toți pe MISO

b! full duplex, da da

----------b????----------

Care este un aspect negativ al SPI-ului?

a.

Cu Daisy Chaining este necesar câte un semnal în plus pentru fiecare Slave și astfel crește numărul de pini ocupați

b.

Comunicarea suportată este full-duplex

c.

Fără Daisy Chaining este necesar câte un semnal în plus pentru fiecare Slave și astfel crește numărul de pini ocupați

asta

d.

Comunicarea suportată nu este full-duplex

La ce este folosit semnalul Frecvența ceasului (SCK/SCLK) Master-ului trebuie să fie

a.Master-ul să primească date de la Slave

b.Master-ul să selecteze Slave-ul cu care să comunice

c.Slave-ul să trimită date către Master

d.**Master-ul să trimită date către Slave**

Vrem să realizâm o comunicare SPI (fără Daisy Chaining) între un Master și 5 Slave-uri. Câți pini specifici SPI (fără VCC și GND) va folosi fiecare **Slave** pentru această comunicare.

a.Nu se poate realiza un circuit (SPI) între un Master și mai mulți Slave.

b.11

c.4 *Se folosesc SCLK, MOSI, MISO si CS/SS*

d.5

Frecvența ceasului (SCK/SCLK) Master-ului trebuie să fie

a.

Cel mult 2KHz

b.

Mai mare decât frecvența maximă suportată de fiecare Slave

c.

Cel mult egală cu (numărul_de_slave * 2KHz)

d.

Cel mult egală cu frecvența maximă suportată de fiecare Slave, da da

---

Cum se setează frecvența semnalului SCK (SCLK)

a.

Atât de Master, cât și de Slave cu ajutorul biților CPOL și CPHA abia după ce au negociat o frecvență comună.

b.

Strict de Master cu ajutorul biților CPOL și CPH

c.

Strict de Master cu ajutorul biților SPR1:SPR0

d.

Atât de Master, cât și de Slave cu ajutorul biților SPR1:SPR0 abia după ce au negociat o frecvență comună.

Pentru CPOL = 1 și CPHA = 1, pe ce front de ceas se va scrie primul bit de date pe MOSI

a. f**ront descrescător cred**
b. momentul de scriere nu este condiționat de ceas
c. front crescător -> asta cred
d. orice front

??

Vrem să realizâm o comunicare SPI (cu Daisy Chaining) între un Master și 5 Slave-uri. Câți pini specifici SPI (fără VCC și GND) va folosi Master-ul pentru această comunicare.

a.

Dacă folosim Daisy Chaining, nu se poate realiza un circuit (SPI) între un Master și mai mulți Slave.

b.

11

c.

4

d.

5

4

Cum se setează frecvența semnalului SCK (SCLK)

a.

Strict de Master cu ajutorul biților CPOL și CPHA

b.

Strict de Master cu ajutorul biților SPR1:SPR0

c.

Atât de Master, cât și de Slave cu ajutorul biților CPOL și CPHA abia după ce au negociat o frecvență comună.

d.

Atât de Master, cât și de Slave cu ajutorul biților SPR1:SPR0 abia după ce au negociat o frecvență comună.

b cred

Pentru CPOL = 0 și CPHA = 1, pe ce front de ceas se va citi primul bit de date pe MOSI

a.

momentul de citire nu este condiționat de ceas

b.

orice front

c.

front descrescător

d.

front crescător

Vrem să realizâm o comunicare SPI (fără Daisy Chaining) între 2 Master-i și 5 Slave-uri. Câți pini specifici SPI (fără VCC și GND) va folosi fiecare Master pentru această comunicare.

a.11

b.5

c.Nu se poate realiza un circuit (SPI) cu Master-i multipli.

d.4

Test Lab 6 PM

În cadrul protocolului I2C, cum se specifică dacă este o operație de read sau de write?

a.Primul bit (MSB) din cadrul de adresă

b.Primul bit (MSB) din cadrul de date

c.Ultimul bit (LSB) din cadrul de adresă5

d.Ultimul bit (LSB) din cadrul de date



dar e din cadrul de adresa
deci c

La Arduino UNO, pe ce pin este pus semnalul SCL?

a.A0

b.A1

c.A4

d.A5

A5

de nde e raspunsu?Goagle in plm fuk u
sms pai si io daca n-am goagla
google: Uno, Ethernet: A4 (SDA), A5 (SCL)
mersi

Vrem să realizăm o comunicare I2C între un Master și 3 Slave-uri. Câți pini specifici I2C va folosi Master-ul pentru această comunicare?

a. 3

b.4

c.2

d.1

Ce tip de comunicare permite protocolul I2C?

a.Multiple master - multiple slave

b.multiple master - single slave exclusiv

c.single master - single slave exclusiv

d.single master - multiple slave exclusiv

La ce este folosit semnalul SDA?

a.Transferul de date intre Master și Slave

b.Are un rol identic cu pinul SCLK de la SPI

c.Setarea vitezei de comunicare dintre Master și Slave

d.Slave-ul notifică Master-ul că vrea să comunice

a?

Ce tip de comunicare este protocolul I2C?

a.**Sincronă și half-duplex**

b.Asincronă și full-duplex

c.Sincronă și full-duplex

d.Asincronă și half-duplex

Care este un aspect negativ al comunicării I2C?

a.**Comunicarea nu este full-duplex**

b.Comunicarea este full-duplex

c.Lipsa unui mecanism de acknowledgement

d.Este necesar câte un semnal în plus pentru fiecare Slave și astfel crește spațiul ocupat

---

Care este numarul minim de biti al structurii de adresare existentă în I2C?

a.6 biți

b.5 biți

c.9 biți

d.7 biți

În cadrul protocolului I2C, cum se specifică dacă este o operație de read sau de write?

a.Primul bit (MSB) din cadrul de adresă

b.**Ultimul bit (LSB) din cadrul de adresă**

c.Primul bit (MSB) din cadrul de date

d.Ultimul bit (LSB) din cadrul de date

La ce este folosit semnalul SCL?

a.Master-ul selectează Slave-ul cu care vrea să comunice
b.Slave-ul notifică Master-ul că vrea să comunice
c.Sincronizarea transferului de date dintre Master și Slave
d.Are un rol identic cu pinul SS/CS de la SPI

c?
“It is used to synchronize all data transfers over the I2C bus”
probabil c
sigur c

La Arduino UNO, pe ce pin este pus semnalul SDA?

a.A4

b.A3

c.A2

d.A5----------

wnhhaha?

Cum permite protocolul I2C recunoașterea Slave-ului de către Master?

a. Prin intermediul unei negocieri de condiții start/stop
b.Prin intermediul unui cadru de adresă
c.Prin intermediul liniei de SCL
d.Prin intermediul unui semnal de slave select (SS/CS)

Care sunt etapele unui mesaj în cadrul protocolului I2C?

a.Cadrul de adresă
b.Cadrul de date
c.Condiția de start, condiția de stop, bitul de acknowledgement
d.toate cele menționate

Vrem să realizăm o comunicare I2C între un Master și 5 Slave-uri. Câți pini specifici I2C va folosi Master-ul pentru această comunicare?
a.4
b.5
c.3
d.2

d? DA

Care este un aspect negativ al comunicării I2C?

a.Comunicarea este full-duplex

b.Lipsa unui mecanism de acknowledgement

c.Este necesar câte un semnal în plus pentru fiecare Slave și astfel crește spațiul ocupat

d.Comunicarea nu este full-duplex